

كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب

لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني (٣٦٢ - بعد ٤٤٠ هـ / ٩٧٣ - بعد ١٠٤٨ م):

دراسة، وإعادة رسم أشكاله الخمسة والثمانين بالحساب الهندسي، مع معادلاتها والتعليق

عليها

اعتماداً على نسخة المكتبة البريطانية Or 5593

المحتويات

تقديم

هذا الكتاب دراسة لكتاب أبي الريحان البيروني «استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب». وهو أوسع ما كُتب في العربية في صنعة الأسطرلاب وفنون تسطيح الكرة. جمع فيه البيروني كل ما عرفه من طرق التسطيح، وكل ما أمكنه أن يتصوره منها، فلم يقتصر على الأسطرلاب الشمالي المعهود. وصف الأسطرلاب الجنوبي، والأسطرلابات الممزوجة التي ركبها أبو سعيد السجزي من قطع المنطقتين الشمالية والجنوبية، والأسطرلاب المسطري والصليبي واللوبي، والمبطّخ، والكري، والرصدي، والزورقي، والأسطرلاب «الكامل» بالتسطيح الأسطواني. ثم عرض «التسطيح التام» الذي يجعل الدوائر قطعاً مخروطية، وختم بحقّ القمر والصفحة الكسوفية وآلة رؤية الأهلة.

ويقوم هذا العمل على أربعة أركان:

1. الدراسة: سيرة البيروني ورحلته العلمية من كاث في خوارزم إلى غزنة والهند، ثم التعريف بالكتاب وموضوعاته ومصادره ومنزله، ثم بيان أنواع الإسقاطات (التساطيح) التي يعرضها بلغة الرياضيات الحديثة، ثم وصف نسخته الخطية.
2. الأشكال: أعيد رسم أشكال المخطوط كلها، وعددها خمسة وثمانون شكلاً، رسماً جديداً بالحاسوب. لم يُنقل الرسم بالشفّ عن الصورة، بل بُني كل شكل من الهندسة التي يصفها النص: تُحسب نقاط التقاطع والأعمدة والأقطار والنسب ثم تُرسم. وروعي في كل شكل وضع الشكل في المخطوط واتجاهه وحروفه، فالحروف الأبجدية (ا ب ج د ه ز ...) في مواضعها التي وضعها الناصح، ليقرأ الشكل مع النص سطراً بسطر.
3. المعادلات: لكل شكل معادلاته التي تبين ما يحسبه البناء الهندسي بلغة حساب المثلثات الحديث.

4. التعليق: لكل شكل شرح على طريقة الشرح، يبين غرض المؤلف من الشكل وخطوات العمل فيه وما يُستفاد منه. ويُنبّه في الشرح على مواضع الخلاف بين رسم الناسخ وما يقتضيه النص. وأما تحقيق النص فقد أُفرد له القسم الأخير من الكتاب، وفيه وصف النسخ المختارة ورموزها ومنهج التحقيق، وهو معدّ ليُدرج فيه النص المحقق.

اصطلاحات الرسم

- الخط الأحمر خطوط العمل والاستخراج، والخط الأسود الخطوط المفروغ منها التي تُنقش على الآلة، كما هي عادة الناسخ في المخطوط.
- الخط الرمادي المتقطع زيادة توضيحية ليست في المخطوط، كقطع مخروطي لم يرسمه الناسخ وإنما دلّ عليه النص. ويُنبّه عليه في التعليق.
- الميل الكلي (ميل فلك البروج) هو قيمة البيروني $\epsilon = 23;35^\circ$ ، أي $23^\circ 35'$.
- إذا لم يعيّن النص عرض البلد اختير عرض نموذجي يوافق رسم الناسخ، وذكر في التعليق.
- التحقق: لكل شكل اختبارات عديدة تؤكد صحة البناء: أن النقاط المذكورة على استقامة واحدة، وأن الدوائر تمر بالنقاط التي يقول النص إنها تمر بها، وأن الأطوال متساوية حيث يقول النص بتساويها. وقد بلغ عددها في هذه الطبعة ١٧٩ اختباراً، جاءت كلها موافقة.

اصطلاحات الشرح وقائمة الرموز

كُتبت المعادلات في هذا الكتاب بالرموز اللاتينية واليونانية المتعارفة في الدراسات الحديثة لتاريخ العلوم، وبقي الشرح عربيًا. وهذا الباب يعرف بكل رمز يرد فيها، مع الاصطلاح العربي المقابل له، وتعريفه، والعلاقة التي تحدّه إن كانت له علاقة. ويُذكر بعد معادلات كل شكل ما ورد فيها من الرموز.

اصطلاحات الحساب

جرينا في الشرح على ما جرى عليه أهل هذا الفن في الدراسات الحديثة، ولا سيما Charette 2003 (§1.6):¹

- الدوال المثلثية القديمة تُكتب بحرف أول كبير، لأن أصلها غير الواحد. فالجيب وجيب التمام بأصل ستين: $\sin \theta = 60 \sin \theta$ و $\cos \theta = 60 \cos \theta$. والظلّان على مقياس اثنتي عشرة إصبعًا: الظل المبسوط $\cot \theta = 12 \cot \theta$ ، والظل المنكوس $\tan \theta = 12 \tan \theta$. والسهم (الجيب المعكوس) $\cot, \tan, \cos, \sin$ أما الدوال بحرف صغير $\cot, \tan, \cos, \sin$ فهي الدوال الحديثة بأصل الواحد.
- الأعداد الستينية تُكتب على طريقة Neugebauer: $a; b, c$. فالفاصلة المنقوطة تفصل الصحيح من الكسور الستينية، والفاصلة تفصل الكسور بعضها من بعض. فالميل الكلي $23; 35' = 23^\circ 35'$. أما في المخطوط فالأعداد بحروف الجمل.
- النجمة تدلّ على النظر في فلك البروج: $\lambda^i = \lambda + 180^\circ$ ، و $f^i(\lambda) = f(\lambda + 180^\circ)$.

¹ Charette 2003, pp. 43–45; Neugebauer 1975, pp. 857–879

- العناكب الممزوجة يُرمز لها بحروف ثلاثة لكل ربع من فلك البروج، من أول الحمل على التوالي: N للبرج المسطح من القطب الجنوبي كما في الأسطرلاب الشمالي، و S للبرج المسطح من القطب الشمالي كما في الجنوبي، على اصطلاح Charette 2003 (الجدول ٢٠١). فالأسطرلاب الآسي .NNN | NNN | SSS | SSS

- الزوايا كلها بالدرجات، والأطوال بنصف قطر مدار الحمل R_e ما لم يُذكر غيره.

قائمة الرموز

الرمز	الاصطلاح العربي	التعريف	العلاقة
a	القطر المجانب	نصف القطر المجانب (المحور الأكبر)	
		للقطع، أو الارتفاع في الآنلا (يُبين في موضعه)	
A	السمت	السمت؛ يُبين في كل شكل أُعيد من نقطة الجنوب أم من المشرق	
b	القطر المزدوج	نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع	$b^2 = a p$
crd	الوتر	وتر القوس في دائرة نصف قطرها R	$crd \theta = 2R \sin(\theta/2)$
d_{ij}	البعد بين المراكز	البعد بين مركزي بكرتين متعاشقتين في حق القمر	
e	بعد قطب التسطیح	بعد قطب التسطیح ع عن المركز ه في التسطیح التام، بنصف قطر الكرة واحدًا	
h	الارتفاع	الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة؛ وسالبه	

الرمز	الاصطلاح العربي	التعريف	العلاقة
للائنحطاط			
h_m	الغاية	ارتفاع نصف النهار	$h_m = 90^\circ - \varphi + \delta$
h_a	ارتفاع أول العصر	ارتفاع الشمس إذا زاد الظل على ظل الزوال بمثل المقياس	$\cot h_a = \cot h_m + 1$
H_0	نصف قوس النهار	الزاوية الزمانية للغروب	$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta$
H_k	حدّ الساعة	الزاوية الزمانية لحدّ الساعة الزمانية رقم k	$H_k = k H_0 / 6$
i	ميل الدائرة	ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطيح الأسطواني	
k	—	عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن	
L	محور البركار	طول ساق (محور) البركار التام	
N	نصف قوس الليل	نصف قوس الليل	$N = 180^\circ - H_0$
n_i	عدد الأسنان	عدد أسنان البكرة i في حقّ القمر	
p	الضلع القائم	الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)	
R	نصف قطر	نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي	$R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2}$
R_e	مدار الحمل	نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على	

الرمز	الاصطلاح العربي	التعريف	العلاقة
		الصفحة	
r	نصف قطر المدار	نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)	$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$
r_s	المدار في الجنوبي	نصف قطر المدار في التسطيح الجنوبي (من القطب الشمالي)	$r_s(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ + \delta}{2}$
s	الظل المبسوط	أصابع الظل المبسوط بمقياس اثنتي عشرة إصبعاً، أو الطول ب س في عمل البركار	$s = C o t h = 12 \cot h$
t	فضل الدائر	الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار	
T	مدة الدورة	مدة دورة البكرة في حق القمر بالأيام	
y_c	بعد مركز المقنطرة	بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفحة على خط نصف النهار	$y_c = \frac{R_e \cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h}$
α	المطالع المستقيمة	المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام	$\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda$
β	عرض الكوكب	عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» في البركار التام	
δ	الميل؛ بُعد الكوكب	ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج:	$\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda)$

الرمز	الاصطلاح العربي	التعريف	العلاقة
ε	الميل الكلي (الميل الأعظم)	ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$	
θ	زاوية الموضع	الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب	
ι	ميل السمّ	ميل دائرة السمّ على معدل النهار	
λ	درجة الشمس؛ طول الكوكب	الطول من فلك البروج، من أول الحمل	
π_o	التسطيح من القطب ع	تسطيح النقطة (x, y, z) من الكرة من القطب ع الذي بعده e عن المركز	$\pi_o(x, y, z) = \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right)$
ρ	نصف قطر المقنطرة	نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية	$\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h}$
φ	عرض البلد	عرض البلد	
φ'	عرض أفق المنطقة	«عرض» الأفق المفروض حين تُتخذ منطقة البروج أفقاً	$\varphi' = 90^\circ - \varepsilon$
ψ	قوس الانحراف	بُعد خط العقدين عن خط نصف النهار في التسطيح الأسطواني	
$*$	الكوكب	الكوكب الثابت، ويُعلم به ما يخصّه: δ ،	

الحروف الأبجدية للنقاط ومقابلها في المعادلات

تبقى نقاط الأشكال في الرسوم والشرح بحروفها العربية كما كتبها الناسخ. أما في المعادلات فيكتب كل حرف بحرف لاتيني كبير قائم ثابت، على هذا الجدول:

الحرف	في المعادلات	الحرف	في المعادلات	الحرف	في المعادلات
ا	A	ب	B	ج	G
د	D	هـ	E	و	W
ز	Z	ح	H	ط	T
ي	Y	ى	I	ك	K
ل	L	م	M	ن	N
س	S	ع	O	ف	F
ص	C	ق	Q	ر	R
ش	X	ت	U	ث	V
خ	J	ذ	P		

اصطلاحات الكتابة

- EH بحروف قائمة: النقطتان هـ ح. و $\overline{EH}$: القطعة المستقيمة بينهما وطولها.
- $\widehat{GD}$: القوس ج د.
- الحرف المائل ($A, L, R, \dots$) مقدار، والحرف القائم ($A, L, \dots$) نقطة. فلا يلتبس سمت A بالنقطة A (ا).

اصطلاحات الإحالة

تُذكر المراجع في الحواشي مختصرة باسم المؤلف وسنة النشر والصفحة، على طريقة Charette 2003، مثل: «Berggren 1991, pp. 330-336». وتُذكر المصادر العربية باسم المؤلف واسم الكتاب مختصراً، مثل: «البيروني، الاستيعاب». ويُحال على مخطوطات الاستيعاب برمزها ورقم الورقة أو الصفحة، فمخطوطة ليدن مرقّمة بالصفحات (مثل: «ل، ص ٩٥»)، ومخطوطة المكتبة البريطانية بالأوراق (مثل: «ب، ٣٧ ظ»). والمراجع كاملة في ثبت المصادر والمراجع (الملحق ٤)، مرتبة على مفاتيحها المختصرة.

الباب الأول: البيروني، حياته ورحلته العلمية

نسبه ومولده

هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي. وُلد في ذي الحجة سنة ٣٦٢ هـ (أيلول/سبتمبر ٩٧٣ م) في ضاحية مدينة كاث، حاضرة خوارزم القديمة على الضفة الشرقية لنهر جيحون (آمو داريا). وإلى «البيرون»، أي ظاهر المدينة، يُنسب في أشهر الأقوال. نشأ في كنف أسرة بني عراق، ملوك خوارزم المعروفين بخوارزمشاهية آل عراق. وتلقّى الرياضيات والفلك على أبي نصر منصور بن علي بن عراق، أحد أعلام علم المثلثات الكروية،² وهو الذي ينقل عنه البيروني في هذا الكتاب طريقته في تخطيط القطع الزائد (الشكلان ٦٣ و ٦٤).

الرحلة الأولى: من كاث إلى الري

في سنة ٣٨٥ هـ (٩٩٥ م) استولى المأمون بن محمد صاحب الجرجانية على كاث، وانتهى ملك آل عراق. فاضطر البيروني الشاب إلى مغادرة بلده، ونزل الري. وهناك لقي أبا محمود حامد بن الخضر الخنجدي صاحب «السدس الفخري» الذي رصد به الميل الكلي سنة ٣٨٤ هـ.³ وتظهر آثار هذه الصلة في الكتاب، إذ يورد البيروني طريقة الخنجدي في عمل دوائر السموت (الشكل ١٤).

² Kennedy 1970؛ Saliba 1990.

³ البيروني، تحديد؛ Ali 1967، في الكلام على رصد الخنجدي للميل الكلي.

العودة إلى خوارزم ورصد الكسوف

عاد البيروني إلى خوارزم. وفي سنة ٣٨٧ هـ (٩٩٧ م) رصد بكاث خسوفاً للقمر، اتفق مع أبي الوفاء البوزجاني على رصده في الوقت نفسه ببغداد، ليستخرجا من فرق الوقتين فرق الطول بين البلدين. وهذا من أقدم الأمثلة على الأرصاد المتزامنة لتعيين الأطوال الجغرافية.⁴

في جرجان عند شمس المعالي قابوس

ثم قصد جرجان، ونزل في رعاية الأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير الزياري. وله صنف نحو سنة ٣٩٠ هـ (١٠٠٠ م) كتابه «الآثار الباقية عن القرون الخالية» في التقاويم والأعياد وتواريخ الأمم.⁵ وهي مرحلة نضج فيها اهتمامه بالآلات الفلكية والتسطيح، وراسل فيها أعلام عصره. وفي هذه المرحلة كان يتردد في كتب الصناعة ذكر أبي سعيد السجزي وأبي حامد الصاغاني وأبي سهل الكوهي، وهم أصحاب أكثر ما يرويه في «الاستيعاب» من الوجوه الغربية.

في الجرجانية عند المأمونيين

عاد بعد ذلك إلى خوارزم، فالتحق ببلاط الأمير أبي الحسن علي بن مأمون، ثم بأخيه أبي العباس مأمون بن مأمون، في الجرجانية (كركانج) عاصمة خوارزم الجديدة. فعلت منزلته حتى صار من خاصة الأمير ومستشاريه. ووافق ذلك وجود ابن سينا وأبي سهل المسيحي في المدينة، فيما عُرف بـ«مجلس المأمون».⁶

⁴ البيروني، تحديد، في تعيين فرق الطول بين بغداد وخوارزم؛ Kennedy 1970.

⁵ البيروني، الآثار؛ Sachau 1879.

⁶ Kennedy 1970.

إلى غزنة والهند

في سنة ٤٠٨ هـ (١٠١٧ م) استولى السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي على خوارزم، وحمل معه البيروني إلى غزنة. وقضى البيروني بقية عمره في الدولة الغزنوية. وصحب حملات السلطان إلى بلاد الهند، فتعلم السنسكريتية وقرأ كتب الهند في الحساب والنجوم. ومن هذه المرحلة:

• قياس نصف قطر الأرض عند قلعة نندنة في سفح جبال الملح (البنجاب)، بطريقة انخراط الأفق من رأس جبل معلوم الارتفاع.⁷

• كتاب «تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن»، فرغ منه سنة ٤١٦ هـ (١٠٢٥ م).

• كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»، نحو سنة ٤٢١ هـ (١٠٣٠ م).⁸

• «القانون المسعودي» في الهيئة والنجوم، أهداه إلى السلطان مسعود بن محمود.⁹

• كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر»، و«الصيدنة في الطب»، في آخر عمره.

وتوفي بغزنة بعد سنة ٤٤٠ هـ (١٠٤٨ م)، وقد جاوز الخامسة والسبعين.¹⁰

⁷ البيروني، تحديد؛ Ali 1967؛ البيروني، القانون، المقالة الخامسة.

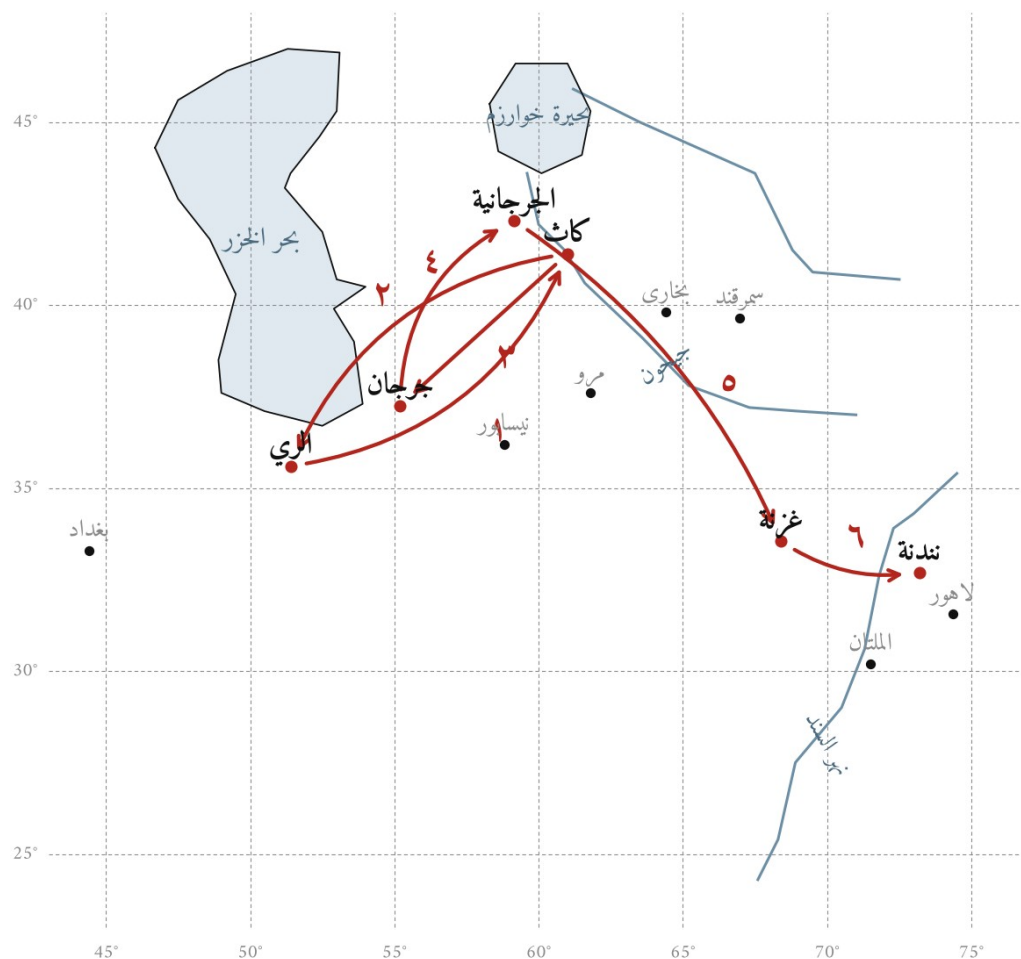
⁸ البيروني، الهند؛ Sachau 1888.

⁹ البيروني، القانون.

¹⁰ Kennedy 1970؛ Saliba 1990. والتواريخ في هذا الباب تقريبية في أكثرها، ويرجع في تفصيلها إلى

هذين المرجعين.

خريطة الرحلة



رحلة البيروني: (١) من كاث إلى الري (٣٨٥ هـ؛ ٢) العودة إلى خوارزم (رصد الخسوف ٣٨٧ هـ؛ ٣) إلى جرجان عند قابوس؛ (٤) إلى الجرجانية عند المأمونيين؛ (٥) إلى غزنة مع السلطان محمود (٤٠٨ هـ؛ ٦) إلى الهند (نندنة وما حولها). المواضع تقريبية، والخريطة للتوضيح.

جدول زمني

السنة الهجرية	السنة الميلادية	الحدث
٣٦٢	٩٧٣	مولده بظاهر كاث في خوارزم

السنة الهجرية	السنة الميلادية	الحدث
٣٨٥	٩٩٥	سقوط آل عراق وخروجه إلى الري ولقاؤه الخندي
٣٨٧	٩٩٧	رصد خسوف القمر بكاث متزامناً مع أبي الوفاء ببغداد
نحو ٣٩٠	نحو ١٠٠٠	في جرجان: «الآثار الباقية» لقابوس بن وشمكير
نحو ٣٩٩-٤٠٧	نحو ١٠٠٩-١٠١٧	في الجرجانية في بلاط المأمونين
٤٠٨	١٠١٧	فتح محمود الغزنوي لخوازم وانتقاله إلى غزنة
٤١٦	١٠٢٥	الفراغ من «تحديد نهايات الأماكن»
نحو ٤٢١	نحو ١٠٣٠	«تحقيق ما للهند»
٤٢٧	١٠٣٦	كتب فهرس مؤلفاته، وفيه ذكر «الاستيعاب»
بعد ٤٤٠	بعد ١٠٤٨	وفاته بغزنة

البيروني والآلات

لم يكن البيروني منظرًا فحسب. فقد كان راصدًا وصانعًا، يعرف دقائق الصنعة من خراط الحلقة وتجويف الأم وتخريم العنكبوت وتسوية العضادة. ويظهر ذلك في «الاستيعاب» في عنايته بالتفاصيل العملية. فهو يذكر «دستور الدوائر» و«دستور الأقطار» اللذين يُستعان بهما على القسمة (الشكلان ١-٣)، وكيف يُحفر الفرس على هيئة رأس الفرس (الشكل ١٨)، وكيف تُسنّ أسنان حُقّ القمر وتُلحم البكرات بعضها ببعض (الشكلان ٧٩ و ٨٠). ويجمع إلى ذلك نظرًا رياضيًا دقيقًا يرتفع إلى نظرية القطوع المخروطية عند أبلونيوس (الشكلان ٥٨-٦٤) وإلى البركار التام لأبي سهل الكوهي (الأشكال ٦٥-٧٠).

الباب الثاني: كتاب الاستيعاب

العنوان والنسبة

عنوان الكتاب في نسخته: «كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب»، ويختصر في الدراسات بـ«الاستيعاب». ونسبته إلى البيروني ثابتة لا خلاف فيها. فقد ذكره في فهرس مؤلفاته الذي كتبه سنة ٤٢٧ هـ ضمن كتبه في الآلات والتسطيح.¹¹ وتشهد له نسخه الخطية، وإحالاته الكثيرة على أعلام عصره الذين لقيهم أو راسلهم.

زمن التأليف

لا يصرح الكتاب بتاريخ تأليفه في المواضع التي أطلعنا عليها. ويقطع وروده في الفهرس بأنه أُلّف قبل سنة ٤٢٧ هـ. وأكثر من ينقل عنهم من أهل الصناعة عاشوا في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري: أبو سعيد السجزي، وأبو حامد الصاغاني (ت ٣٧٩ هـ)، وأبو سهل الكوهي، وأبو محمود الخنجدي، وأبو نصر بن عراق. ويصف السجزي بأنه «المهندس لعضد الدولة» (ت ٣٧٢ هـ)، وهي صفة تليق بمن عاصره أو قرب منه.¹² وقد ذهب Charette إلى أنه أُلّف في شباب البيروني وهو في الجرجانية (كركانج) عاصمة خوارزم، أي قبل انتقاله إلى غزنة سنة ٤٠٨ هـ.¹³ والمسألة تحتاج إلى مقابلة النص المحقق بما في «الآثار الباقية» و«التفهيم» و«القانون» من إحالات.¹⁴

¹¹ البيروني، الفهرست، وفي آخرها ثبت مؤلفات البيروني نفسه سنة ٤٢٧ هـ؛ Boilot 1955؛

Wiedemann & Suter 1920–21.

¹² البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٧؛ Charette 2003, p. 67, n. 59.

موضوع الكتاب وغرضه

غرض الكتاب «الاستيعاب»: أن يستوعب كل وجه ممكن من وجوه صنعة الأسطرلاب، ما وجدته عند غيره وما استنبطه هو. ولذلك جاء الكتاب أشبه بموسوعة في تسطيح الكرة. يبدأ بأدوات الصانع، ثم يبني الأسطرلاب المعهود جزءًا جزءًا، ثم يتدرج إلى الغرائب والتجارب، ثم إلى النظر الرياضي الخالص في التسطيح العام.

أبواب الكتاب كما تظهر من أشكاله

القسم	الأشكال	الموضوع
١	٦-١	الدستور (دستور الدوائر ودستور الأقطار)، قسمة المجرة، عمل المدارات على الصفائح
٢	١٦-٧	الأفق والمقنطرات، الساعات الزمانية، قسمة منطقة البروج، رؤوس الكواكب، دوائر السموت، مقنطرات الانحطاط
٣	٢٤-١٧	العنكبوت الشمالي وسائر الآلات، الأسطرلاب الجنوبي، الساعات المستوية، صفيحة التسيير، الصفيحة الآفاقية
٤	٣٠-٢٥	ظهر الأسطرلاب: التجيب، خطوط الزوال والعصر، الساعات، ظل السلم
٥	٤٣-٣١	المزاجات: المطبل والآسي والمسرطن، مزاجات السجزي الستة، الشقائق، الزورقي، المسطري، الصليبي، اللولبي

¹³ Charette 2003, p. 5, n. 12. وفي ملاحظات البيروني العامة في هذا الكتاب: Wiedemann &

.Frank 1920-21

¹⁴ وانظر في كتب البيروني في الأسطرلاب: Rezvani 2019؛ Sezgin, GAS, VI

القسم	الأشكال	الموضوع
٦	٥١-٤٤	استخراج المساطر من دستور المقنطرات، الأسطرلاب الكري، الرصدي، المبطّخ
٧	٥٤-٥٢	الأسطرلاب الكامل بالتسطيح الأسطواني، وتخطيط القطع الناقص بالخيط
٨	٧٨-٥٥	التسطيح التام للصاغاني وما يتولد منه من القطوع المخروطية، والبركار التام للكوهي، وتسطيح السموت ورؤوس الكواكب به
٩	٨٥-٧٩	حُقّ القمر، والصفحة الكسوفية، والآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهلة

مصادره ومن ينقل عنهم

يسمّي البيروني في الكتاب جماعة من أهل الصنعة، وينقل عنهم وجوهاً بأعيانها:

- حبش الحاسب (أحمد بن عبد الله المروزي، القرن الثالث): طريقته في استخراج رؤوس الكواكب في العنكبوت بالميل ودرجة الممر (الشكل ١١).
- أبو محمد السيفي: وجهه في عمل دوائر السموت (الشكل ١٣).
- أبو محمود حامد بن الخضر الخجندي: وجه آخر في عمل دوائر السموت (الشكل ١٤).
- أبو سعيد أحمد بن محمد السجزي: العناكب الممزوجة الستة (الشكل ٣٥)، والأسطرلاب الشقائقي بمسطرتين (الأشكال ٣٦-٣٨)، والزورقي المبني على القول بحركة الأرض (الشكلان ٣٩ و ٤٠)، والمسطري والصليبي واللولي (الأشكال ٤١-٤٣).
- بسطولس (نسطولس): العنكبوت المسرطن (الشكل ٣٤).

- أبو حامد أحمد بن محمد الصاغاني الأسطرلابي: التسطيح التام، أي التسطيح من نقطة على المحور غير القطب (الأشكال ٥٥-٧٨).¹⁵
- أبو نصر منصور بن علي بن عراق: تخطيط القطع الزائد من كتابه «السموت» (الشكلان ٦٣ و ٦٤).
- أبو سهل ويجن بن رستم الكوهي: البركار التام الذي تُخط به القطوع المخروطية (الأشكال ٦٥-٧٠).¹⁶
- عطارد بن محمد الحاسب: الصفيحة الكسوفية (الأشكال ٨١-٨٣).
- أبو داود السمرقندي: الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهلة (الشكلان ٨٤ و ٨٥).
- ومن وراء هؤلاء كلهم «كتاب تسطيح الكرة» لبطلينوس، وكتاب «المخروطات» لأبلونيوس الذي تقوم عليه الأشكال ٥٨-٦٤، و«الأكر» لثاودوسيوس الذي يقوم عليه استخراج قطر الكرة (الشكل ٤٥).¹⁷

مسألة حركة الأرض

من أشهر مواضع الكتاب كلام البيروني على الأسطرلاب الزورقي الذي صنعه السجزي. فقد بناه السجزي على أن الحركة الظاهرة للسماء هي حركة الأرض، فجعل الكواكب والمقنطرات ثابتة على الصفيحة، وجعل الأفق المجسم يدور فوقها (الشكلان ٣٩ و ٤٠). ويستحسن البيروني الآلة من جهة الصنعة. أما أصل المسألة، أي هل الدائر الأرض أو الفلك، فيرى أنه شبهة يعسر حلّها، وأن حلّها من شأن أصحاب

¹⁵ Lorch 1987.

¹⁶ Woepcke 1874.

¹⁷ Sidoli & Berggren 2007، Heath 1896، Kunitzsch & Lorch 2010.

العلم الطبيعي لا أصحاب التعاليم، إذ الحسابات الهندسية واحدة على القولين. وهذا من دقيق نظره في الفصل بين الرياضي والطبيعي.¹⁸

وقد نقل أبو علي المراكشي (ق ٧ هـ) كلام البيروني هذا، ثم تعجب منه: كيف يعدّ صعباً ما بطلانه في غاية الظهور، وقد برهن على بطلانه ابن سينا في «الشفاء» ونفر الدين الرازي في «الملخص». وهذا مثال فريد لآلة رصدية صارت مدخلاً إلى مسألة من أعوص مسائل الهيئة الطبيعية.¹⁹

منزلة الكتاب

«الاستيعاب» أوسع كتاب عربي باقٍ في تسطيح الكرة. وله ثلاث مزايا يقلّ اجتماعها:

1. الاستقصاء: لا يكاد يُعرف وجه من وجوه الأسطرلاب في القرن الرابع إلا وهو فيه.
2. النقد: لا ينقل البيروني الوجوه نقلاً مجرداً، بل يمتحنها ويبين أضرارها وأسهلها عملاً ومواضع الخلل فيها.
3. الارتقاء من الصنعة إلى النظرية: ينتقل من قسمة الدستور بالعضادة إلى نظرية القطوع المخروطية والبركار التام. وبذلك يكشف أن الأسطرلاب حالة خاصة من باب أعم، هو تسطيح الكرة من أي نقطة على أي سطح.²⁰

¹⁸ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٤، وترجمة الموضع في Wiedemann 1912b، Charette 2003،

p. 80, n. 99؛ Kennedy 1970؛ Saliba 1990.

¹⁹ المراكشي، جامع المبادئ، ٢: ٧٤-٧٥، Charette 2003، p. 80.

²⁰ وانظر في تاريخ الأسطرلاب وصناعته: Neugebauer 1949؛ Neugebauer 1975، pp. 868-

879؛ Frank 1920؛ Michel 1976؛ King 2004-05؛ Charette 2003، §2.1.

الباب الثالث: أنواع الإسقاطات (التسطيح) في الكتاب

«التسطيح» هو نقل ما على سطح الكرة السماوية إلى سطح مستوٍ، أي ما يسمى اليوم «الإسقاط». وأشكال «الاستيعاب» كلها تعود إلى أنواع قليلة من التسطيح، نعرضها هنا بلغة الرياضيات الحديثة. والرموز المستعملة هنا معروفة في باب «اصطلاحات الشرح وقائمة الرموز» في أول الكتاب.

أولاً: التسطيح المعهود (الأسطرلابي الشمالي)

هو التسطيح الذي يُعرف اليوم بـ«الإسقاط المجسمي» (stereographic). تُسقط الكرة من قطب الجنوب على سطح معدل النهار. وخاصيته الجوهرية أنَّهُ يحفظ الدوائر دوائر، ويحفظ الزوايا. المدارات: يقع مدار الميل δ على دائرة مركزها مركز الصفيحة ونصف قطرها:

$$r(\delta) = R_e \tan\left(45^\circ - \frac{\delta}{2}\right) = R_e \frac{\cos \delta}{1 + \sin \delta}.$$

ولما كانت الصفيحة تنتهي بمدار الجدي ($\delta = -\varepsilon$)، كان $R = R_e \tan(45^\circ + \varepsilon/2)$. ومن ذلك:

$$R_e = R \tan\left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2}\right), r_{\text{Can}} = R_e \tan\left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2}\right) = R \tan^2\left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

وهذا ما يبينه البيروني بالمسطرة والبركار في الشكلين ٥ و ٦.²¹

الأفق والمقنطرات: تقع مقنطرة الارتفاع h في عرض φ على دائرة مركزها على خط نصف النهار، على بعد y_c من المركز، ونصف قطرها p :

²¹ Sidoli & Berggren 2007؛ Neugebauer 1975، pp. 857–868؛ Kunitzsch & Lorch

$$y_e = R_e \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h}, \rho = R_e \frac{\cos h}{\sin \varphi + \sin h}.$$

والأفق هو $h=0$ ، ومقنطرات الانحطاط هي $h<0$. والسمت (رأس السمت) على بعد $R_e \tan(45^\circ - \varphi/2)$ من المركز.

دوائر السموت: كلها تمر بسمت الرأس ونظيره. ومراكزها على خط واحد مواز لخط المشرق والمغرب، هو «خط المراكز»، على بعد $R_e \tan \varphi$ من المركز في جهة الشمال. ومركز دائرة السمت A (من نقطة الجنوب) على هذا الخط على بعد $\frac{R_e}{\cos \varphi} \cot A$ من خط نصف النهار.²²

منطقة البروج: دائرة مركزها على خط نصف النهار على بعد $R_e \tan \varepsilon$ ، ونصف قطرها $R_e / \cos \varepsilon$. وتُقسم بالمطالع المستقيمة: تقع درجة الطول λ على الشعاع الذي زاويته المطالع المستقيم

$$\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda, \sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda.$$

رؤوس الكواكب: تُوضع بالميل والمطلع المستقيم. ويُستخرجان من الطول والعرض بالعلاقتين:

$$\sin \delta = \sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda, \tan \alpha = \frac{\sin \lambda \cos \varepsilon - \tan \beta \sin \varepsilon}{\cos \lambda}.$$

ثانياً: التسطيح الجنوبي

هو التسطيح نفسه، لكن من القطب الشمالي. فيصير مدار السرطان هو المحيط، ومدار الجدي هو الأصغر، ويبقى مدار الحمل مشتركاً بين النوعين (الأشكال ١٩ و ٢٠):

$$r_s(\delta) = R_e \tan\left(45^\circ + \frac{\delta}{2}\right).$$

²² Berggren 1991؛ Charette 2003, p. 54, n. 18.

ثالثاً: التساطيح الممزوجة

هي أن تؤخذ قطع من منطقة البروج الشمالية وقطع من الجنوبية، فترُكَّب منها عنكبوت واحدة. وكل برج يحتفظ بقطاع مطالعه أيّاً كانت المنطقة التي أخذ منها. فالذي يتغير هو كونه داخل مدار الحمل أو خارجه فقط:

البرج	من المنطقة الشمالية	من المنطقة الجنوبية
شمالي الميل (الحمل ...)	داخل مدار الحمل	خارجه
جنوبي الميل (الميزان ...)	خارجه	داخله
(الحوت)		

ومن ذلك المطبّل: كل البروج خارج مدار الحمل (الشكل ٣١). والآسي: كلها داخله (الشكل ٣٣). والمسرطن: الربعان الربيعي والخريفي من الشمالية، والصيفي والشتوي من الجنوبية (الشكل ٣٤). ومنه مزاجات السجزي الستة (الشكل ٣٥). وفي الشقائقي يُضاف إلى المزج تغيير «المسطرة»، فيصير مدار سرطان المسطرة الأولى مدار جدي للثانية (الأشكال ٣٦-٣٨):

$$R_{e,2} = R_{e,1} \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

وقد جمع Charette العناكب الممزوجة عند السجزي والبيروني في جدول، نثبته هنا باصطلاحه (انظر «اصطلاحات الشرح»)، ونضيف إليه رقم الشكل في هذا الكتاب:²³

²³ Charette 2003, p. 71, Table 2.1؛ وأصله ل، ص ٩٤-١٠٣، والسجزي، مخطوطة طويقاني

العنكبوت	الهيئة	المصدر	الشكل
١ الآسي	NNN NNN SSS SSS	السجزي، البيروني	٣٣
٢ المطبل	SSS SSS NNN NNN	السجزي، البيروني	٣١
٣ المسرطن	SSS NNN SSS NNN	السجزي، البيروني	*٣٤
٤ الصدفي	SNS SNS NSN NSN	السجزي، البيروني	٣٥
٥ السمكي	NNN NNS NSS SSS	السجزي	
٦ العقربي	= الآسي	السجزي	
٧ الباطي	SSN NNS NSS SNN	السجزي، البيروني	٣٥
٨ النرجسداني	SNN NNS NSS SSN	البيروني	٣٥
٩ الثوري	SSN NSS NSN NSN	البيروني	٣٥
١٠ الجاموسي	NSS NNS NSS NNS	البيروني	٣٥
١١ السلحفي	NSN NSN SNS SNS	البيروني	٣٥
١٢ الشقائقي	NNN SSS NNN SSS	السجزي، البيروني	٣٨-٣٦

(بمسطرتين)

* أسماء البروج على المسرطن في «ب» على الهيئة النظرية SSS | NNN | SSS | NNN، والشكل واحد.

انظر التعليق على الشكل ٣٤.

وإذا اشترط في العنكبوت أن تكون متناظرة حول أحد القطرين أو كليهما، كان عدد العناكب الممكنة بمسطرة واحدة $2^3 - 2^2 = 120$ ، يُطرح منها الشمالي والجنوبي المعهودان، فيبقى ١١٨ عنكبوتاً ممزوجة.²⁴

فما ذكره السجزي والبيروني قليل من كثير، اختيرت لحسن هيئتها وشبهها بما سُميت به.

رابعاً: الخطي واللولبي

المسطري: عوض العنكبوت مسطرة تدور على القطب، وحرفها مقسوم بأبعاد المدارات $r(\delta)$. فالبروج المتساوية الميل تقع على بعد واحد (الشكل ٤١).

الصليبي: خط مماس لمدار الحمل، عمودي على خط نصف النهار. تقع عليه نقطة الميل δ على بعد (الشكل ٤٢):

$$x(\delta) = \sqrt{r(\delta)^2 - R_e^2}.$$

اللولبي: تُثنى المسطرة على هيئة لولب، فيأخذ كل زوجين متساويي الميل ربعاً كاملاً (الشكل ٤٣)، من أول الجدي في الطرف الخارج إلى آخر الجوزاء في الداخل. ويمكن وصف هذا اللولب بمعادلة قطبية واحدة:²⁵

$$\rho(\theta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta(\theta/3)}{2}, -270^\circ \leq \theta \leq 270^\circ.$$

أما البيروني فيرسم كل ربع منه قوس دائرة تمرّ بطرفيه، فهو تقريب لهذا المنحنى.

خامساً: التسطّيح المبطنّ (المسافي القطبي)

يُجعل بُعد النقطة عن القطب على الصفيحة متناسباً مع بعدها عن القطب في الكرة. وهو ما يسمى اليوم «الإسقاط السمتي المتساوي الأبعاد» (azimuthal equidistant):

$$r = k(90^\circ - \delta).$$

فالمدارات دوائر متساوية الفصول، لكن الأفق والمقنطرات لا تبقى دوائر. ولذلك تُرسم بالنقاط، تُحسب لكل مدار قوس نصف نهاره (الشكلان ٥٠ و ٥١):

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta.$$

سادساً: التسطّيح الأسطواني (الأسطرلاب الكامل)

تُنقل كل نقطة إلى سطح معدل النهار بخط موازٍ للمحور، أي بإسقاط عمودي (orthographic). فتصير كل دائرة عظيمة قطعاً ناقصاً مركزه مركز الصفيحة. وقطره الأطول قطر مدار الحمل على خط العقدين، ونصف قطره الأقصر جيب تمام ميل الدائرة على معدل النهار. ولدائرة السميت التي بعدها A عن نقطة المشرق (الأشكال ٥٢-٥٤):

$$\cos i = \cos \varphi \cos A, \cos(\psi) = \frac{\sin A}{\sin i}.$$

سابعاً: التسطّيح التام (الصاغاني)

يُسقط من نقطة O على المحور على بعد e من المركز، داخل الكرة أو خارجها، على سطح معدل النهار. والصورة العامة للدائرة مقطع مخروطي. ونوعه يحدده المستوي المار بقطب التسطّيح موازياً لمعدل النهار:

• إن لم يلقَ المستوي الدائرة كانت صورتها قطعاً ناقصاً.

• إن مسّها كانت صورتها قطعاً مكافئاً.

• إن قطعها كانت صورتها قطعاً زائداً.

وهذا عين ما يعبر عنه البيروني بكون الزاوية عند حادة أو قائمة أو منفرجة. وإذا مرّ امتداد قطر الدائرة بقطب التسطّيح صارت صورتها خطاً مستقيماً (الشكلان ٥٧ و ٧١).²⁶

وفي إحداثيات المقطع (المحور x نحو القطب الشمالي، والصفحة $x=0$)، تُسقط النقطة (x, y, z) من القطب $(-e, 0, 0)$ إلى النقطة:

$$\left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right).$$

فإذا كان $e=1$ رجعنا إلى التسطيح المعهود، وإذا كان $e \rightarrow \infty$ رجعنا إلى الأسطواني.

ويستخرج البيروني أقطار القُطوع وأضلاعها القائمة بطرق أبولونيوس (الأشكال ٥٨-٦٤).²⁷ فالضلع القائم للمقطع الناقص، والمجاوب له $\overline{SB}$:

$$\text{latus rectum} = \frac{\overline{SB} \cdot \overline{CZ} \cdot \overline{CT}}{\overline{OC}^2}.$$

وللمكافئ (الشكل ٦٠):

$$p = \frac{\overline{BO} \cdot \overline{ZT}^2}{\overline{ZO} \cdot \overline{TO}}.$$

ثم يرسمها بالبركار التام لأبي سهل الكوهي (الأشكال ٦٥-٧٠).²⁸ وهو بركار ساقه مائلة على قاعدته بزاوية α («زاوية المركز»)، ومخطّه مائل على الساق بزاوية β («زاوية الرأس»)، فيرسم في دورانه مقطعاً من مخروط. وللمقطع الناقص الذي نصف قطره المجانب a ونصف ضلعه القائم p وساق البركار L :

$$\sin^2 \alpha = \frac{2p}{s}, s \left(s - 2 \left(p - \frac{L^2}{a} \right) \right) = 4L^2, \tan \beta = \frac{p}{L \sin \alpha}.$$

²⁷ أبولونيوس، *المخروطات*، ١: ١١-١٣؛ Heath 1896, pp. 1-18.

²⁸ Woepcke 1874.

ثامناً: الأسطرلاب الكري والرصدي

الكري: لا تسطيح فيه، بل تُرسم الدوائر على كرة. فيحتاج الصانع أولاً إلى معرفة قطر الكرة، فيستخرجه بطريقة ثاوذوسيوس من ثلاث نقاط على دائرة معلومة الفتحة (الشكل ٤٥).

الرصدي: آلة تُنصب في سطح نصف النهار وتجمع بين الحلقة والصفحة (الأشكال ٤٦-٤٩).

خلاصة: التساطيح ومعادلاتها

النوع	قطب التسطيح	صورة الدائرة	المعادلة الأساس
المعهد الشمالي	قطب الجنوب	دائرة	$r = R_e \tan(45^\circ - \delta/2)$
الجنوبي	قطب الشمال	دائرة	$r = R_e \tan(45^\circ + \delta/2)$
الممزوج	القطبان معاً	دوائر من الجهتين	يختار لكل برج داخل/خارج
المبطّخ	لا قطب (مسافي)	منحنيات	$r = k(90^\circ - \delta)$
الأسطواني (الكامل)	في اللانهاية على المحور	قطوع ناقصة	$b = \cos i$
التام (الصاغاني)	نقطة على المحور	قطوع مخروطية	$u = e y / (e + x)$

الباب الرابع: نسخ الكتاب ومنهج العمل

النسخ الخطية المعروفة

جمعنا ما أمكن الوصول إليه من أخبار نسخ الكتاب في الفهارس المنشورة وفي الدراسات، فكانت هذه حصيلتها. وننبّه إلى أن بعض هذه المعلومات منقول عن ملخصات الفهارس، لم نتكّن من مطابقته على الفهرس نفسه، فيجب التثبت منه قبل اعتماده في التحقيق:

الر

مز	النسخة	الرقم	التاريخ	ملاحظات
ل	مكتبة جامعة ليدن	Or. 591/4	٦١٤ هـ	أقدم نسخة مؤرخة وقفنا على خبرها. وهي الرسالة الرابعة في مجموع، مرقّمة بالصفحات. اعتمدها Charette في دراسته، وأحال عليها في نحو عشرين موضعاً، ومنها أخذنا إحالات الصفحات في التعليق على

الأشكال²⁹

ن	جامعة بنسلفانيا، مجموعة شوينبرغ	LJS 478	جمادى الآخرة ٦٢٥ هـ / أيار	مجموع فلكي يبدأ برسالة للبيروني في أنواع الأسطرلاب، وفيه حقّ القمر لنسطولس
---	------------------------------------	---------	-------------------------------	--

²⁹ Charette 2003, p. 5, n. 12. وفي المجموع نفسه (ص ٣٣-٤٦) «مقالة في العمل بالأسطرلابات

الغريبة كالمسطن» لأبي نصر أحمد بن زهير، تليد هبة الله البغدادي (ت ٥٣٤ هـ): Charette 2003,

المرز	النسخة	الرقم	التاريخ	ملاحظات
			١٢٢٨ م	ورسالتان في الأسطرلاب المسرطن والمطبّل. يحتاج إلى فحص: هل هو الكتاب كاملاً أو منتخب منه؟ ³⁰
ب	المكتبة البريطانية، لندن	Or 5593	يذكر وصف المكتبة له تاريخاً تقريبياً بين ٧٠٠ و ٨٠٠ (لم نتحقق)	فيها ١٢٢ شكلاً وسبعة جداول وموضع شكل متروك بياضاً. مصوّرة كاملة في المكتبة الرقمية القطرية، ونصّها قيد التفريغ في مشروع FromThePage. وهي أصل صور أهجري هو أم (ميلادي)
س	المكتبة الوطنية الفرنسية، باريس	Arabe 6860	القرن السابع الهجري / الثالث	«نصّان في الفلك والنجوم» بحسب الفهرس. يحتاج إلى فحص ³²

³⁰ University of Pennsylvania, LJS 478, "Astronomical Anthology", *Scanning the*

Skies, <https://aylinmalcolm.com/astro/items/show/21> ؛ ومصورته في OPenn.

³¹ British Library, Or 5593, Qatar Digital Library,

؛ https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000094.0x000094

FromThePage, <https://fromthepage.com/bldigital/arabic-scientific-manuscripts/or->

. 5593/about

الر

منز	النسخة	الرقم	التاريخ	ملاحظات
			عشر الميلا دي	
ت	مكتبة تشستر	Ar	القرن التاسع	في ٦٤ ورقة ³³
	بيتي، دبلن	3773	الهجري /	
			الخامس عشر	
			الميلا دي	
—	مكتبة السليمانية،	أيا صوفيا	—	مذكورة في بعض قوائم نسخ الكتاب
	إسطنبول	٢٥٧٦		
—	مكتبة ملك،	١٣٩٣٠٠	القرن العاشر	بخط النسخ
	طهران	٤٠٠٣٣١	الهجري	
		٩	(صفوي)	

وفي وصف المكتبة البريطانية أن الكتاب لم يُعرف منه إلا ثلاث نسخ. وعدّ بعض الباحثين لكتب البيروني في الأسطرلاب عامة نحو ثمان عشرة نسخة، والظاهر أن هذا العدد يشمل رسائله الأخرى في الأسطرلاب

³² BnF, Arabe 6860, “Deux textes d’astronomie et astrologie”,

. <https://archivesetmanuscripts.bnf.fr/ark:/12148/cc6077d>

³³ .Chester Beatty Library, CBL Ar 3773, Zenodo record 20627882

لا «الاستيعاب» وحده.³⁴ ونقل أبو علي المراكشي في «جامع المبادئ» أكثر ما في الكتاب من الأسطrolابات الغربية، فهو شاهد غير مباشر على نصه في القرن السابع.³⁵

الطبعة السابقة

نشر السيد محمد أكبر جوادى الحسيني نص الكتاب بعنوان «استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطrolاب» (مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۰ هـ ش / ۲۰۰۱ م).³⁶ وهي أساس ما يُقَابَل به النص المحقق الجديد. وقد أشارت الدراسة السابقة لأشكال المخطوط إلى مواضع في هذه الطبعة تحتاج إلى تصحيح من المخطوط، نذكرها في التعليق على الأشكال حيث تمسّ الشكل.

النسخ المختارة للتحقيق

اخترنا ثلاث نسخ، روعي في اختيارها القَدَم والتّمام وجودة الأشكال:

1. نسخة ليدن Or. 591/4 (٦١٤ هـ)، ورمزها «ل». هي الأصل، لأنها أقدم النسخ المؤرخة، ولأنها النسخة التي بنى عليها Charette دراسته، فتتفق إحداهما وإحداهما.
2. نسخة جامعة بنسلفانيا LJS 478 (٦٢٥ هـ)، ورمزها «ن»، ويُقَابَل بها ما اشتملت عليه من الكتاب.

³⁴ .Hogendijk 2022.

³⁵ Charette 2003, p. 71, Table 2.1, n[†]؛ المراكشي، جامع المبادئ، ٢: ٦٨-٧٧.

³⁶ البيروني، الاستيعاب.

3. نسخة المكتبة البريطانية Or 5593، ورمزها «ب». هي أتمّ النسخ أشكالاً، وعليها بُنيت إعادة الرسم في هذا الكتاب، لأن مصوّرتها الكاملة متاحة. فإن ظهر أن «ن» منتخب لا يفي بالمقابلة، حلّت محلها نسخة باريس Arabe 6860 «س» أو نسخة تشستر بيتي Ar 3773 «ت». وتُقابل الثلاث بالطبعة المشهدة، ورمزها «ط». ونبّه إلى أن صور المخطوط في الباب الخامس من نسخة «ب»، وأن إحالات الصفحات إلى «ل» منقولة عن Charette 2003، لم نطابقها على مصوّرة ليدن، فينبغي التثبت منها عند التحقيق.

منهج إعادة رسم الأشكال

1. البناء لا النقل: كل شكل مبنيّ بالحساب من الهندسة التي يصفها النص، بلغة Python ومكتبة matplotlib. فالتقاطعات والأعمدة والدوائر محسوبة لا مرسومة باليد.
2. مطابقة المخطوط: روعي في كل شكل وضعه واتجاهه في المخطوط، والحروف في مواضعها، وتوزيع الأجزاء، وعدد الخطوط المرسومة. فما رسمه النسخ رُسم، وما تركه ترك أو رُسم رمادياً متقطعاً وصرّح به.
3. الألوان: الأحمر لخطوط العمل، والأسود للخطوط المفروغ منها، والرمادي المتقطع لما أُضيف للايضاح.
4. الثوابت: الميل الكلي $35^\circ; 23'$. ومواضع الكواكب من طول وعرض بطليموسيين مضافاً إليها المبادرة إلى زمن البيروني (نحو ١٣١٠ للإسكندر / ٩٩٩ م).
5. التحقق العددي: لكل شكل اختبارات تُجرى عند بنائه: استقامة النقاط، ومرور الدوائر بنقاطها، وتساوي ما يقول النص بتساويه. وتذكر نتائجها مع كل شكل.

6. مواضع الخلاف: حيث يختلف رسم الناسخ عما يقتضيه النص، تُبَعِّع هندسة النص وتُحَفَظ حروف الناسخ، ويُنبَّه على الخلاف في التعليق.

ما صُحِّح في هذه الطبعة من الرسوم

صُحِّحت في هذه الطبعة رسوم كانت في المحاولة الأولى مخالفة لهيئة المخطوط. وأهمها:

- العناكب الممزوجة الستة للسجزي (الشكل ٣٥): أعيد بناؤها على قاعدة أن كل برج يحفظ قطاع مطالعه، فلا يتغير إلا كونه داخل مدار الحمل أو خارجه. ثم استُخرج من رسم الناسخ لكل عنكبوت أيّ البروج خارجٌ وأيّا داخل. فجاءت هيئاتها (الثوري، والبوري، والباطي، والصدفي، والسلفي، والجاموسي) مطابقة لتوزيع الأقواس في المخطوط، بعد أن كانت في المحاولة الأولى صوراً اصطلاحية.
- العنكبوت الشمالي والجنوبي (الشكلان ١٧ و ٢٠): رُسم الطوق على هيئته في المخطوط: نصفه البعيد عن المنطقة شريط مستقل، وفي العنكبوت الجنوبي انعطافات إلى الداخل حول ثلاثة كواكب. واقتصر على الكواكب التي يرسمها الناسخ بدل كواكب كثيرة.
- سائر الآلات (الشكل ١٨): رُبِّت القطع كما في المخطوط: القطب برأسه المقرنص والفرس على هيئة رأس فرس، والعضادة مرسومة منظوراً عليها اللبنة والهدفة، والحلقة والعروة على الطرف.
- الصفيحة الأفقية (الشكل ٢٤): صُحِّح حساب الآفاق، فالآفق الذي عرضه φ ومركزه على بعد $R_e \cot \varphi$ ونصف قطره $R_e / \sin \varphi$ يخرج من المبدأ مائلاً على القطر بقدر العرض. وتقتصر كل حزمة على القطعة المارة بمبدئها بين المدارين.
- الأسطرلاب الزورقي (الشكل ٣٩): رُسمت الصفيحة كما في المخطوط بمنطقة البروج ومداراتها، والآفاق الجسم منفصلاً بفلسه ولبنته وهدفته وعموده.

- المبطّخ (الشكل ٥٠): الصفيحة شبكة من مدارات متساوية الأبعاد ودوائر ساعات، والأفق منحني غير دائري، وعلامة سمت الرأس دائرة منقوطة كما في المخطوط.
- حُقّ القمر (الشكل ٧٩): الدوائر الأربع داخل البكرة غير مسوّدة كما في المخطوط، والتسويد في الشكل المركّب (٨٠) فقط.
- أشكال البركار التام (الأشكال ٦٦ و ٦٧ و ٦٩ و ٧٠): أعيد بناء استخراج زاويتي البركار بكل نقاطه التي في المخطوط (ى، م، ك، ل، س، ع، و، ص، ق). ومثلثات النسبة على هيئة المخطوط المسطحة.

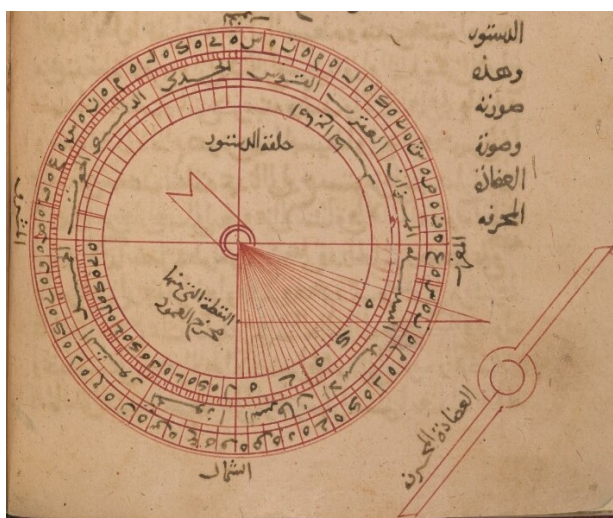
الباب الخامس: الأشكال مرسومةً بالحساب، مع معادلاتها والتعليق عليها

يُعرض كل شكل على هذا الترتيب: صورته في المخطوط، ثم إعادة رسمه، ثم الشرح، ثم المعادلات، ثم نتيجة التحقق العددي. والإحالة إلى أوراق نسخة المكتبة البريطانية Or 5593، ويرمز «و» إلى وجه الورقة و«ظ» إلى ظهرها، ومعها رقم الصفحة في مصورة المخطوط.

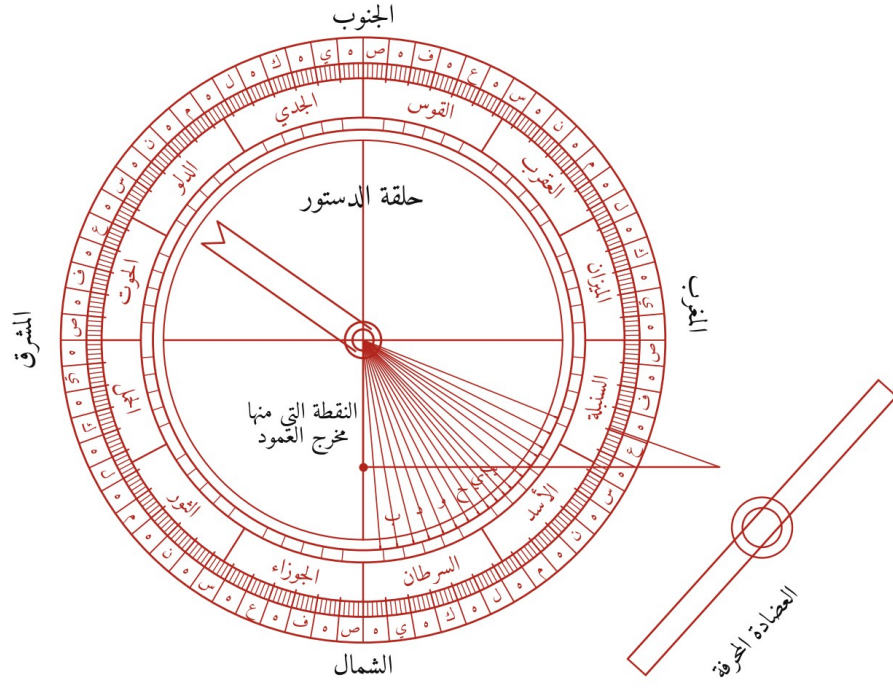
الدستور والمدارات (الأشكال ١-٦)

الشكل ١: دستور الدوائر وصورة العضادة المحرّفة

من باب «عمل دستور الدوائر» - «ب»، الورقة ٦ ظ، صفحة المصورة ٢٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

يبدأ البيروني بأداة الصانع قبل الآلة. «الدستور» لوح تُقسَّم عليه الدوائر مرة واحدة، ثم يُستعان به في قسمة كل صفحة وعنكبوت بعد ذلك، بدل أن يُعاد الحساب في كل آلة.

ففي الحلقة الخارجية ثلاثمائة وستون جزءاً، يُكتب على كل خمسة منها رقمها بالجمع في كل ربع من الهاء إلى الصاد (٥ ... ٩٠). وتحتها حلقة البروج، مقسومة لا بأجزاء متساوية بل بمطالع الفلك المستقيم. وهذا هو المقصود من الدستور: إذا وُضعت عليه العنكبوت وأديرَت العضادة على حدود البروج في هذه الحلقة، قطعت منطقة البروج في العنكبوت على قسمتها الصحيحة (الشكل ٩). ويبدأ الجدي عند نقطة الجنوب، والحمل عند نقطة المشرق.

وفي الربع الأسفل الأيمن رسم لاستخراج أصابع الظل. تُخرج من نقطة على خط نصف النهار («النقطة التي منها مخرج العمود») عموداً، يُقسم باثني عشر إصبعاً هي قامة المقياس. ثم يوصل من المركز إلى كل قسم، فيقطع الحلقة على زوايا الظلال.

وأما العضادة المحرّفة فهي التي حرفها الذي تُقرأ عليه الأجزاء ماراً بالمركز. وقد رسمها الناسخ مرتين: موضوعة على الدستور بطرفها المشقوق، ومفردة خارجه بحلقتهما.

المعادلات

$$\alpha(\lambda) = \arctan(\cos \varepsilon \tan \lambda)$$

$$\theta_s = \arctan \frac{s}{12}$$

حيث:

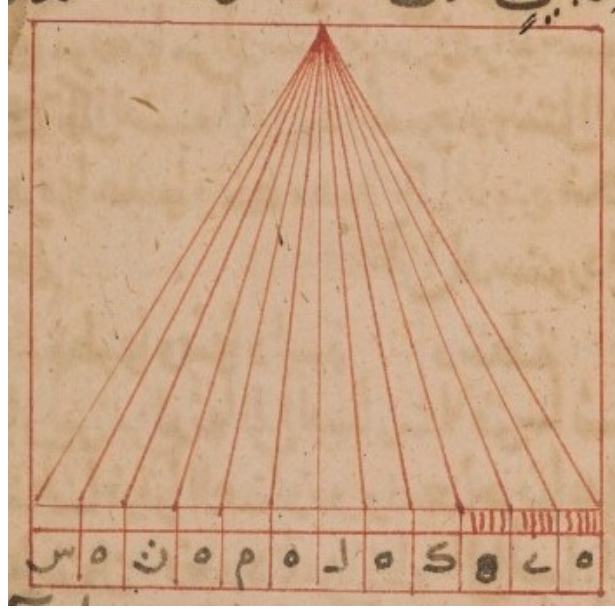
- s : أصابع الظل المبسوط بمقياس اثنتي عشرة إصبعاً، أو الطول b س في عمل البركار،
 $(s = C o t h = 12 \cot h)$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23; 35^\circ$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

التحقق

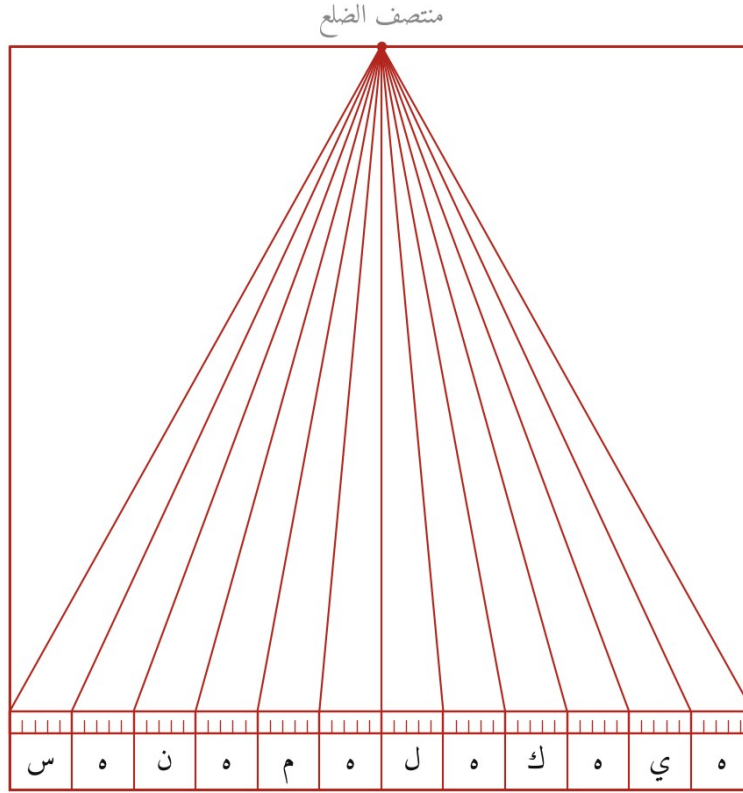
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

الشكل ٢: دستور الأقطار

من باب «عمل دستور الأقطار» – «ب»، الورقة ٧ و، صفحة المصوّرة ٢٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

لوح مربع، يُقسم ضلعه الأسفل ستين جزءًا (أو مائة وعشرين)، ويُنصف ضلعه الأعلى. ثم يُوصل من نقطة التنصيف إلى كل قسم من الأقسام. وتحت الضلع المقسوم شريط فيه خانات كل خمسة أجزاء، مرقومة من اليمين بالجمَل: ه، ي، ه، ك، ه، ل، ه، م، ه، ن، ه، س.

وفائدته أن أي خط يُرسم موازيًا للضلع المقسوم بين ساقِي المثلث يُقسم بالأشعة ستين قسمًا متساوية مهما كان طوله. فإذا أُريدَ قسمة نصف قطر صفيحة ما بستين، وُضع بين الساقين حيث يساوي عرضُ المثلث طوله، فانقسم من غير حساب (انظر الشكل ٤٤).

ولم يرسم الناصح الأشعة الستين كلها، بل كل خامس منها لئلا يسود الشكل، وتبعناه في ذلك.

المعادلات

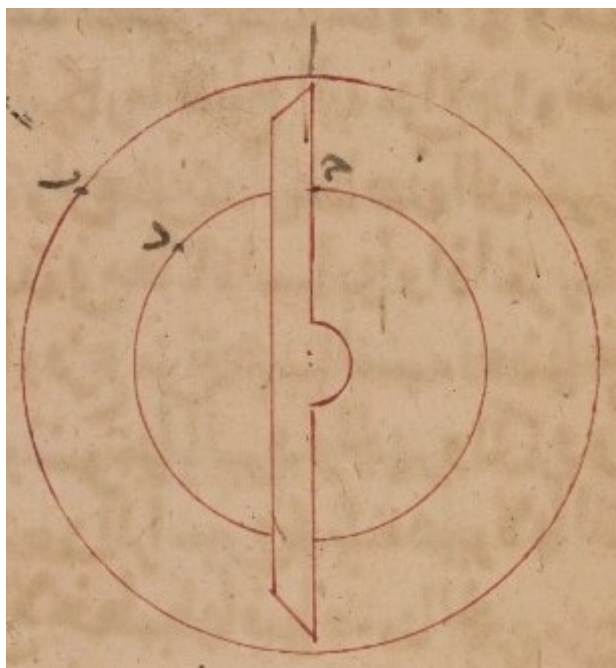
$$\ell(y) = \frac{y}{H} \ell_0, \frac{\ell(y)}{60} = \frac{y}{H} \cdot \frac{\ell_0}{60}$$

التحقق

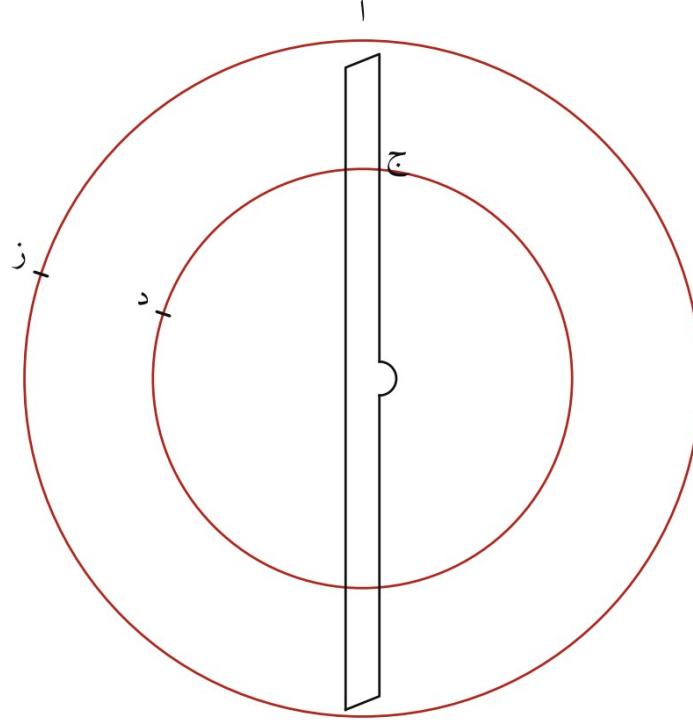
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٣: كيفية الانتفاع بدستور الدوائر

من باب «كيفية الانتفاع بدستور الدوائر» — «ب»، الورقة ٨ و، صفحة المصوّرة ٢٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مثال للانتفاع بالدستور في قسمة دائرة أصغر منه. توضع الصفيحة، وهي الدائرة ج د، في وسط الدستور، وهو الدائرة ا ب، على مركز واحد. وتوضع العضادة على ج فيقع طرفها على ا. ثم يُعدّ من ا اثنان وسبعون جزءاً، وهي نُحس الدور، إلى ز. وتنقل العضادة إلى ز، فيقطع حرفها الصفيحة على د. فالقوس ج د نُحس دائرة الصفيحة، لأن الحرف المار بالمركز يقسم الدائرتين المتحدتي المركز على نسبة واحدة.

المعادلات

$$\widehat{GD}/360^\circ = \widehat{AZ}/360^\circ = 72/360 = 1/5$$

حيث:

• النقاط: $A = \alpha$ ، $D = \delta$ ، $G = \gamma$ ، $Z = \zeta$

التحقق

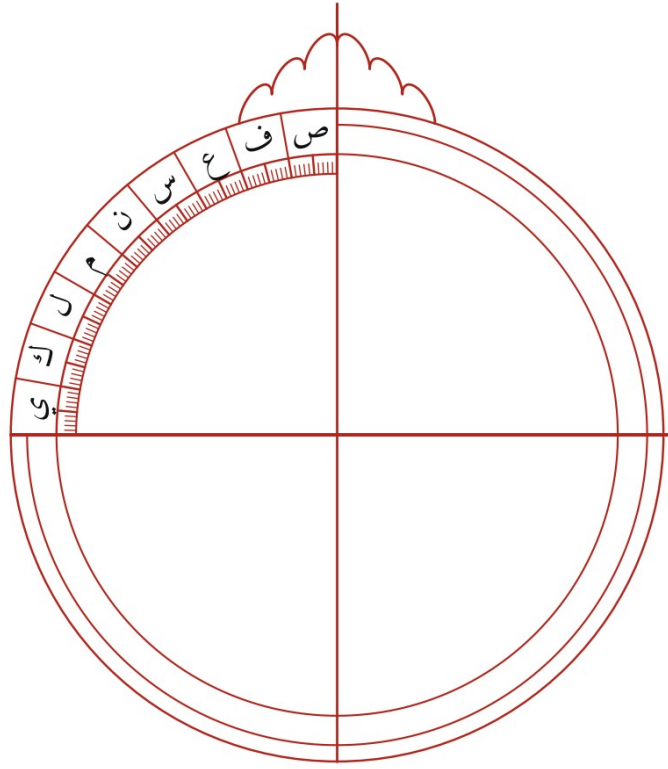
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٤: ظهر الأسطرلاب وقسمة ربع الارتفاع

من باب «قسمة الحجر وظهر الأم» – «ب»، الورقة ٨ ظ، صفحة المصورة ٢٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ظهر الأم بكرسيها. تُقسم الحجرة، وهي الحافة، بثلاثمائة وستين. ويُخص الربع الأعلى من جهة المشرق ربع الارتفاع، فيُقسم تسعين جزءًا تبدأ من الخط الأفقي وتنتهي عند الكرسي. ويكتب على كل عشرة رقمها: ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص.

وبهذا الربع تُؤخذ ارتفاعات الكواكب: تُعلق الآلة بحلقتهما، فينزل خط ي ب على الشاقول، وتُرفع العضادة حتى يُرى الكوكب من ثقبى اللبنة والهدف، فيقع حرفها على الارتفاع.³⁷

³⁷ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٥٧ (أسماء الخطوط على الصفيحة)؛ وانظر، Charette 2003, p. 50.

المعادلات

$$h = \angle(\text{alidade}, \text{horizontal}) \in [0^\circ, 90^\circ)$$

حيث:

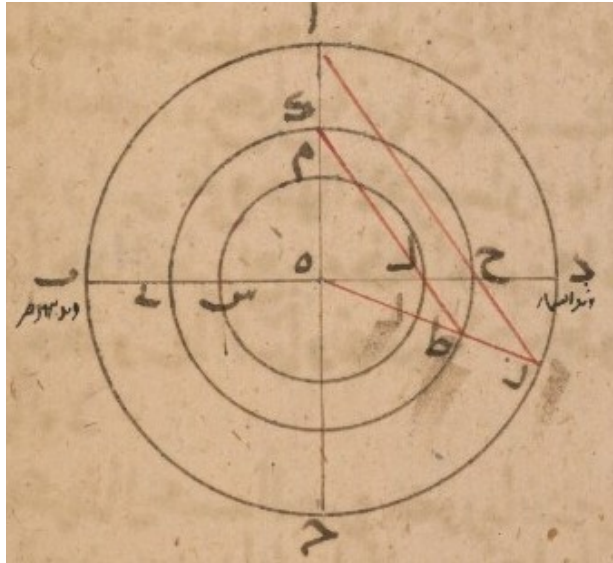
- h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة؛ وسالبه للانحطاط

التحقق

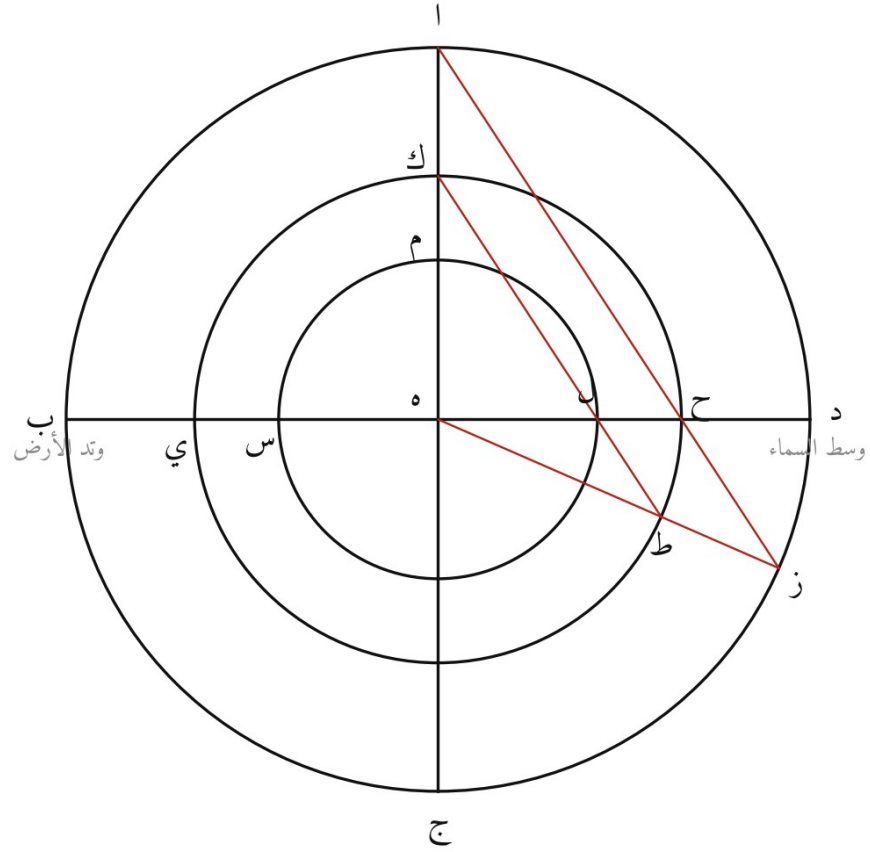
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٥: عمل مداري الحمل والسرطان من مدار الجدي

من باب «عمل المدارات على الصفائح» – «ب»، الورقة ٩ ظ، صفحة المصوّرة ٣١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الدائرة ا ب ج د مدار الجدي، وهو محيط الصفيحة. يُعدّ من د نحوج قوس د ز مثل الميل الكلي، ويُوصل ا ز، فيقطع القطر ب د على ح. ف ه ح نصف قطر مدار الحمل. ثم يُعدّ على مدار الحمل من ط مثل ذلك، ويُوصل ك ط، فيقطع القطر على ل. ف ه ل نصف قطر مدار السرطان.

وسرّ العمل أن الدائرة ا ب ج د تُتخذ كأنها مقطع الكرة بدائرة نصف النهار، وا قطب الجنوب الذي منه التسطّيح. فالخط من القطب إلى نقطة ميلها الميل الكلي يقطع سطح معدل النهار حيث تقع صورتها. والعمل الثاني تكرر للأول بعد تصغير المقياس، لأن نسبة السرطان إلى الحمل هي نسبة الحمل إلى الجدي.³⁸

المعادلات

$$\overline{EH} = R \tan(45^\circ - \varepsilon/2)$$

$$\overline{EL} = R \tan^2(45^\circ - \varepsilon/2)$$

$$\frac{r_{\text{Ari}}}{r_{\text{Cap}}} = \frac{r_{\text{Can}}}{r_{\text{Ari}}} = \tan(45^\circ - \varepsilon/2)$$

حيث:

• R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،

$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$

• r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطّيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$\left(r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2} \right)$$

• ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$

• النقاط: $E = \text{ه}$ ، $H = \text{ح}$ ، $L = \text{ل}$

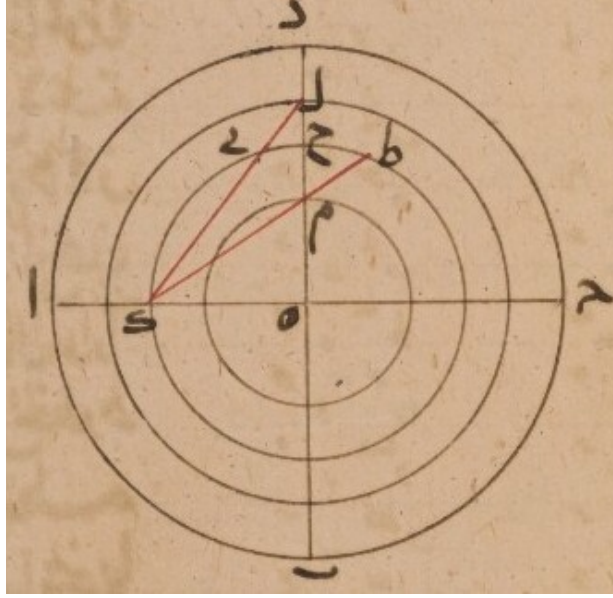
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

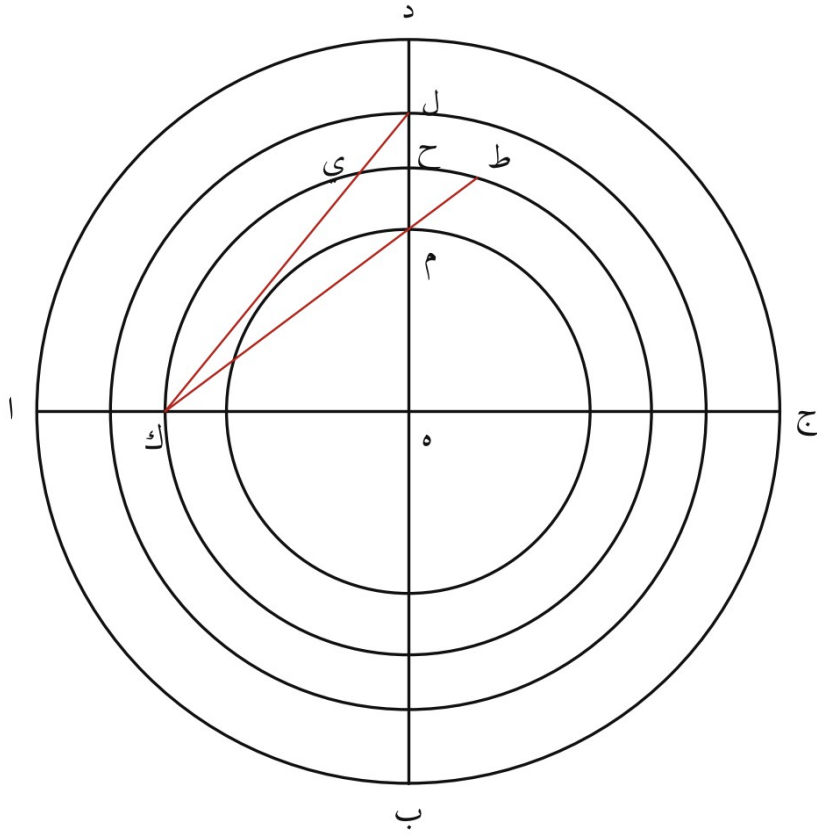
³⁸ بطليموس، تسطّيح الكرة: Sidoli & Berggren 2007؛ وفي أن الدائرة تُسطّح دائرة: Lorch 1996؛

الشكل ٦: عمل مدار أيّ برج أو درجة شمالية أو جنوبية الميل

من باب «عمل المدارات على الصفائح» – «ب»، الورقة ١٠ و، صفحة المصوّرة ٣٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

تعميم للعمل السابق. ه ح نصف قطر مدار الحمل، وك قطب التسطيح منقولاً إلى طرف القطر. فإذا أُريد مدار درجة شمالية الميل عدّ على مدار الحمل من ح نحو ج قوس ح ط بقدر ميلها، ووُصل ك ط فقطع نصف النهار ه د على م، فه م نصف قطر مدارها. وإن كانت جنوبية عدّ ح ي نحو ا، فوقعت ل خارج مدار الحمل.

ومثل البيروني بنصف الثور ونصف الأسد، وميلهما $16;26^\circ$ شمالاً، وبأول العقرب وأول الحوت، وميلهما $11;32^\circ$ جنوباً، والمتساويان في الميل يشتركان في مدار واحد.

المعادلات

$$\overline{EM} = R_e \tan(45^\circ - \delta/2), \overline{EL} = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحدًا
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ودرجة من فلك البروج،
$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- النقاط: $E = \text{ه}$ ، $L = \text{ل}$ ، $M = \text{م}$

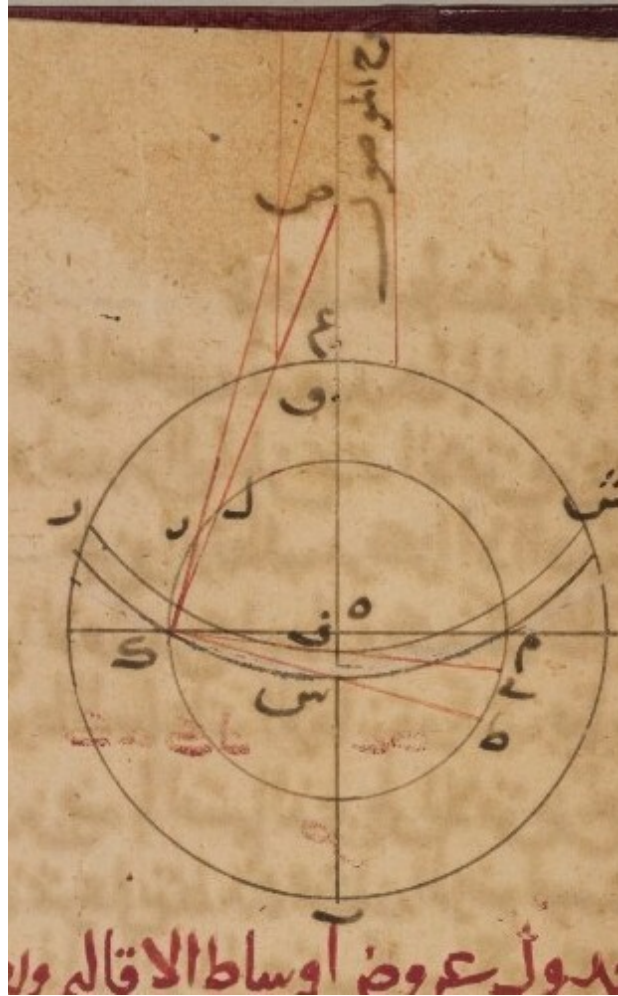
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

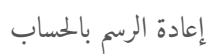
الأفق والمقنطرات والسموت ورؤوس الكواكب (الأشكال ٧-١٦)

الشكل ٧: عمل الأفق والمقنطرة السادسة

من باب «عمل الأفق ومقنطرات الارتفاع» - «ب»، الورقة ١٢ و، صفحة المصورة ٣٦



صورة الشكل في المخطوط



على مدار الحمل ط ك ل م يُعدّ قوسا ك ز وم ط، كل منهما بقدر عرض البلد. ويُوصل ك ط فيقطع نصف النهار الأسفل على س، ويُخرج ك ز إلى نصف النهار الأعلى فيلقاه على ل خارج الصحيفة. ولذلك يحتاج الصانع إلى لوح أطول من الصحيفة، وهو «حدّ اللوح» المرسوم في أعلى الشكل. فمتتصف س ل، وهو ع، مركز الأفق، وبُعدّه عن س نصف قطره.

ولعمل المقنطرة السادسة يُزاد على ز ستة أجزاء إلى ن، ويُنقص من ط ستة إلى ي. ثم يُعمل بهما مثل العمل الأول، فيكون ق منتصف ف ص مركز المقنطرة ر ف ش. وجعل العرض ثلاثة وثلاثين جزءاً، كما في صفحة الورقة التالية.³⁹

المعادلات

$$\overline{EL} = R_e \cot \varphi / 2, \overline{ES} = R_e \tan \varphi / 2$$

$$y_c(h) = R_e \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h}, \rho(h) = R_e \frac{\cos h}{\sin \varphi + \sin h}$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- h : الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة؛ وسالبه للانحطاط
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفحة على خط نصف النهار، $\left(y_c = \frac{R_e \cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h} \right)$
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية، $\left(\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h} \right)$
- φ : عرض البلد
- النقاط: $E = ه$ ، $L = ل$ ، $S = س$

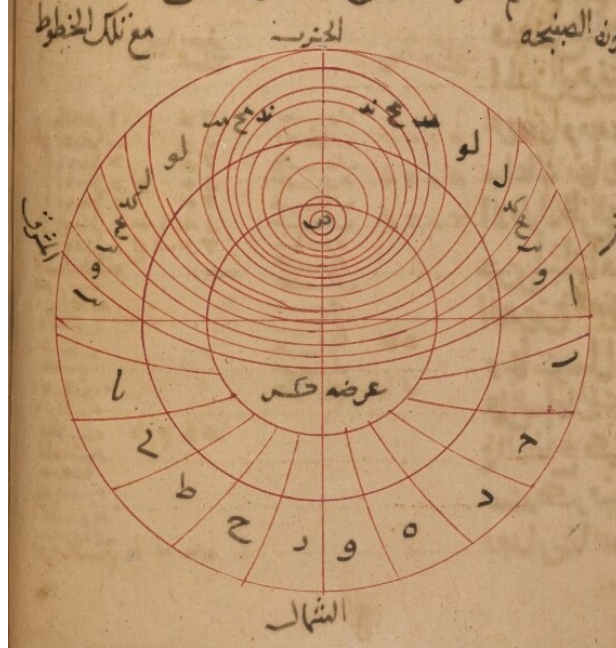
التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

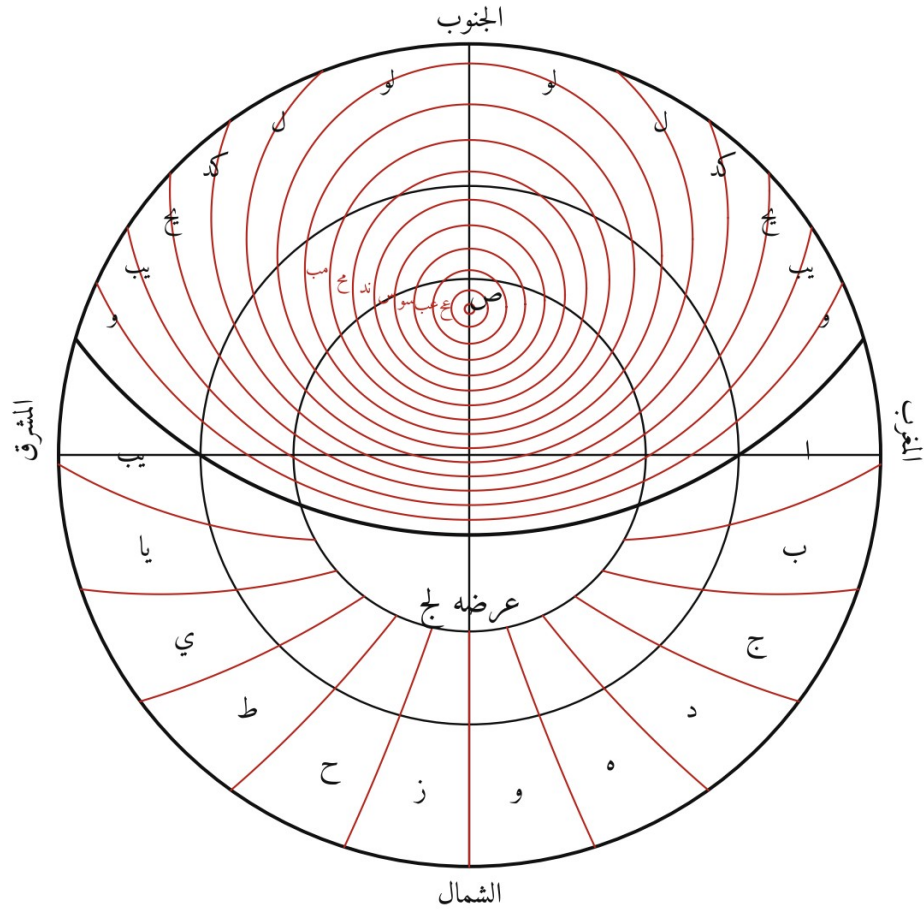
³⁹ Sidoli & Berggren 2007؛ Neugebauer 1975، pp. 857–868؛ Michel 1976.

الشكل ٨: صورة الصفيحة مع المقنطرات وخطوط الساعات الزمانية

من باب «عمل خطوط الساعات الزمانية» – «ب»، الورقة ١٢ ظ، صفحة المصوّرة ٣٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفحة تامة لعرض ثلاثة وثلاثين جزءًا («عرضه لج»). فيها الأفق، والمقنطرات كل ستة أجزاء («السُدسي»), يُكتب ارتفاع كل منها عند طرفيها على المحيط: و، يب، يح، كد، ل، لو... حتى تنتهي إلى سمت الرأس ص. وتحت الأفق خطوط الساعات الزمانية (المعوجة) الاثنتي عشرة بين مداري السرطان والجدي، مرقومة من جهة المغرب ا، ب، ج ... يب.

والساعة الزمانية جزء من اثني عشر من قوس الليل. فيقسم قوس الليل لكل مدار اثني عشر قسمًا، ويوصل بين الأقسام المتناظرة في المدارات الثلاثة. والساعة السادسة تقع على خط نصف الليل.

المعادلات

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta, N = 180^\circ - H_0$$

$$H_k = H_0 + k \cdot \frac{2N}{12}, k = 0, \dots, 12$$

حيث:

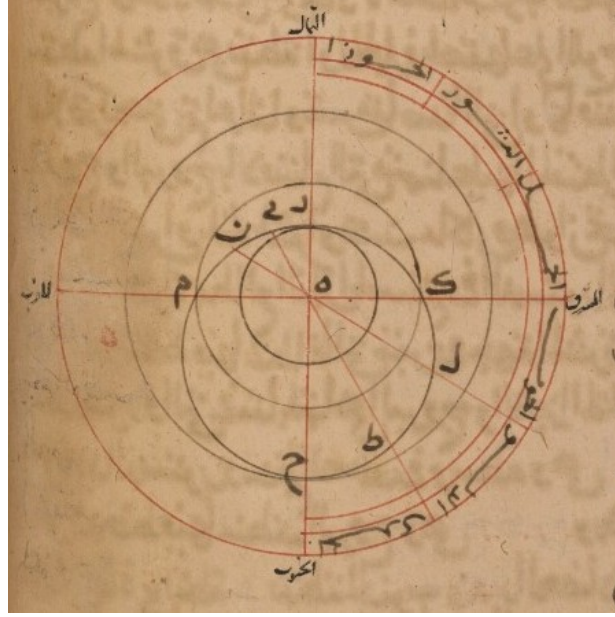
- H_0 : الزاوية الزمانية للغروب، $(\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta)$
- H_k : الزاوية الزمانية لحد الساعة الزمانية رقم k ، $(H_k = k H_0 / 6)$
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن
- N : نصف قوس الليل
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،
 $(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$
- φ : عرض البلد

التحقق

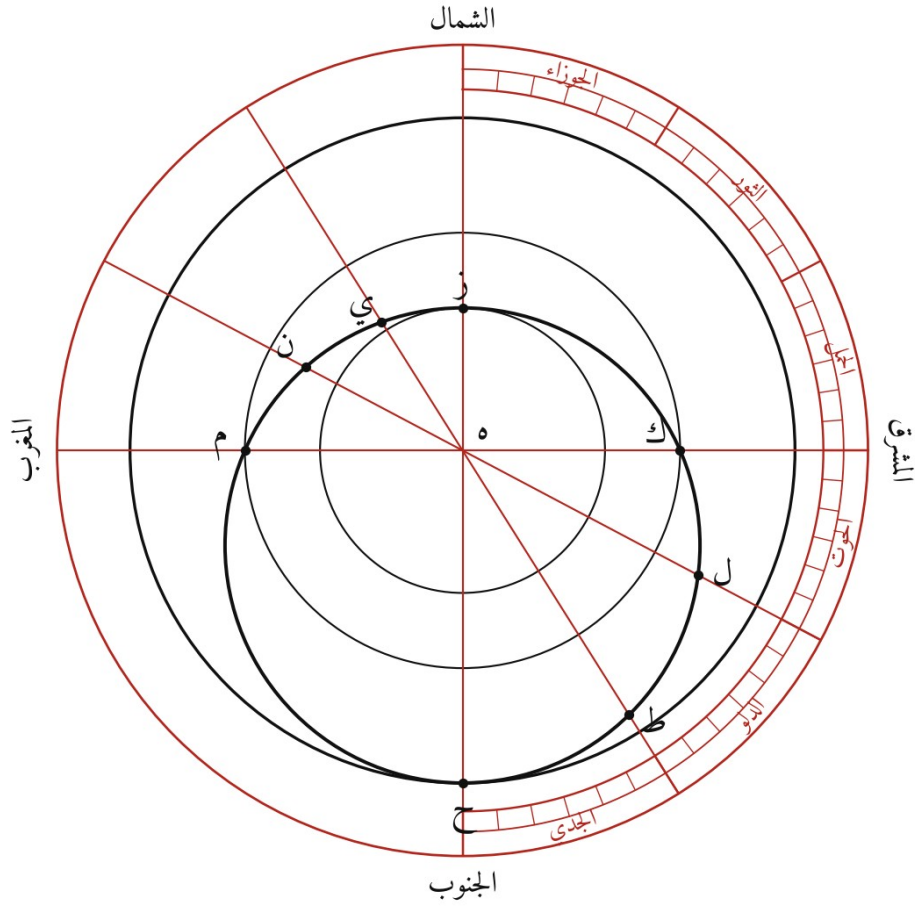
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٩: قسمة منطقة البروج في العنكبوت بالدستور

من باب «عمل منطقة البروج وقسمتها في العنكبوت» – «ب»، الورقة ١٣ ظ، صفحة المصوّرة ٣٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

توضع صفيحة العنكبوت في الدستور، وأول الجدي (ح) نحو الجنوب، والحمل نحو المشرق، ومنطقة البروج مرسومة دائرة مماسةً لمحيط الجدي عند ح ولمدار السرطان عند ز، مارّةً بنقطتي الاعتدالين ك وم. ثم تُدار العضادة المحرّفة على حدود البروج في حلقة الدستور، وهي مقسومة بالمطالع. فيقطع حرفها المنطقة على ط وي، وهما آخر الجدي وآخر السرطان، وعلى ل ون، وهما آخر الدلو وآخر الأسد، وهكذا. ولما كان الحرف مارًّا بالمركز قطع المنطقة في موضعين متقابلين معًا. فكل وضع للعضادة يعطي برجين متقابلين، لأن مطالع البرج ونظيره يختلفان بنصف دور.

والشكل في المخطوط مقلوب: الشمال في أعلاه. وهذا وضعه حين يُقرأ من ظهر الدستور، فتبعناه.

المعادلات

$$\alpha(\lambda+180^\circ)=\alpha(\lambda)+180^\circ$$

$$\text{ecliptic centre: } R_e \tan \varepsilon, \text{ radius: } R_e / \cos \varepsilon$$

حيث:

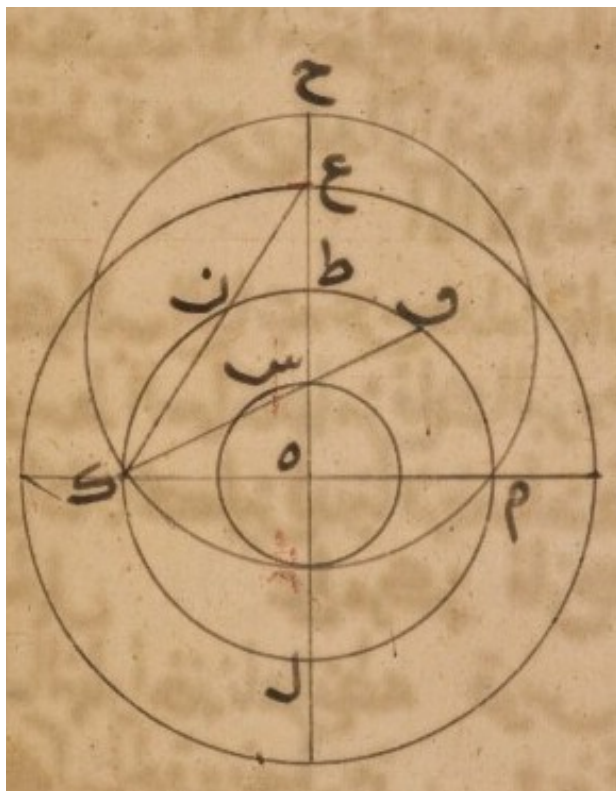
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

التحقق

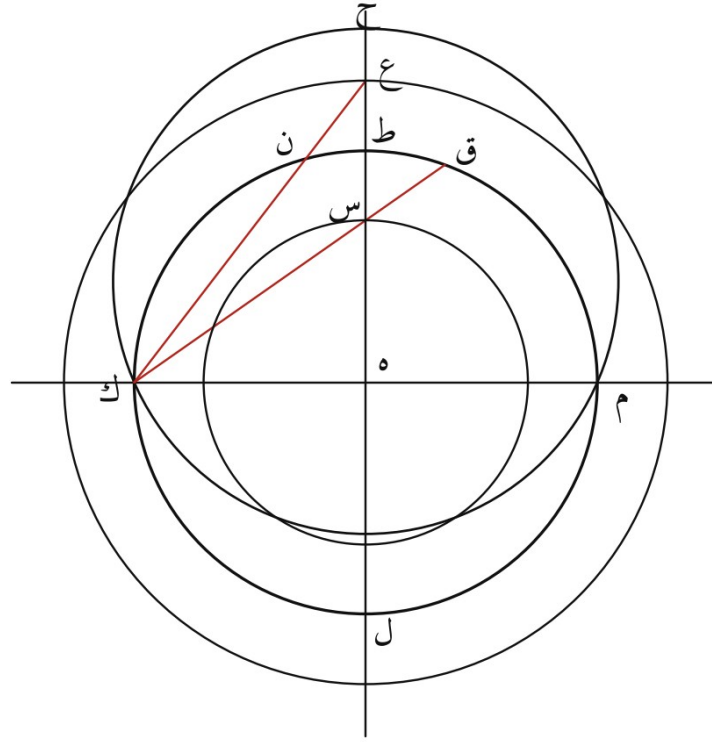
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ١٠: عمل رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت بأبعادها عن معدل النهار

من باب «عمل رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت» — «ب»، الورقة ١٤ ظ، صفحة المصوّرة ٤١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على مدار الحمل ط ك ل م (مركزه ه) يُعدّ للكوكب الشمالي قوس ط ق نحو اليمين بقدر ميله. ويُوصل ك ق فيقطع نصف النهار على س، ف ه س نصف قطر مدار الكوكب. وللجنوبي يُعدّ ط ن نحو اليسار، ويُخرج ك ن حتى يلتقى ه ح على ع خارج المنطقة.

ثم توضع العضادة على «درجة الممر»، وهي درجة المنطقة التي تتوسط السماء مع الكوكب، فيقطع حرفها مدار الكوكب على رأسه، أي موضع شظيته في العنكبوت.

المعادلات

$$\overline{ES} = R_e \tan(45^\circ - \delta/2), \overline{EO} = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحدًا
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ودرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$

- النقاط: $E = ه$ ، $O = ع$ ، $S = س$

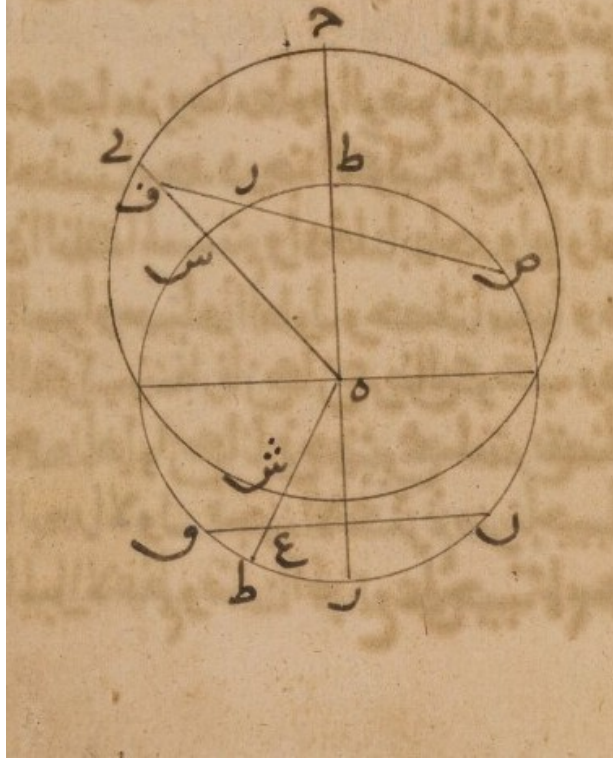
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

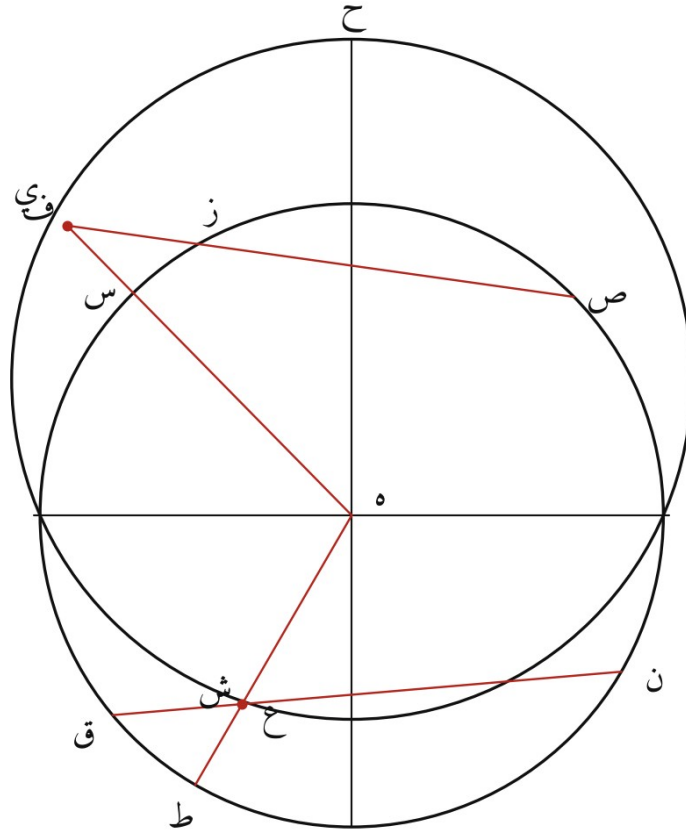
الشكل ١١: طريق حبش الحاسب في استخراج رؤوس الكواكب الثابتة

من باب «طريق آخر في استخراج رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت» – «ب»، الورقة ١٦ و،

صفحة المصورة ٤٤



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق حبش يُعني عن رسم مدار الكوكب. للكوكب الشمالي الذي درجة ممره ش، يُوصل ه ش ويُخرج إلى مدار الحمل على ط. ويُعدّ من ط قوس ط ق بقدر الميل، وط ن ربع دائرة. ويوصل ن ق فيقطع ه ط على ع، وهو رأس الكوكب.

وللجنوبي الذي درجة ممره ي، يُوصل ه س ي، ويُعدّ س ز بقدر الميل نحو ص، وس ص ربعاً. فيُخرج ص ز حتى يلتقي ه س ي على ف.

والعلة أن ن طرف القطر العمودي على ه ط، فهو بمنزلة قطب التسطيح لهذا الاتجاه. فالخط منه إلى نقطة الميل يقطع ه ط على صورة الكوكب، وهو عين عمل الشكل السابق مُداراً إلى اتجاه درجة الممر.⁴⁰

المعادلات

$$\overline{EO} = R_e \tan(45^\circ - \delta/2), \overline{EF} = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$

- النقاط: $E = ه$ ، $F = ف$ ، $O = ع$

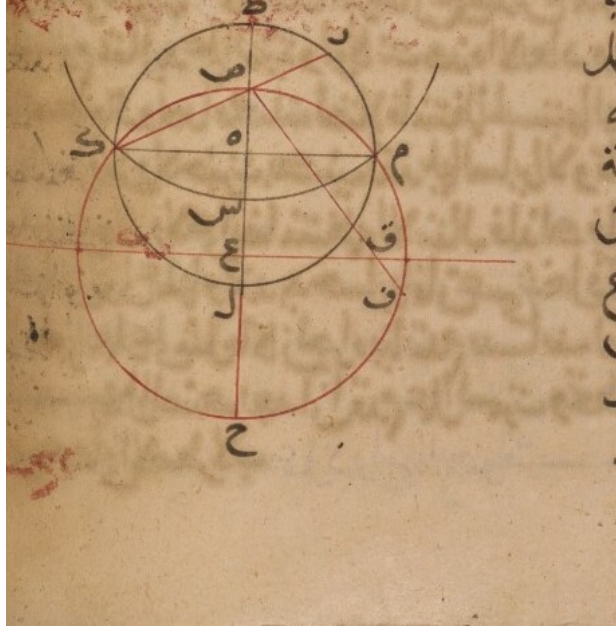
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

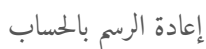
⁴⁰ حبش الحاسب، أحمد بن عبد الله المروزي (ق ٣ هـ)؛ انظر Sezgin, GAS, VI؛ King 2004-05.

الشكل ١٢: عمل دوائر السموت بالطريق المشهور

من باب «عمل دوائر السموت» – «ب»، الورقة ١٧ ظ، صفحة المصوّرة ٤٧



صورة الشكل في المخطوط



مدار الحمل ط ك ل م ومر كزه ه، والأفق ك س م، وقطب التسطيح ك. يُعدّ ط ز بقدر العرض، ويوصل ك ز فيقطع نصف النهار على ص، وهو سمت الرأس. ثم تُرسم دائرة أول السموت ك ص م ح على ص وك وم، ومر كزه ع على نصف النهار الأسفل، وح نظير السمت. ويُخرج من ع خطّ موازٍ لخط المشرق والمغرب، وهو «خط المراكز».

ولعمل دائرة سمت مفروض يُعدّ من ح على أول السموت قوس ح ف بضعف أجزاء السمت، ويوصل ص ف فيقطع خط المراكز على ق، وهو مركز دائرة السمت المارة ب ص وح. وأخذ في الشكل العرض ثلاثة وثلاثون، والقوس ح ف ستون، أي سمت ثلاثين.⁴¹

⁴¹ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٠. وهذه الطريقة وما يتفرع منها عند السجزي والبيروني والمراكشي:

المعادلات

$$\overline{EC} = R_e \tan(45^\circ - \varphi/2), \overline{EO} = R_e \tan \varphi$$

$$x_Q = \frac{R_e}{\cos \varphi} \cot A$$

حيث:

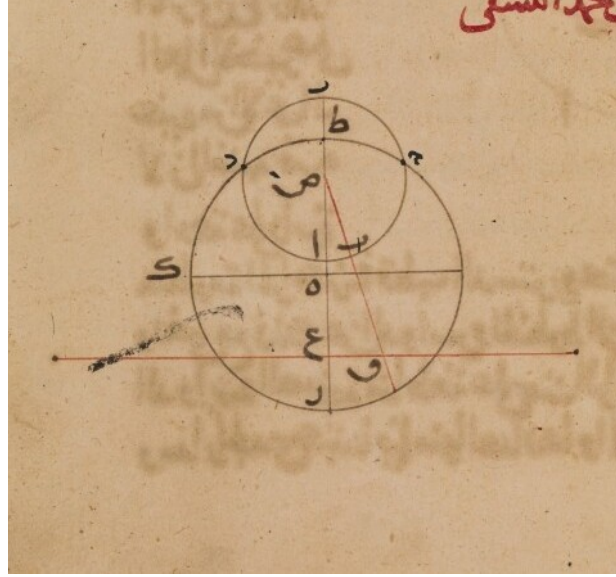
- A: السمّت؛ يُبيّن في كل شكل أُعدّ من نقطة الجنوب أم من المشرق
- e: بعد قطب التسطّيح ع عن المركز ه في التسطّيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- φ : عرض البلد
- النقاط: C = ص، E = ه، O = ع، Q = ق

التحقق

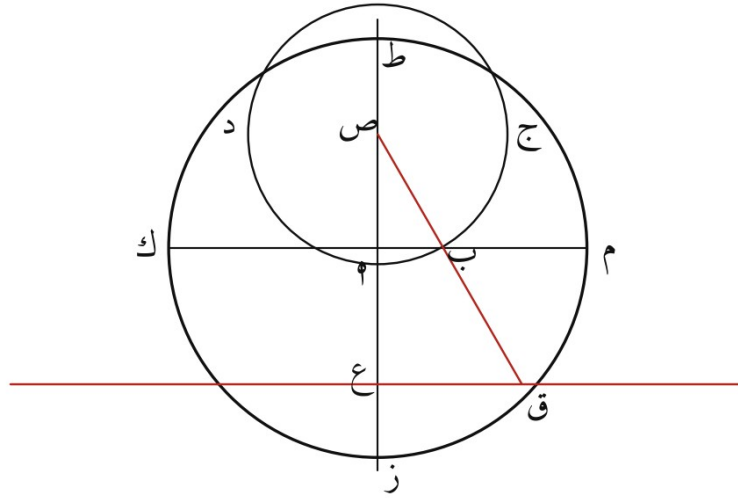
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ١٣: وجه في عمل دوائر السموت لأبي محمد السيفي

من باب «وجه في عمل هذه الدوائر لأبي محمد السيفي» - «ب»، الورقة ١٨ و، صفحة المصوّرة ٤٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

وجه السيفي أخصر من المشهور. تُرسم حول سمت الرأس ص دائرة ا ب ج د بأي فتحة شئت. ويُعدّ عليها من ا قوس ا ب بقدر أجزاء السمت المطلوب، ويُخرج ص ب إلى خط المراكز، فيقع على المركز نفسه الذي يستخرجه الطريق المشهور.

والعلة أن الزاوية عند ص بين خط نصف النهار ونصف القطر إلى مركز دائرة السمت تساوي السمت نفسه، لأن التسطیح يحفظ الزوايا. فلا حاجة إلى رسم أول السموت ولا إلى مضاعفة القوس.⁴²

المعادلات

$$\angle(\overline{CA}, \overline{CB}) = A \Rightarrow \overline{CB} \cap \text{line of centres} = Q$$

حيث:

- A: السمت؛ يُبين في كل شكل أَيْعَدَّ من نقطة الجنوب أم من المشرق
- النقاط: A = ا، B = ب، C = ص، Q = ق

التحقق

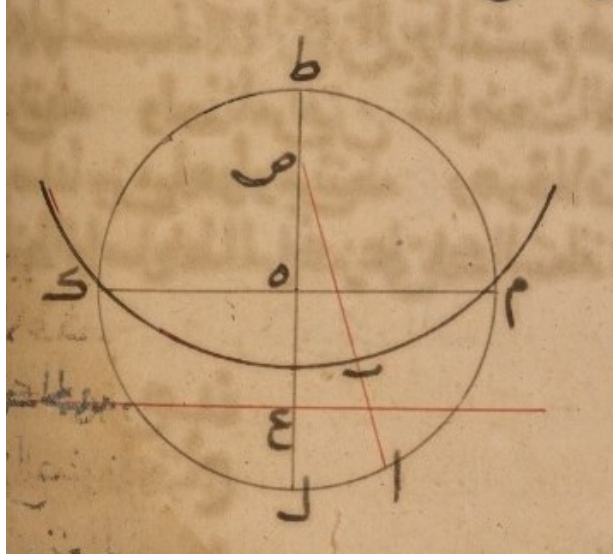
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

⁴² Berggren 1991, pp. 309–344.

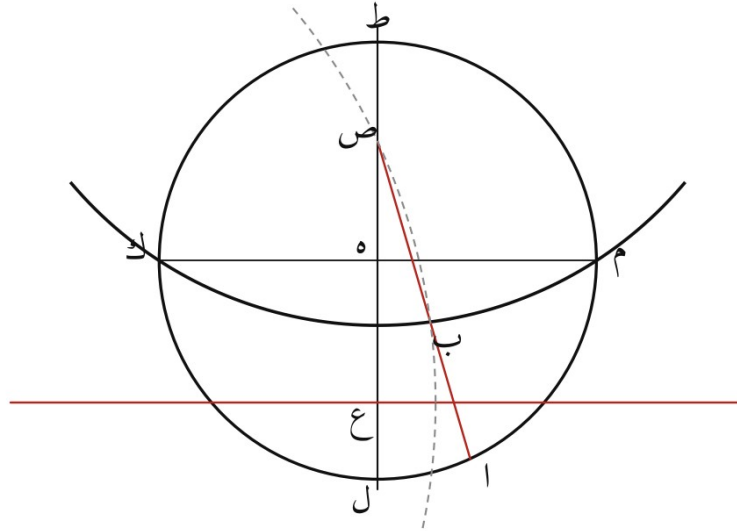
الشكل ١٤: وجه في عمل دوائر السموت لأبي محمود النجدي

من باب «وجه في عملها لأبي محمود حامد بن الخضر النجدي» – «ب»، الورقة ١٨ ظ، صفحة المصوّرة

٤٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق النجدي: يُعدّ على مدار الحمل من ل قوس ل ا بقدر بُعد السمّت عن خط نصف النهار. ويوصل ص ا فيقطع الأفق على ب. فالدائرة المارة ب ب وسمّت الرأس ونظيره، ومركزها على خط المراكز، هي دائرة السمّت المطلوبة.

وقد امتُحن هذا الطريق في كل سمّت، فوجدت ص وب وا على استقامة واحدة في كل حال. فالطريق صحيح على الإطلاق، لا تقرب فيه.⁴³

المعادلات

$$C, B, A \text{ collinear } \forall A$$

حيث:

- A: السمّت؛ يُبيّن في كل شكل أَيْعَدّ من نقطة الجنوب أم من المشرق
- النقاط: A = ا، B = ب، C = ص

التحقق

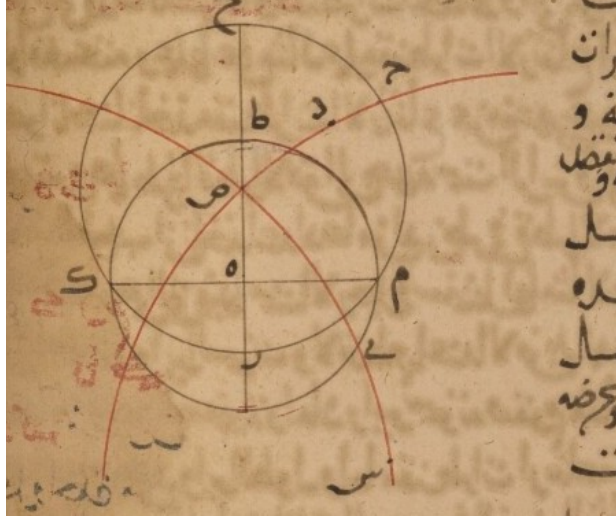
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

⁴³ Berggren 1991, pp. 309–344.

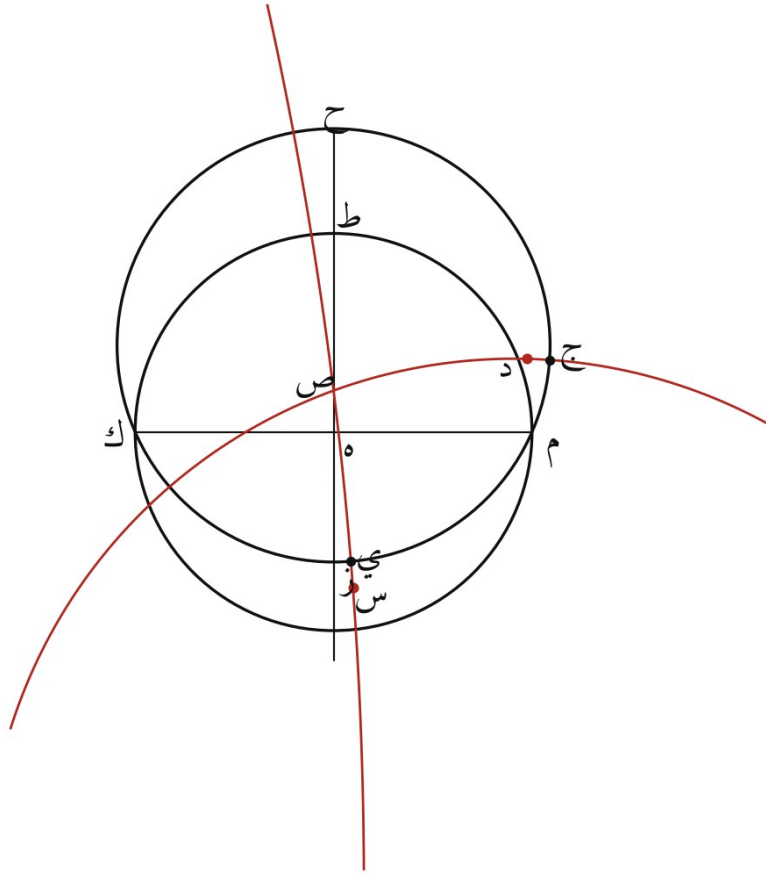
الشكل ١٥: استخراج رؤوس الكواكب بدوائر الطول والعرض

من باب «عمل رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت باستعمال دوائر السموت» – «ب»، الورقة ١٩

ظ، صفحة المصورة ٥١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

وجه لطيف يجعل منطقة البروج ح ك ز م كأنها أفق بلد عرضه تمام الميل الكلي $25^\circ; 66$. فيكون «سمت رأسه» ص قطب البروج، و«دوائر سموتة» دوائر الطول، و«مقنطراته» دوائر العرض. فيستعمل عمل السموت والمقنطرات بعينه لوضع الكواكب بطولها وعرضها، من غير تحويلها إلى الميل والمطالع.

والمثالان في الشكل:

- كوكب أول: طوله مائتا جزء من أول الحمل وعرضه ستة أجزاء شمالاً. موضعه من المنطقة ج، ورأسه د.

- كوكب ثان: في السابعة من السرطان، وعرضه عشرة أجزاء جنوباً. موضعه من المنطقة ي، ورأسه س تحت «الأفق».

والدائرتان الحمراءوان دائرتا الطول للكوكبين، وتتقاطعان على قطب البروج ص.

المعادلات

$$\varphi' = 90^\circ - \varepsilon = 66; 25^\circ$$

$$\overline{EC} = R_e \tan \varepsilon / 2$$

حيث:

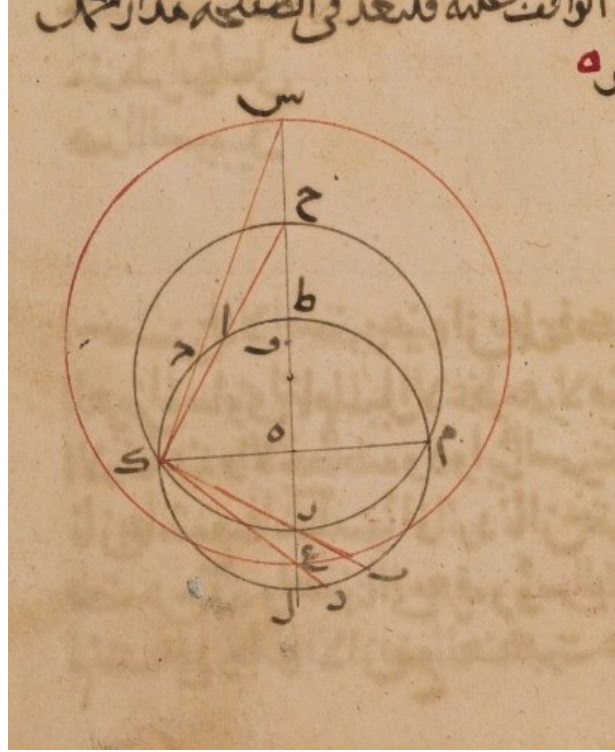
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23; 35^\circ$
- φ' : «عرض» الأفق المفروض حين تُتخذ منطقة البروج أفقاً
- النقاط: $C = ص$ ، $E = ه$

التحقق

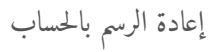
اجتاز الشكل ه من ه اختبارات عديدة.

الشكل ١٦: تخطيط مقنطرات الانحطاط

من باب «تخطيط مقنطرات الانحطاط» - «ب»، الورقة ٢٠ و، صفحة المصوّرة ٥٢



صورة الشكل في المخطوط



على قياس الشكل السابق تُتخذ المنطقة ك ر م ح أفقًا. والقوسان ك ا و م ب بقدر «العرض»، وهو تمام الميل الكلي. ولعمل مقنطرة الانحطاط العاشرة يُعدّ القوسان ا ج و ب د، كل منهما عشرة أجزاء، في الجهة المخالفة لجهة مقنطرات الارتفاع. ويوصل ك ج فيلقى نصف النهار على س، وك د فيلقاه على ع. فنتصف س ع، وهو ف، مركز المقنطرة.

المعادلات

$$y_c(-h) = R_e \frac{\cos \varphi'}{\sin \varphi' - \sin h}, \rho(-h) = R_e \frac{\cos h}{\sin \varphi' - \sin h}$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطیح ع عن المركز ه في التسطیح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- h : الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة؛ وسالبه للانحطاط
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار، $\left(y_c = \frac{R_e \cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h}\right)$
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية، $\left(\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h}\right)$
- φ' : «عرض» الأفق المفروض حين تُتخذ منطقة البروج أفقاً، $(\varphi' = 90^\circ - \varepsilon)$

التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

العنكبوت وسائر الآلات والأسطرلاب الجنوبي والصفائح الخاصة (الأشكال ١٧ -

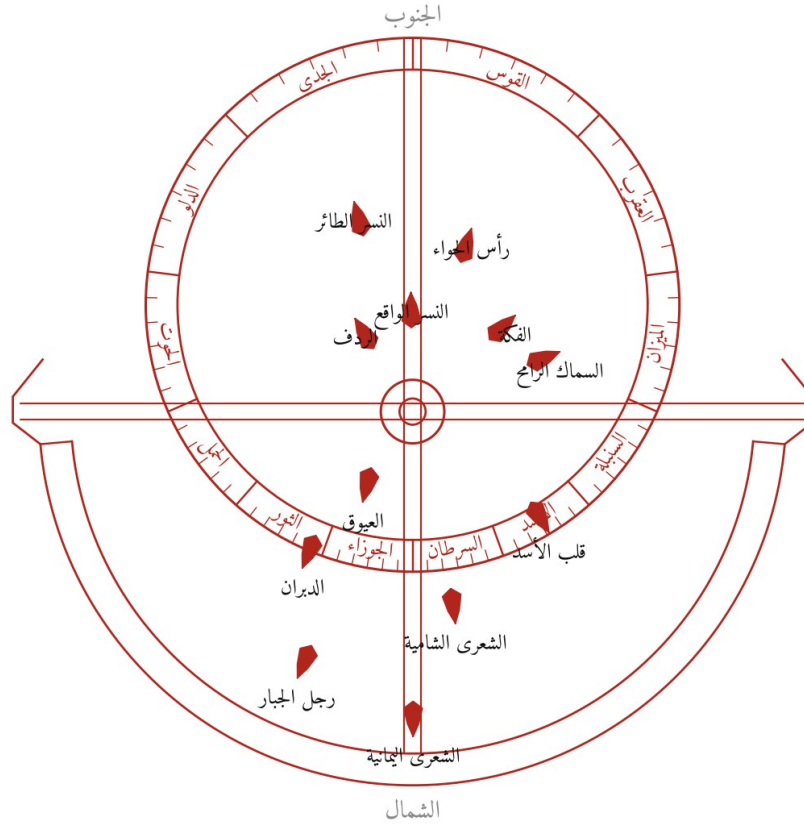
(٢٤

الشكل ١٧: صورة العنكبوت الشمالي

من باب «خرق العنكبوت وتشبيكها» - «ب»، الورقة ٢٢ و، صفحة المصورة ٥٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عنكبوت الأسطرلاب الشمالي بعد تخريمها. منطقة البروج حلقة مقسومة بالبروج، مماسة للطوق عند أول الجدي في جهة الجنوب. والطوق حلقة على مدار الجدي، يظهر منها شريط مستقل في النصف الشمالي حيث تبتعد المنطقة عن المحيط، ويتصل بالمنطقة عند طرفي خط المشرق والمغرب بوصلات مدرّجة كما رسمها الناسخ. وتحمل العنكبوت القضييان المتقاطعان: خط نصف النهار وخط المشرق والمغرب. وفي وسطها الفلّس، وهو قرص صغير يدور على القطب.

ورؤوس الكواكب شظايا على هيئة اللهب، رؤوسها في مواضع الكواكب. وقد وُضعت بحساب الميل والمطالع لأشهر الكواكب التي يكتب الناسخ أسماءها: النسر الواقع، والنسر الطائر، والفكة، ورأس الحواء،

والسماك الراح، والعيوق، والديران، ورجل الجبار، والشعري اليمانية، والشعري الشامية، وقلب الأسد، والردف. وأخذت أطوالها من أطوال بطليموس مزيّداً عليها ما تحركته الثوابت إلى زمن البيروني (نحو $13;13^\circ$)⁴⁴.

المعادلات

$$r_* = R_e \tan(45^\circ - \delta_*/2), \theta_* = \alpha_* - 180^\circ$$

$$\lambda_{999} \approx \lambda_{137} + 13;13^\circ$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطیح ع عن المركزه في التسطیح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطیح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل
- $*$: الكوكب الثابت، ويُعلّم به ما يخصّه: δ_* ، r_*

⁴⁴ Charette 2003, §2.1؛ King 2004-05؛ Michel 1976.

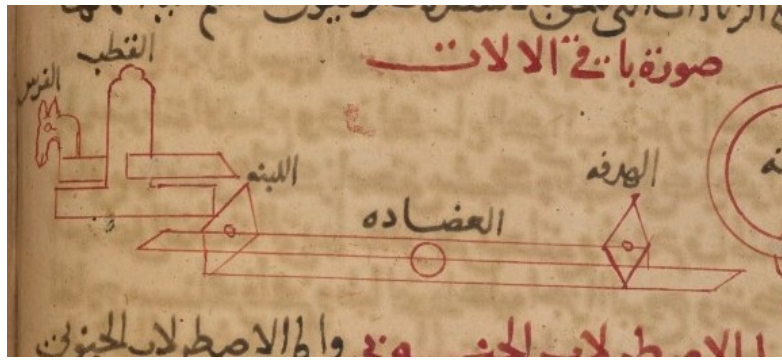
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

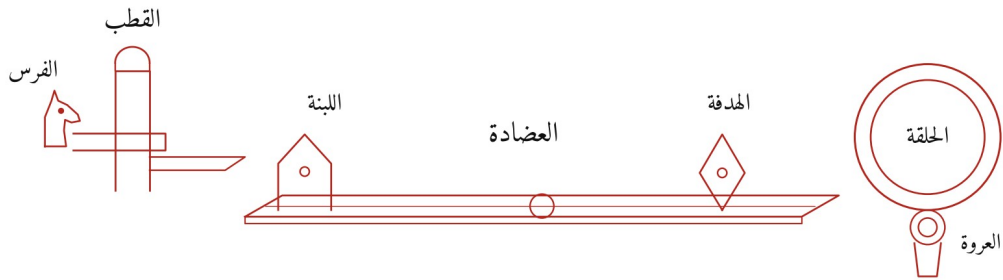
تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم الطوق دائرة كاملة مستقلة، وتضع كواكب كثيرة بأسماء صغيرة. فرُسم هنا كما في المخطوط: شريط في النصف الشمالي موصول بالمنطقة، وكواكب أقل بأسماء واضحة.

الشكل ١٨: صورة باقي الآلات: الحلقة والعروة والعضادة والقطب والفرس

من باب «حرق العنكبوت وتشبيكها (آخر الفصل)» - «ب»، الورقة ٢٢ ظ، صفحة المصورة ٥٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

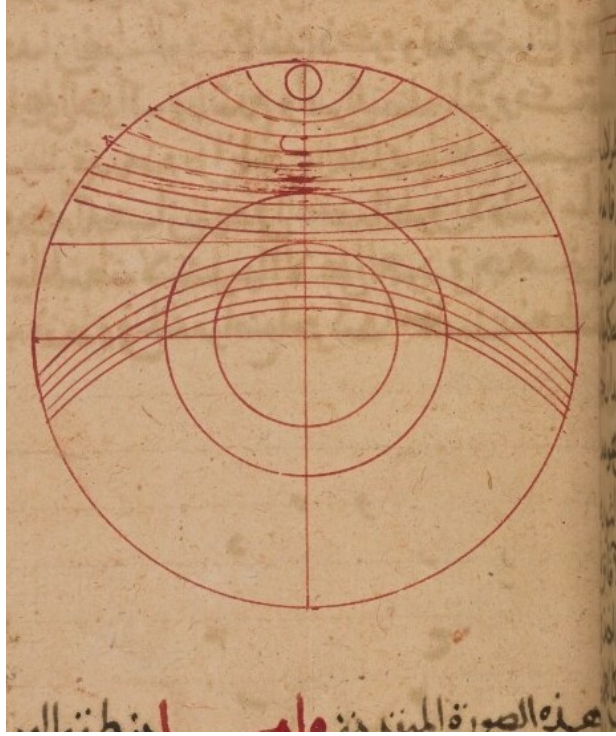
صورة القطع التي تتم بها الآلة:

- القطب: محور يُدخل في ثقب الأم والصفائح والعنكبوت والعضادة، ورأسه مقرنص.
- الفرس: إسفين يُدخل في ثقب القطب فيمسك الأجزاء. ومن عادة الصانع أن يجعلوه على هيئة رأس فرس، ومنه اسمه.
- العضادة: مسطرة تدور على الظهر، عليها اللبنة والهدفة، وهما الصفيحتان القائمتان المثقوبتان اللتان يُرصد منهما الكوكب. وقد رسم الناسخ اللبنة على هيئة البيت، والهدفة على هيئة المعين.
- الحلقة والعروة: تُعلّق بهما الآلة، فتقوم على الشاقول عند الرصد.

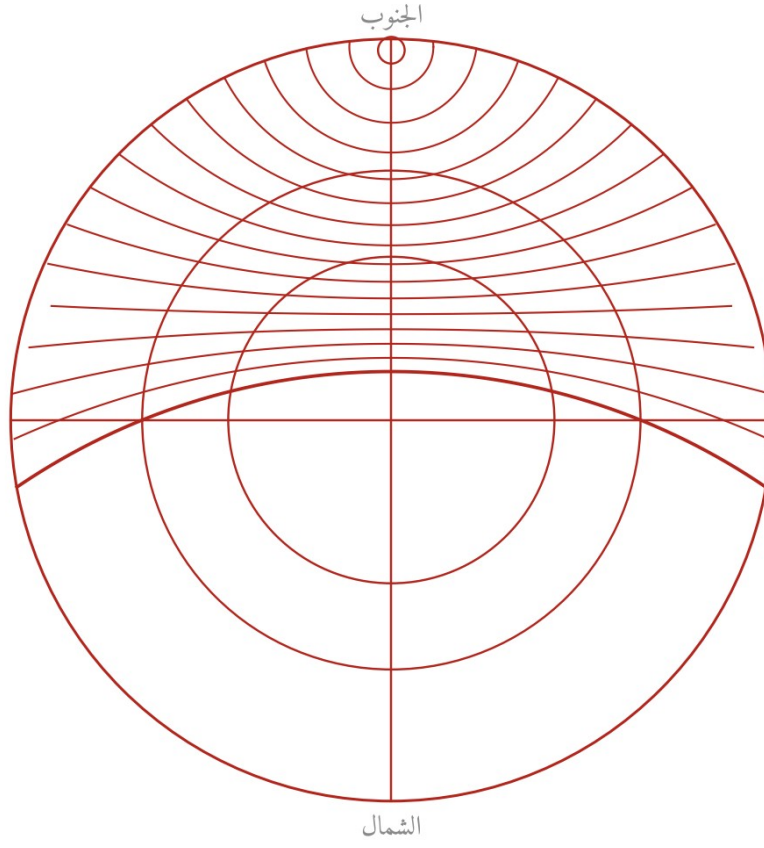
تنبيه على المخطوط: رتبنا القطع على ترتيب المخطوط: القطب والفرس يساراً، والعضادة منظورة في الوسط، والحلقة عند طرف الصفحة.

الشكل ١٩: صفيحة الأسطرلاب الجنوبي

من باب «عمل الأسطرلاب الجنوبي» - «ب»، الورقة ٢٣ و، صفحة المصوّرة ٥٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في الأسطرلاب الجنوبي يكون التسطيح من القطب الشمالي. فيصير مدار السرطان هو المحيط، ومدار الجدي هو الأصغر، ويبقى مدار الحمل مشتركاً بين النوعين. وتنقلب المقنطرات، فتحدّب نحو الجنوب. وجُعِلَ العرض اثنين وعشرين جزءاً، وهو أقل من الميل الكلي، كما يقتضي قول البيروني إن سمت الرأس يقع حينئذ بين مداري السرطان والحمل. والمقنطرات كل ستة أجزاء.

المعادلات

$$r_s(\delta) = R_e \tan(45^\circ + \delta/2), r_s(\varepsilon) = R$$

$$\varphi < \varepsilon \Rightarrow R_e < |\overline{EC}| < R$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،
$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r_s : نصف قطر المدار في التسطيح الجنوبي (من القطب الشمالي)،
$$\left(r_s(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ + \delta}{2} \right)$$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج:،
$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- φ : عرض البلد
- النقاط: $C = \text{ص}$ ، $E = \text{ه}$

التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٢٠: صورة العنكبوت الجنوبي

من باب «عمل الأسطرلاب الجنوبي» – «ب»، الورقة ٢٣ ظ، صفحة المصوّرة ٥٩



صورة الشكل في المخطوط



عنكبوت الأسطرباب الجنوبى؁ بالمنطقة نفسها؁ غير أن كل برج يُكتب عليه اسم نظيره؁ لأن التسطيح من القطب الآخر يقرب الجهات. والطوق الأول متروك كاملاً مستديراً؁ لا يتصل بالمنطقة إلا عند المشرق والمغرب. وقد عُطف إلى الداخل في ثلاثة مواضع بأنصاف دوائر صغار؁ في مراكزها كواكب ثابتة تقع على المحيط نفسه.

وتوضع فيها الكواكب الجنوبية، وما يقع من الشمالية داخل مدار السرطان.

المعادلات

$$r_* = R_e \tan(45^\circ + \delta_*/2)$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،
$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،
$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- $*$: الكوكب الثابت، ويُعلم به ما يخصه: δ_* ، r_*

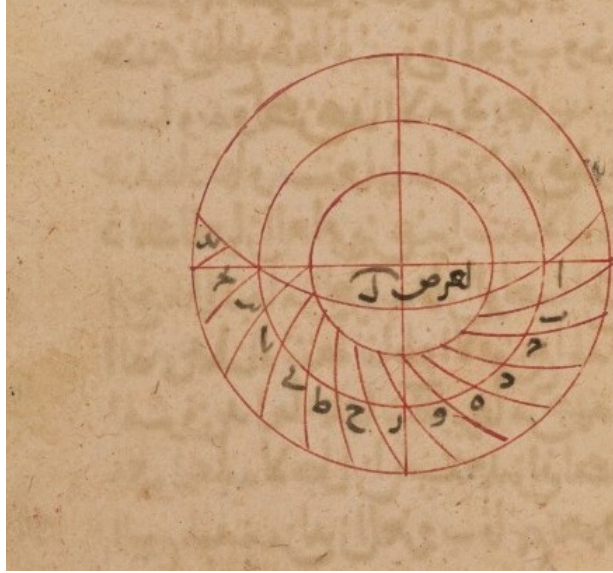
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

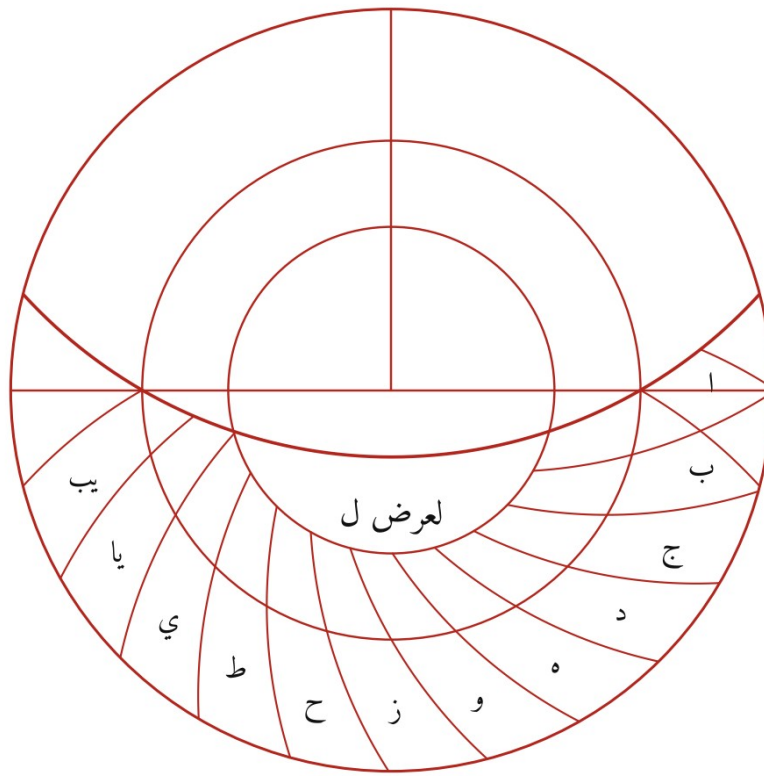
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ المنطقة صغيرة لا تلمس المحيط، ورسم دعامة مقوسة في النصف السفلي. والهندسة تقتضي أن تلمس المنطقة مدار السرطان، وهو المحيط، فرُسمت على ذلك. واقتصرنا على الكواكب التي في رسم الناسخ.

الشكل ٢١: عمل الساعات المستوية في الصفيحة

من باب «عمل الساعات المستوية» – «ب»، الورقة ٢٤ و، صفحة المصوّرة ٦٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

خطوط الساعات المستوية، أي المعتدلة المتساوية، على صفيحة لعرض ثلاثين («عرض ل»). يُقسم كل مدار كل خمسة عشر جزءًا من تقاطعه الغربي مع الأفق، والدائرة المارة بالنقاط الثلاث المتناظرة على المدارات الثلاثة هي حدّ الساعة.

وذكر البيروني طريقاً أسهل: كل خط ساعة هو الأفق نفسه مُداراً على القطب خمسة عشر جزءاً لكل ساعة، لأن الساعة المستوية هي مرور خمسة عشر جزءاً من معدل النهار. وبه حُسب الشكل، والطريقان يعطيان الدوائر نفسها. ولا يُرسم من الخطوط إلا ما بين الأفق ومدار الجدي، خارج مدار السرطان.⁴⁵

المعادلات

$$H_k = H_0 + 15^\circ k, \cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta$$

$$C_k = Rot_{15^\circ k}(C_0), \rho_k = \rho_0$$

حيث:

- H_0 : الزاوية الزمانية للغروب، $(\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta)$
- H_k : الزاوية الزمانية لحد الساعة الزمانية رقم k ، $(H_k = k H_0 / 6)$
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية،

$$\left(\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h} \right)$$
- φ : عرض البلد

⁴⁵ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٧٩: ١٦-٢٠، حيث يذكر أن بعضهم يخطّ الساعات المستوية منقطة

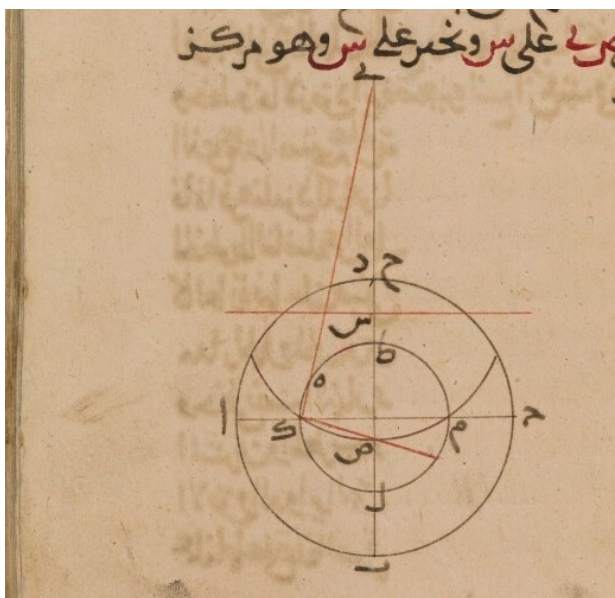
لثلاثا تلتبس بالمقنطرات والساعات الزمانية؛ Charette 2003, p. 58, n. 25.

التحقق

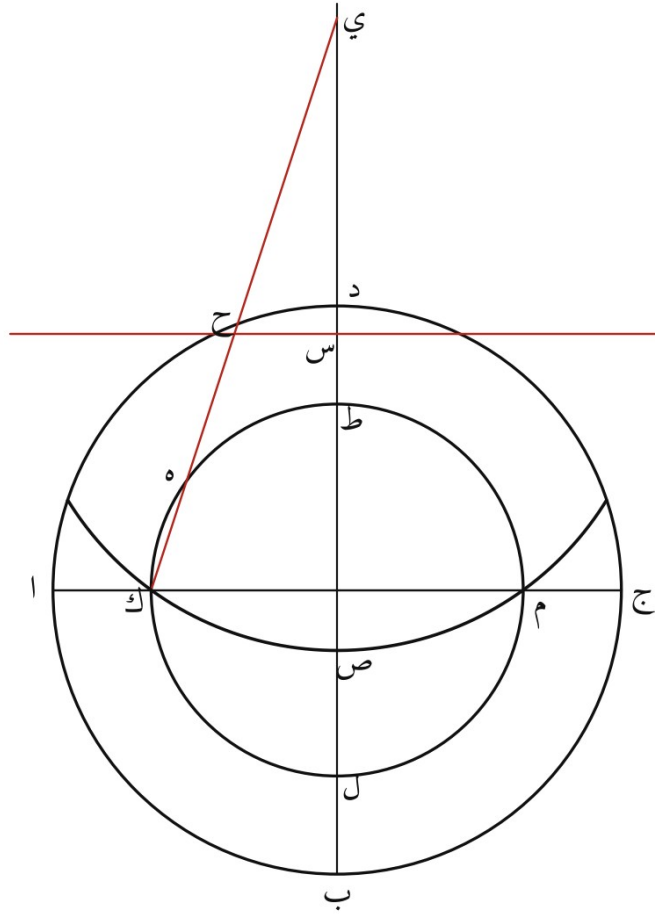
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٢٢: عمل صفيحة التسيير (مطرح الشعاع)

من باب «عمل صفيحة التسيير» – «ب»، الورقة ٢٥ و، صفحة المصورة ٦٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفحة التسيير يُعرف بها تسيير الدرجات ومطارج الشعاع في صناعة الأحكام. مدار الجدي ا ب ج د، ومعدل النهار ط ك ل م، والأفق ك ص م. يُعدّ ك ه بقدر العرض، ويُخرج من قطب التسطيح ك خط يمر به حتى يلتقي نصف النهار الأعلى على ي خارج الصفحة. في نقطة الجنوب من الأفق، وص نقطة الشمال منه، ومنتصف ص ي، وهو س، مركز الأفق.

والخط المار بـ س موازياً لخط المشرق والمغرب هو خط مراكز دوائر التسيير. فيُتخذ ص كأنه «سمت رأس»، وي «نظيره»، والأفق ك ص م «أول سموت» لبلد مفروض. ثم تُعمل دوائر التسيير كما تُعمل دوائر السموت. والعرض في الشكل ستة وثلاثون، فيقع المركز س بين ط ود كما في المخطوط.

المعادلات

$$\overline{EY} = R_e \cot \varphi / 2, \overline{EC} = R_e \tan \varphi / 2, \overline{ES} = \frac{R_e}{\tan \varphi}$$

حيث:

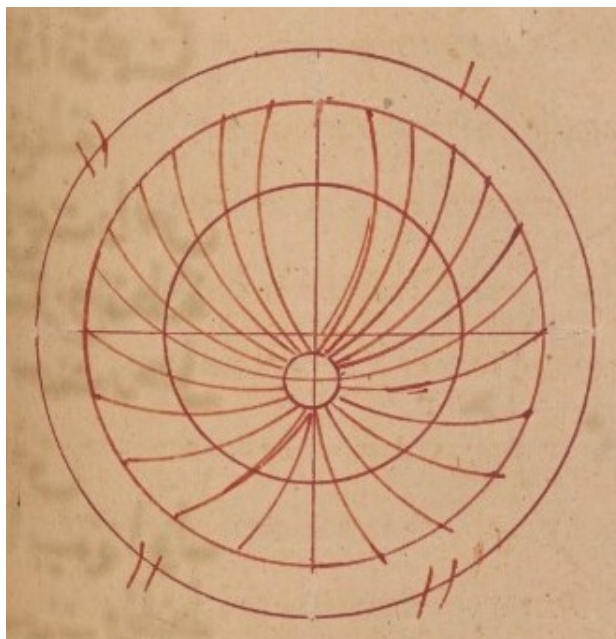
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- φ : عرض البلد
- النقاط: $C = ص$ ، $E = ه$ ، $S = س$ ، $Y = ي$

التحقق

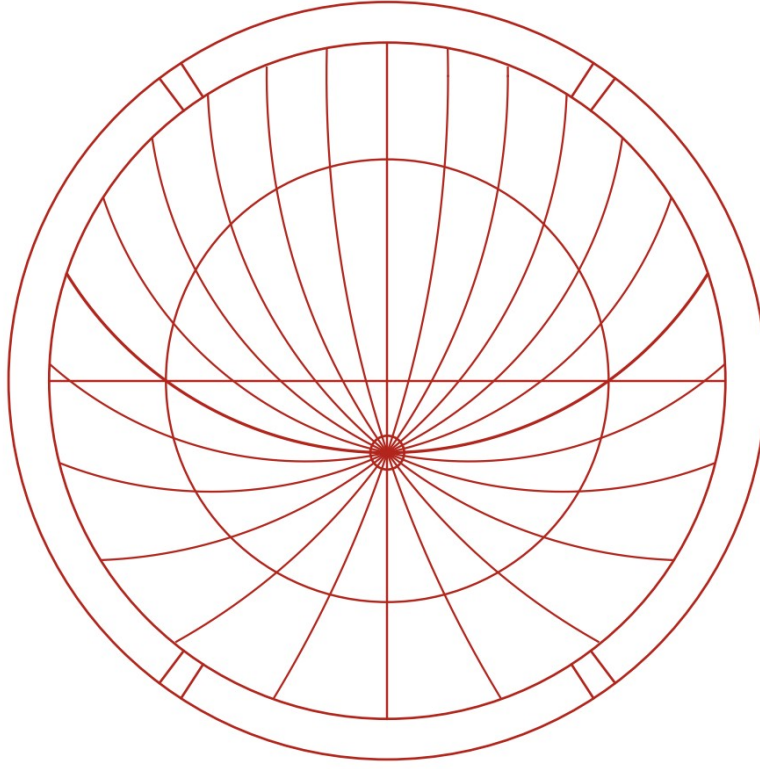
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

الشكل ٢٣: صورة صفيحة التسيير

من باب «عمل صفيحة التسيير» – «ب»، الورقة ٢٥ ظ، صفحة المصورة ٦٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الصفحة المفروغ منها: دوائر عظام تمر كلها بنقطتي الشمال والجنوب من الأفق (ص وي)، وتقسم معدل النهار أقساماً متساوية، كل خمسة عشر جزءاً، أي ساعة مستوية. فهي «آفاق» مُدارة على خط الشمال والجنوب من الأفق. والأفق نفسه وخط نصف النهار اثنتان منها. وفي الدائرة الصغيرة حول ص يُكتب عرض الصفحة.

المعادلات

$$\theta_k = 15^\circ k, k=0, 1, \dots, 11$$

حيث:

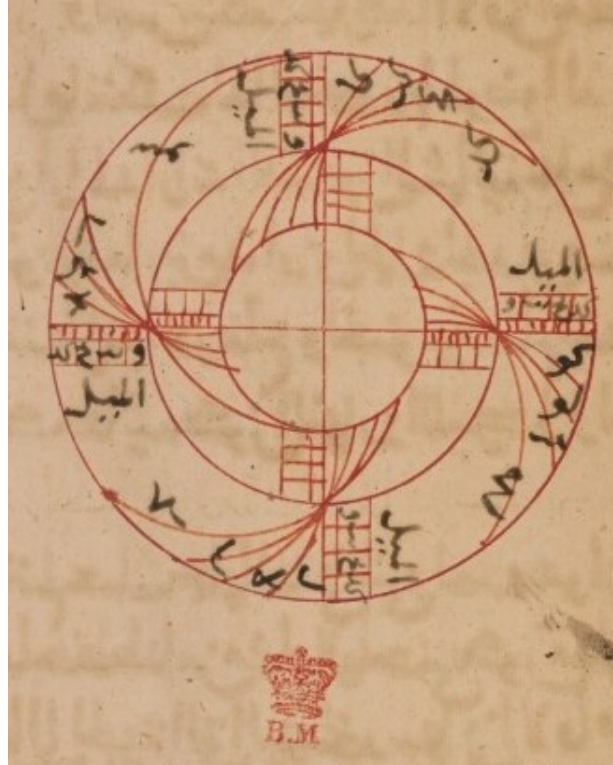
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطّن
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب

التحقق

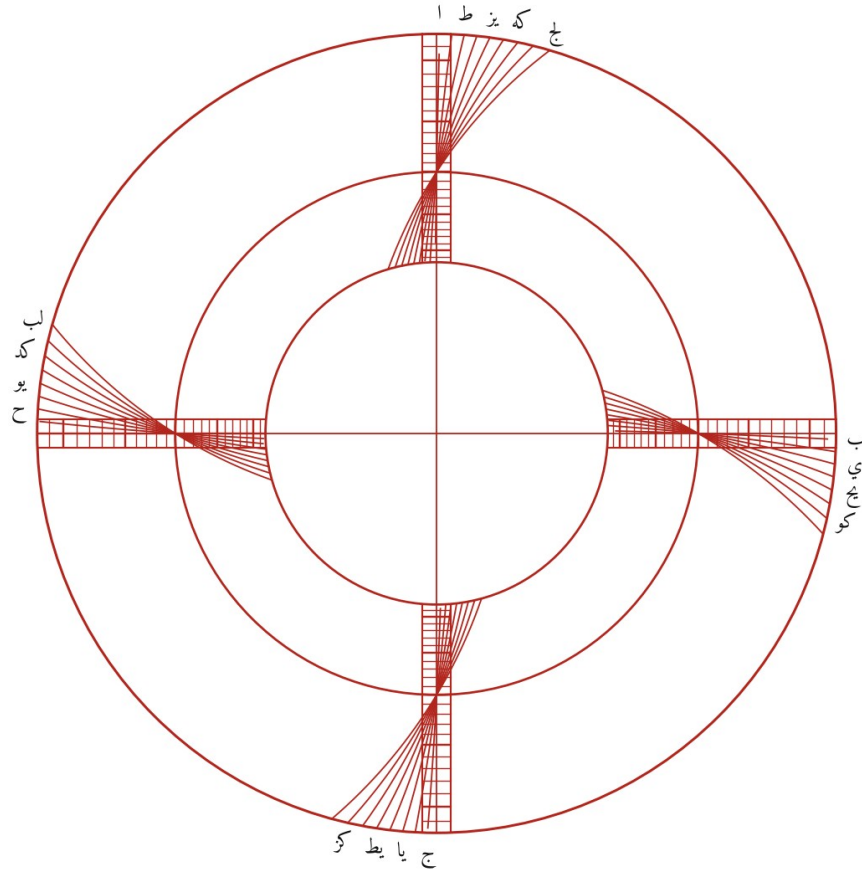
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

الشكل ٢٤: الصفحة الآفاقية (الوجه الأول: العروض ١-٣٣)

من باب «عمل الصفحة الآفاقية» — «ب»، الورقة ٢٧ و، صفحة المصوّرة ٦٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الصفحة الآفاقية جامعة لآفاق عروض كثيرة على صفحة واحدة. ومبناها أن كل أفق يمر بنقطتين متقابلتين من معدل النهار، هما المشرق والمغرب. فتتخذ أربعة «مبادئ» هي أطراف القطرين على مدار الحمل. وتُدار الصفحة ربعاً لكل درجة من العرض، فتكون الآفاق الخارجة من مبدأ واحد متفاضلة بأربع درجات:

- الأيسر: صفر، وهو القطر نفسه، ثم ٤، ٨ ... ٣٢.
- الأعلى: ١، ٥ ... ٣٣.
- الأيمن: ٢، ٦ ... ٣٠.

• الأسفل: ٣، ٧ ... ٣١.

ولا يُبقى من كل أفق إلا قطعه المارة بمبدئه بين المدارين. وعلى كل نصف قطر بين المدارين سُلم مقسوم بدرجات الميل، كل درجتين، مرقوم كل عشر.⁴⁶

المعادلات

$$\text{horizon centre : } R_e \cot \varphi, \text{ radius : } \frac{R_e}{\sin \varphi}$$

$$\angle (\text{horizon, diameter})_{\text{at the origin}} = \varphi$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- φ : عرض البلد

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

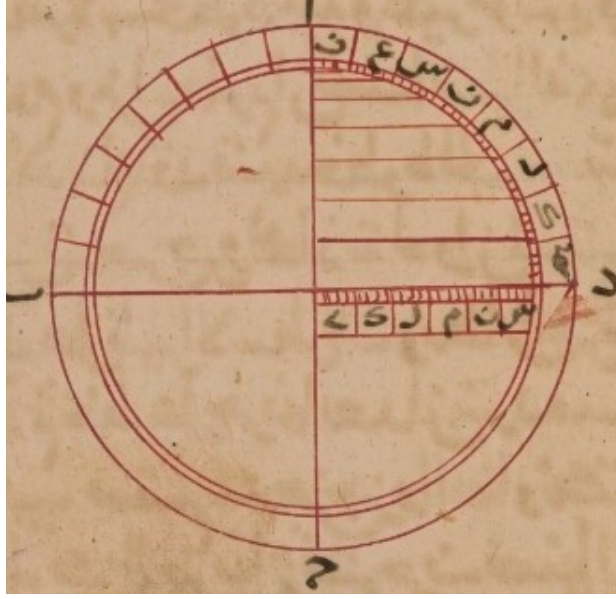
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ حُزم الآفاق أوسع انفراجاً مما تعطيه العروض إلى ثلاثة وثلاثين. والأفق الذي عرضه φ يخرج من مبدئه مائلاً على القطر بقدر φ لا أكثر (لأن التسطيح يحفظ الزوايا)، فرُسَم على الحساب.

⁴⁶ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٨٢-٨٤؛ وهو من أقدم ما بقي في الصفيحة الآفاقية: Charette

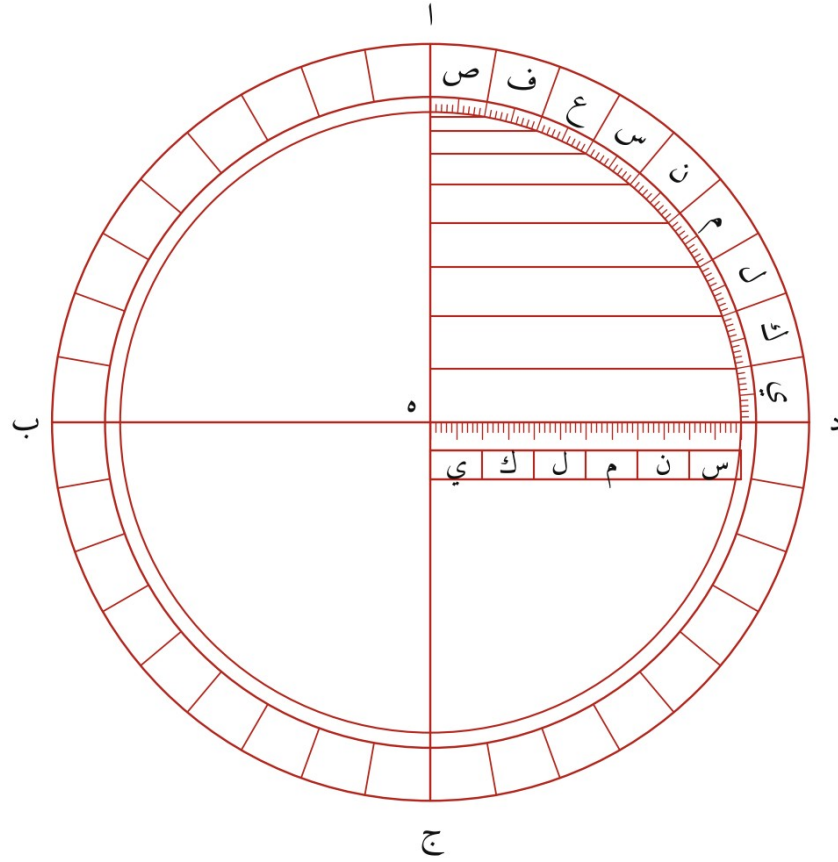
ظهر الأسطرلاب (الأشكال ٢٥-٣٠)

الشكل ٢٥: تجيب ظهر الأسطرلاب

من باب «تجيب ظهر الأسطرلاب» - «ب»، الورقة ٢٨، صفحة المصوّرة ٦٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الظهر هو الدائرة ا ب ج د، وقطرها ب ه د وا ه ج. ربع الارتفاع ا د مقسوم من د (صفر) إلى ا (تسعين). يُخرج من كل جزء منه خط موازٍ للقطر ب ه د، فتقطع هذه الخطوط نصف القطر ه ا على جيوب الأجزاء. ونصف القطر ه د مقسوم بستين جزءًا متساوية، مرقومة كل عشرة، ليُقرأ عليه الجيب بالسّتين.

فإذا وُضع خيط من المركز على ارتفاع ما، قُرئ جيبه وجيب تمامه من الخطوط من غير حساب. وهذا هو «الربع المجيب».

المعادلات

$$y = R \sin h, y_{60} = 60 \sin h$$

حيث:

- h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة؛ وسالبه للانحطاط
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،
$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$

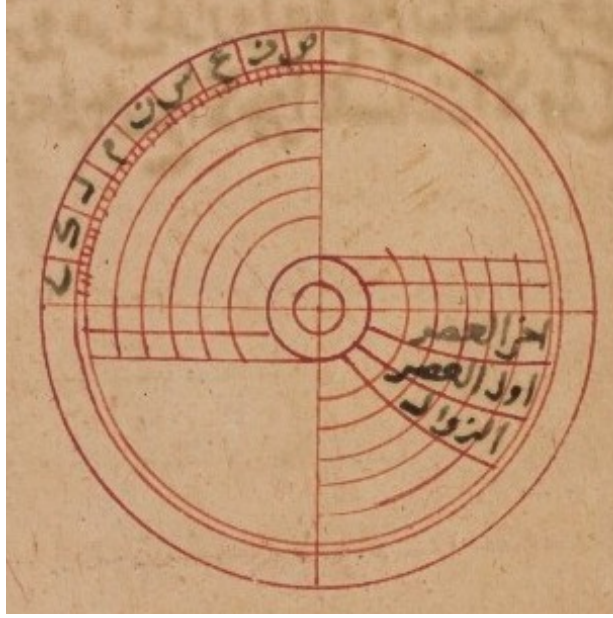
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

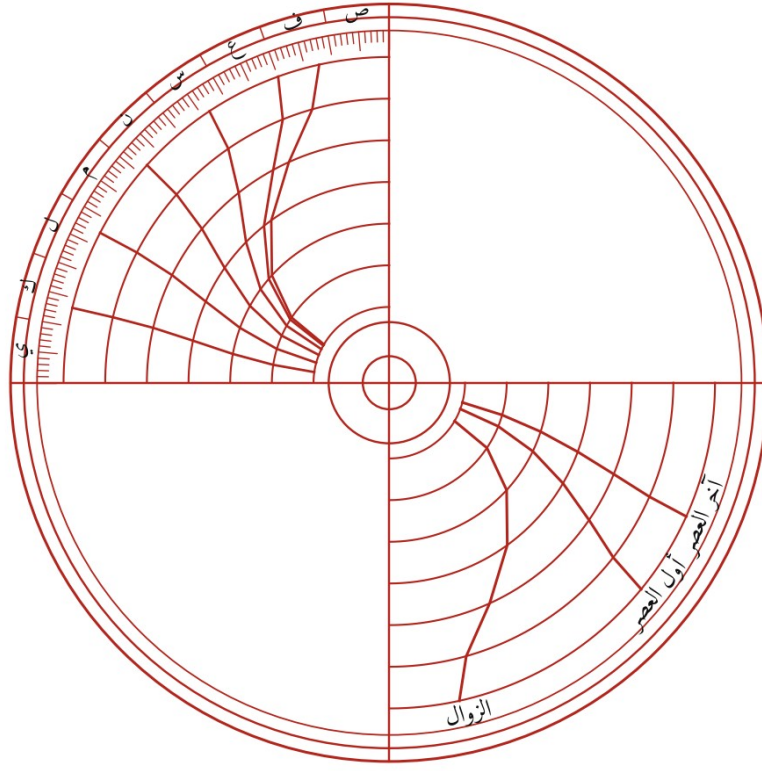
الشكل ٢٦: خط الزوال وخطا أول العصر وآخره على ظهر الأسطرلاب

من باب «عمل خط الزوال وخطي العصر على ظهر الأسطرلاب» – «ب»، الورقة ٣٠ و، صفحة

المصورة ٧٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في الربع المقابل لربع الارتفاع تُرسم مدارات أوائل البروج دوائر متساوية الأبعاد، كما هو اختيار الصانع. ثم يُحسب لكل مدار ثلاثة ارتفاعات:

- ارتفاع نصف النهار.
 - ارتفاع أول العصر على مذهب الشافعي: أن يصير الظل مثل ظل الزوال وزيادة قامة.
 - ارتفاع آخر العصر على مذهب أبي حنيفة: وزيادة قامتين.
- وتوضع العضادة على كل ارتفاع منها، فتُعلم على المدار، وتُوصل العلامات. وحسب الشكل لعرض ستة وثلاثين.

وفي الربع الأعلى خطوط الساعات الزمانية على المدارات نفسها، كما في المخطوط. والساعة السادسة منها هي خط الزوال في الربع المقابل.⁴⁷

المعادلات

$$h_{\text{noon}} = 90^\circ - \varphi + \delta$$

$$\cot h_{\text{asr}} = \cot h_{\text{noon}} + n, n=1 (\text{beginning}), n=2 (\text{end})$$

حيث:

- h : الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة؛ وسالبه للانحطاط
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،
$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- φ : عرض البلد

التحقق

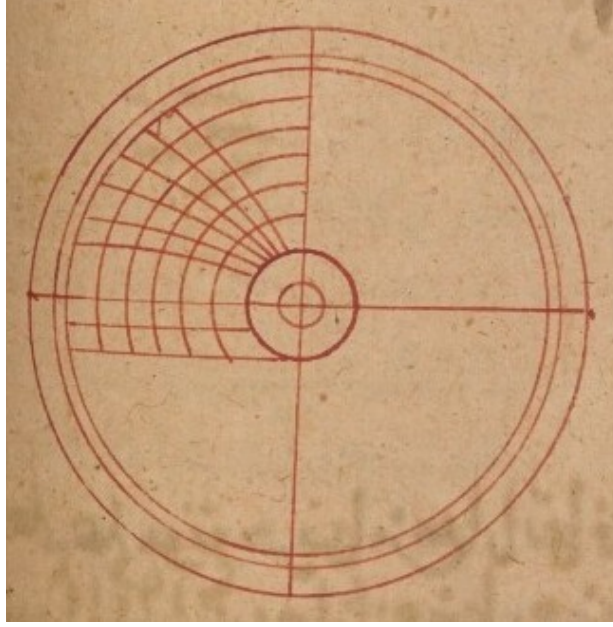
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

⁴⁷ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٨٧: ١-١٠؛ Charette 2003, p. 58, n. 26.

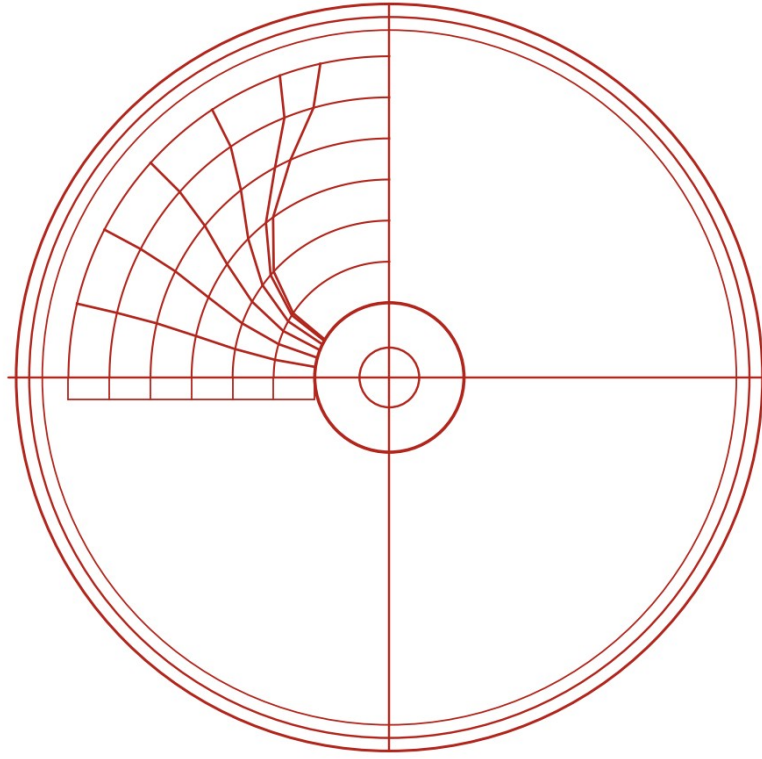
الشكل ٢٧: الساعات الزمانية على ظهر الأسطرلاب

من باب «تخطيط الساعات الزمانية والمستوية على ظهر الأسطرلاب» – «ب»، الورقة ٣٠ ظ، صفحة

المصورة ٧٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في ربع الارتفاع تُرسم مدارات أوائل البروج متساوية الأبعاد: الجدي أصغرهما، والسرطان أعظمها، ولا تبلغ المركز. ثم يُحسب لكل مدار ارتفاع الشمس عند أول كل ساعة زمانية، وتوضع العضادة على ذلك الارتفاع، فيُعلم حيث يقطع حرفها المدار. وتوصل العلامات المتناظرة فتكون خطوط الساعات. والسادسة هي خط الزوال.⁴⁸

⁴⁸ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٨٨-٨٩؛ البيروني، الظلال، ص ٢٣٦-٢٣٨ (Kennedy 1976)؛

المعادلات

$$\sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t, t = H_0(1 - k/6)$$

حيث:

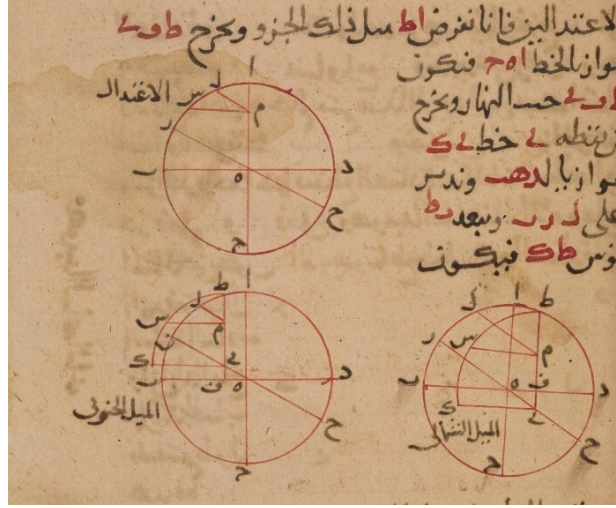
- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآنلما (يُبيّن في موضعه)
 - H_0 : الزاوية الزمانية للغروب، $(\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta)$
 - k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن
 - t : الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار
 - δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج:
- $$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- φ : عرض البلد

التحقق

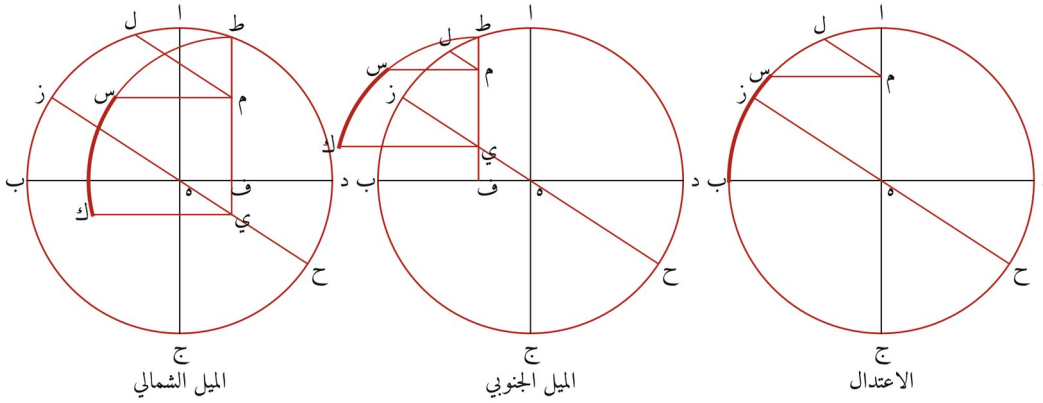
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٢٨: معرفة الارتفاع من الساعات وعكسه بطريق صناعي (ثلاثة أشكال)

من باب «معرفة ذلك بطريق صناعي» — «ب»، الورقة ٣٢ و، صفحة المصورة ٧٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ثلاثة أشكال من باب «الآنالم»، أي عمل الكرة في السطح. الدائرة ا ب ج د دائرة نصف النهار، وب ه د الأفق، وز ه ح معدل النهار، والقوس ب ز بقدر العرض. فإذا كان الارتفاع معلوماً (القوس ز ل)، أخرج ل م موازياً ل ز ح، ثم م س موازياً ل ب د.

- في الاعتدال: القوس س ب هو الدائر من الفلك منذ الطلوع.
- في غير الاعتدال: يُعدّ ا ط بقدر الميل، ويُخرج ط ف ي موازياً ل ا ه ج، فيكون ط ي «جيب النهار». ويُدار على ف ببعد ط ف، وهو مدار اليوم مطوياً إلى السطح، قوس ط ك، حيث ك على مستوى ي. فالقوس ط ك نصف قوس النهار، والقوس س ك هو الدائر منذ الطلوع.
- وُحُسِبَت الأشكال لعرض ثلاثة وثلاثين، والميل $20^\circ \pm$ ، والارتفاعات 35° و 25° و 40° . والشكل الأول في الصورة الاعتدال، ثم الجنوبي، ثم الشمالي.⁴⁹

المعادلات

$$y_M = \frac{\sin a - \sin \delta \sin \varphi}{\cos \varphi}$$

$$\cos t = \frac{y_M}{\cos \delta} \Leftrightarrow \sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos t$$

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta$$

حيث:

- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآن (يُبيّن في موضعه)
- H_0 : الزاوية الزمانية للغروب، $(\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta)$
- t : الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$

- φ : عرض البلد

⁴⁹ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٨٨-٨٩؛ Charette 2003, p. 116.

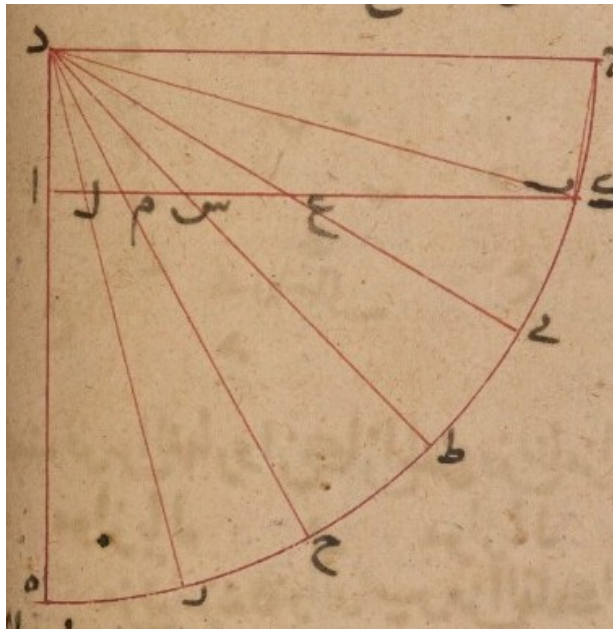
• النقاط: $M = م$

التحقق

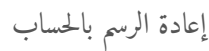
اجتاز الشكل ٥ من ٥ اختبارات عددية.

الشكل ٢٩: تخطيط الساعات الزمانية على ظهر العضادة

من باب «تخطيط الساعات الزمانية على ظهر العضادة» – «ب»، الورقة ٣٢ ظ، صفحة المصوّرة ٧٧



صورة الشكل في المخطوط



اب العضادة بين لبنتيها ا د وب ج. يُخرج د ا إلى ه حتى يكون د ه مساوياً ل ا ب. ويُدار على د ببعده
ه ربع دائرة ه ج، ويُقسم ستة أقسام على زح ط ي ك. فالخطوط من د إلى الأقسام تقطع العضادة على
ل م س ع ف، وهي أوائل الساعات من الثانية إلى السادسة، وأول الأولى.

فبعد كل علامة عن ا هو ظل زاويتها مضروباً في ارتفاع اللبنة. وهذا ما يذكره البيروني وجهاً حسابياً
بجدول الظل.⁵⁰

⁵⁰ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٨٩؛ Charette 2003, p. 116, n. 9.

المعادلات

$$\overline{AL} = \overline{DA} \tan 15^\circ, \overline{AM} = \overline{DA} \tan 30^\circ, \dots, \overline{AF} = \overline{DA} \tan 75^\circ$$

حيث:

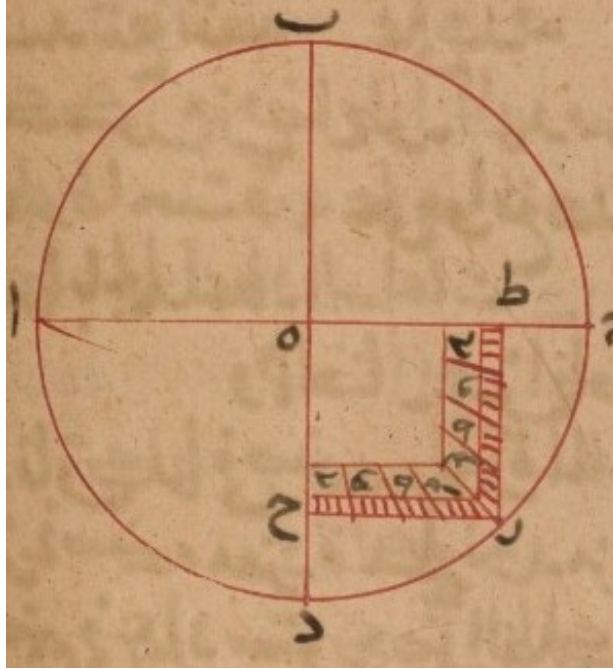
• النقاط: $A = \text{ا}$ ، $D = \text{د}$ ، $F = \text{ف}$ ، $L = \text{ل}$ ، $M = \text{م}$

التحقق

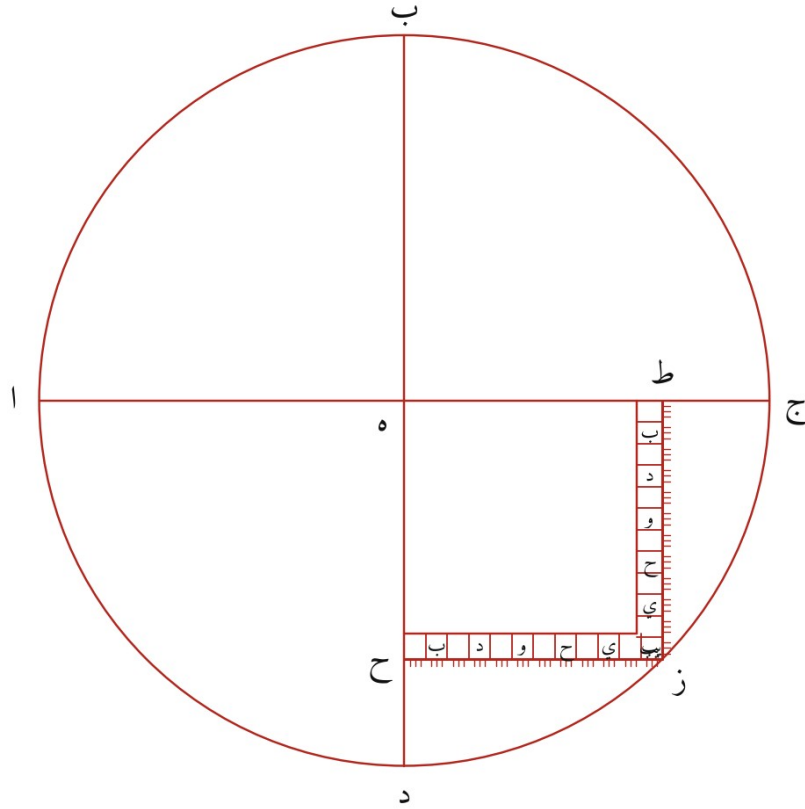
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٣٠: ظل السّم على ظهر الأسطرلاب

من باب «عمل ظل السّم على ظهر الأسطرلاب» – «ب»، الورقة ٣٣ ظ، صفحة المصوّرة ٧٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ظهر الأسطرلاب ا ب ج د ومركزه ه، وربع الارتفاع ا ب. يُنصف الربع ج د على ز، ويُخرج ز ط موازياً ل ه د، وزح موازياً ل ا ه ج. ويُقسم كل منهما اثني عشر قسمًا، مرقومة من ط ومن ح، فيكون ز اثني عشر على الضلعين.

والمربعات والمثلثات التي تصنعها العضادة متشابهة. فأحد الضلعين يُعطي الظل المستوي، والآخر يُعطي مائة وأربعة وأربعين مقسومة عليه، وهو الظل المعكوس.

المعادلات

$$s_{\text{dir}} = 12 \cot h, s_{\text{rev}} = 12 \tan h = \frac{144}{s_{\text{dir}}}$$

حيث:

- h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة؛ وسالبه للانحطاط

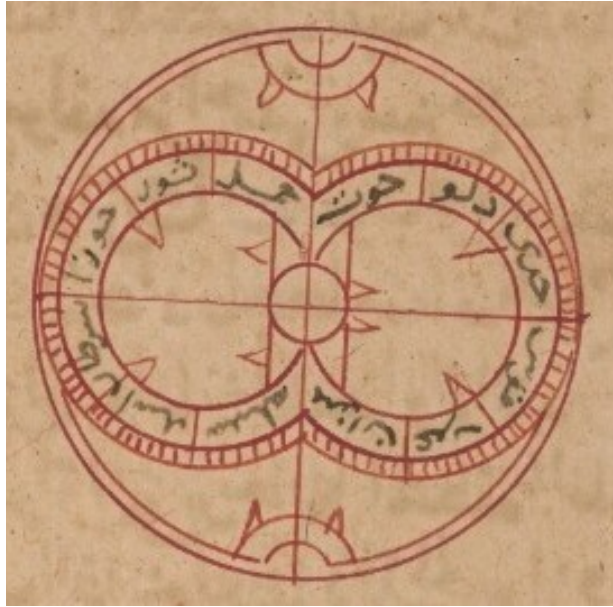
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

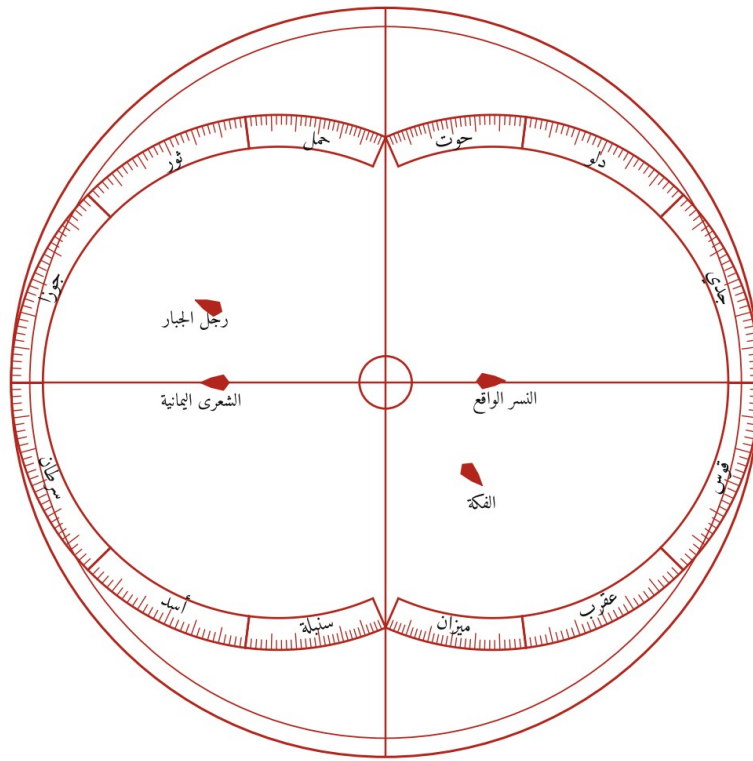
المزاجات والأسطرلابات الغربية (الأشكال ٣١-٤٣)

الشكل ٣١: عنكبوت الأسطرلاب المطبّل

من باب «المزاج المطبّل» - «ب»، الورقة ٣٦ ظ، صفحة المصوّرة ٨٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

أول المزاجات. تُرسم منطقة البروج الشمالية، ومركزها على خط نصف النهار بين الجدي والحمل، والمنطقة الجنوبية، ومركزها في الجهة المقابلة. فتتقاطعان على نقطتي الاعتدالين.

ويُبقَى من الشمالية بروجها الجنوبية، ومن الجنوبية بروجها الشمالية، فيبقى قوسان كل منهما أعظم من نصف دائرة، فيصير الشكل كهيئة الطبل. ويقع جدي هذه وسرطان تلك على المحيط معاً. وهو في

اصطلاح NNN | NNN | SSS | SSS .Charette SSS

وتوضع الكواكب في النصف الذي فيه القوس الشمالية بالتسطيح الشمالي، وفي النصف الآخر بالجنوبي، ويفصل بينهما القضيبي. وقد أُدير الشكل حتى صار الاعتدالان على الخط القائم كما في المخطوط.⁵¹

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$\left(r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2} \right)$$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ودرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

⁵¹ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٤-١٠٣ (المزاجات)، وأسمائها ص ٩٥، 2003، Charette

(§2.3.3) pp. 65-71. وفي الأسطرلابات الممزوجة عامة: pp. 181-182، Sédillot, *Mémoire*,

9-18، Frank 1920، pp. 21-22، Wiedemann & Frank 1920؛ Michel 1976، pp. 69-70؛

Lorch 1994؛ King 1999، pp. 345-348. وأقدم كلام فيها لإبراهيم بن سنان: Ibrāhīm ibn

idem 1983، pp. 309-317؛ Sinān 1948، part 1

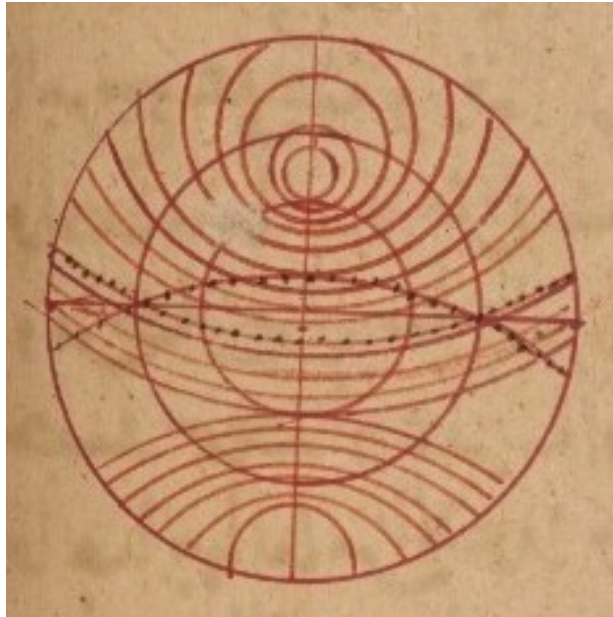
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

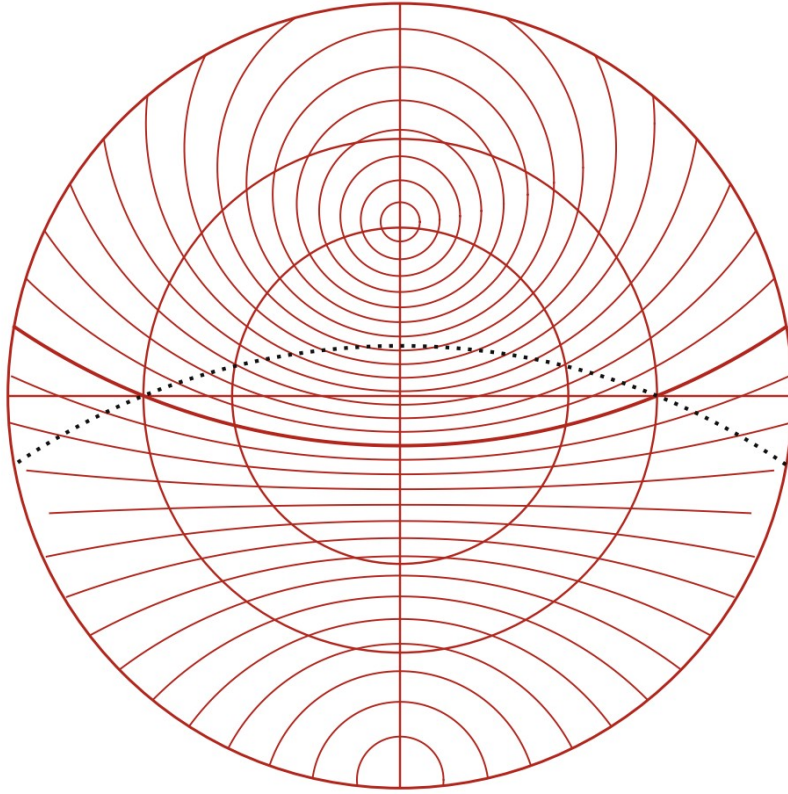
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ القوسين حلقتين متقاربتين تكادان تكونان دائرتين، والهندسة تقتضي قوسين يلتقيان على مدار الحمل نفسه. فرُسمتا على الحساب.

الشكل ٣٢: صفيحة المقنطرات للمطبّل والآسي

من باب «المزاج المطبّل» – «ب»، الورقة ٣٦ ظ، صفحة المصوّرة ٨٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفحة تصلح للمطبّل والآسي معاً. فيها مقنطرات الارتفاع ومقنطرات الانحطاط للتسطيح الشمالي، على أفق واحد مرسوم خطاً متصلاً. وأفق ثانٍ بنصف القطر نفسه، مرسوم منقوطةً، مركزه على البعد نفسه في الجهة المقابلة على «تد الأرض»، وهو أفق التسطيح الجنوبي. والأفقان يتقاطعان حيث يلقي معدل النهار خط المشرق والمغرب. ومقنطرات الارتفاع الجنوبية صور مقلوبة لمقنطرات الانحطاط الشمالية. والعرض اثنان وعشرون، والمقنطرات كل ستة أجزاء.⁵²

⁵² البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٤-٩٥؛ Charette 2003, pp. 66-67؛ Lorch 1994.

المعادلات

$$y_c^S = -y_c^N, \rho^S = \rho^N$$

intersection of the two horizons: $(\pm R_e, 0)$

حيث:

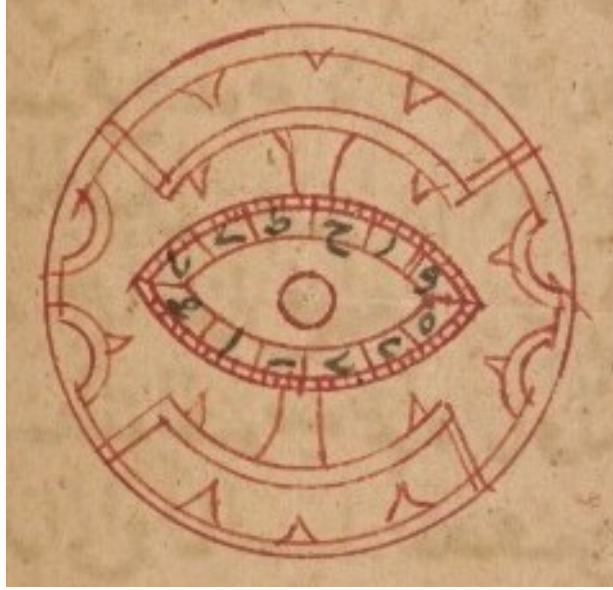
- e : بعد قطب التسطیح ع عن المركز ه في التسطیح التام، بنصف قطر الكرة واحدًا
- N : نصف قوس الليل، $(N = 180^\circ - H_0)$
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- y_c : بعد مركز المقنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار، $\left(y_c = \frac{R_e \cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h}\right)$
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية، $\left(\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h}\right)$

التحقق

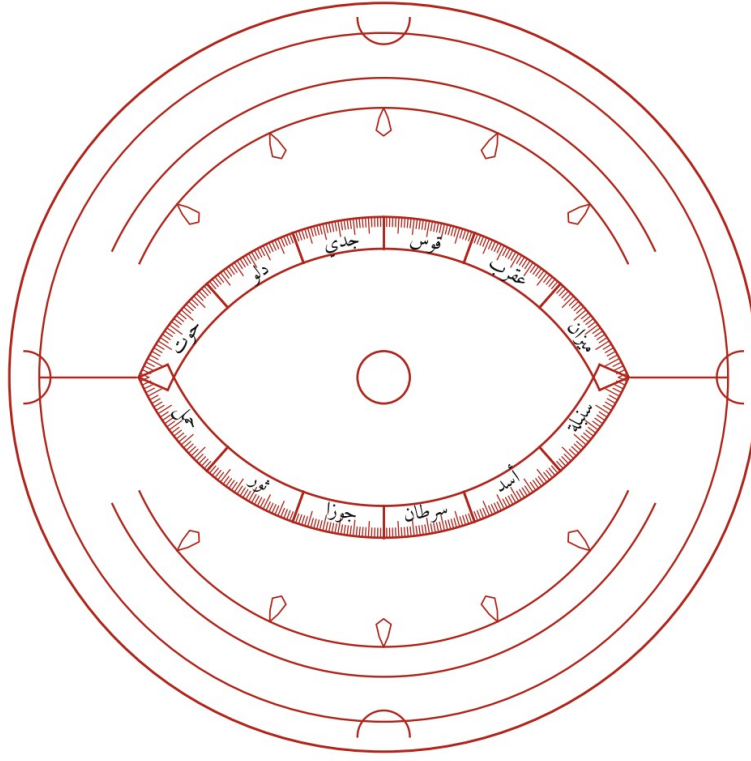
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٣٣: عنكبوت الأسطرلاب الآسي

من باب «المزاج الآسي» – «ب»، الورقة ٣٦ ظ، صفحة المصوّرة ٨٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عكس المطبل. يُبقى من المنطقة الشمالية بروجها الشمالية، ومن الجنوبية بروجها الجنوبية، فيبقى قوسان كل منهما أصغر من نصف دائرة، يلتقيان على الاعتدالين على هيئة ورقة الآس، وهو في اصطلاح Charette NNN | NNN | SSS | SSS. والكواكب التي تحت قضيب المشرق والمغرب بالتسطيح الشمالي، والتي فوقه بالجنوبي. وصفحته صفيحة المطبل (الشكل ٣٢).⁵³

⁵³ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٥؛ Charette 2003, p. 67, nn. 64-65 (الآسي: NNN |

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

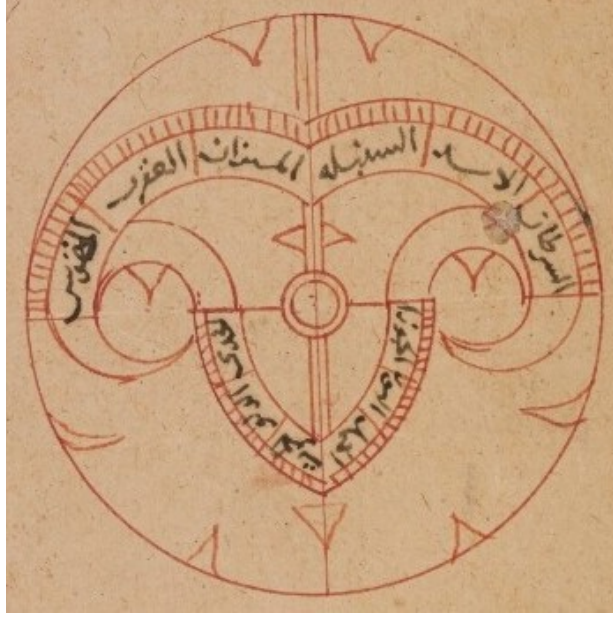
$$\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda)$$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

التحقق

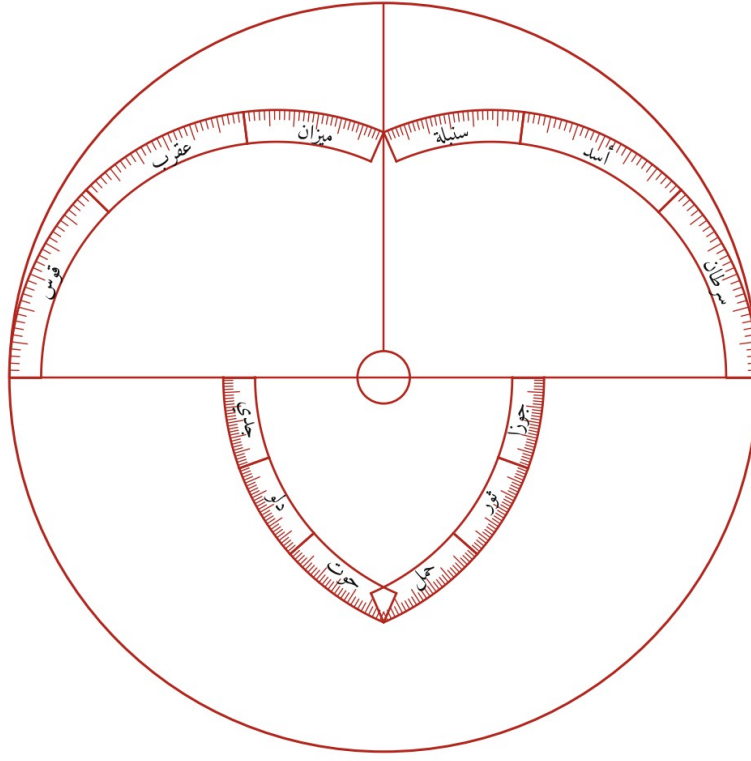
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٤: عنكبوت الأسطرلاب المسرطن

من باب «الأسطرلاب المسرطن» - «ب»، الورقة ٣٧ و، صفحة المصوّرة ٨٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

ينسبه البيروني إلى بسطولس. يؤخذ من المنطقة الشمالية الربعان الربيعي والخريفي، ومن الجنوبية الصيفي والشتوي. فتلتقي الأرباع على الاعتدالين، وكلاهما على مدار الحمل. أما على الانقلابين فتنتهي القطعتان الشمالية والجنوبية على مدارين مختلفين: السرطان على المحيط وعلى الدائرة الصغرى، فيُوصل بينهما بقضيب المشرق والمغرب. وكواكب كل ربع توضع بتسطيح ذلك الربع. وأدير كما في المخطوط: الميزان أعلى، والحمل أسفل.

فالقوس العليا الكبيرة فيها السرطان إلى القوس، خارج مدار الحمل، والقلب الأسفل فيه الجدي إلى الجوزاء، داخله.

فهو في اصطلاح SSS | NNN | SSS | Charette على عناوين «ب». أما Charette فيجعل المسرطن عند السجزي والبيروني SSS | NNN | SSS | NNN: الحمل إلى الجوزاء بالتسطيح الجنوبي، والسرطان إلى السنبلة بالشمال، وهكذا. والهيئتان واحدة، تنطبق إحداها على الأخرى بإدارة نصف دورة، وإنما يختلف موضع أسماء البروج عليها: فكل برج في إحداها مكان نظيره في الأخرى ($\lambda \rightarrow \lambda'$). فيُنظر في أسماء البروج على هذا الشكل في «ل».⁵⁴

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، ($\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda$)
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda)$$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب

- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

⁵⁴ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٥؛ Charette 2003, p. 75, n. 89, في الأنصاف الدوائر المتراكمة

في وسط صفيحة المسرطن؛ و Frank 1920, p. 15.

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

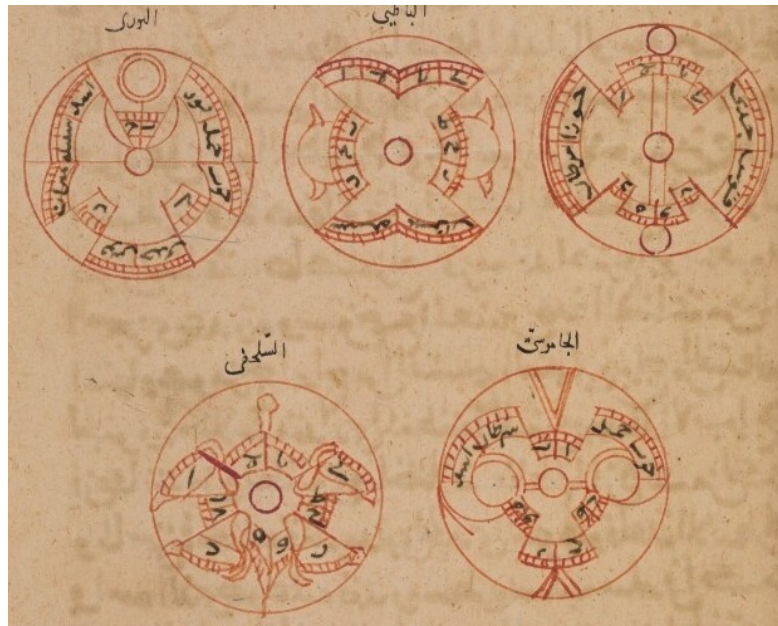
الشكل ٣٥: ستة أنواع من العناكب الممزوجة (نقلًا عن أبي سعيد السجزي)

من باب «الأسطرلاب المسرطن وسائر المزاجات» - «ب»، الورقة ٣٧ ظ - ٣٨ و، صفحة المصوّرة

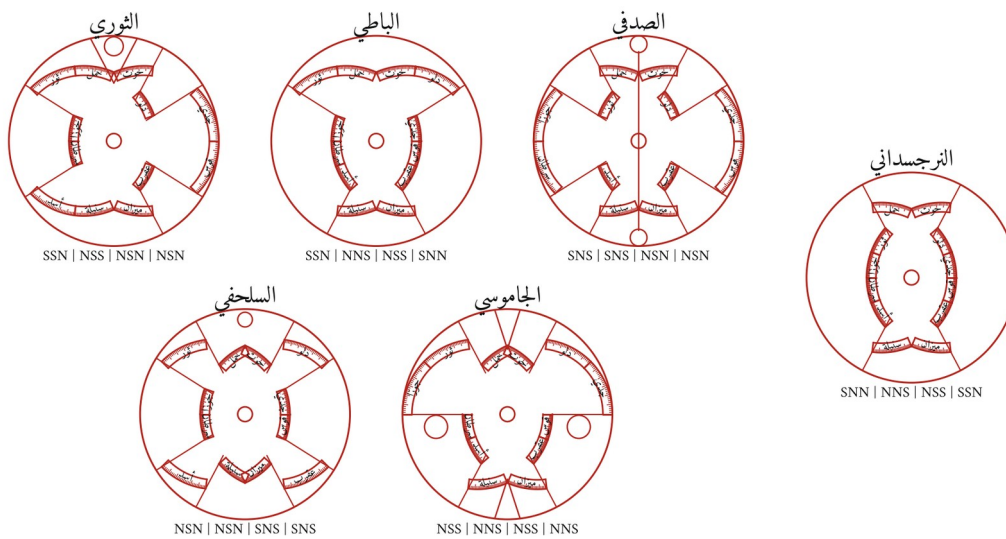
٨٧، ٨٨



صورة الشكل في المخطوط (١)



صورة الشكل في المخطوط (٢)



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

نقل البيروني عن السجزي ستة عناكب ممزوجة، سمّاها بأسماء ما تشبهه: النرجسداني، والثوري، والباطي، والصدفي، والسلفي، والجاموسي. وكلها مركبة من أقواس البروج، يؤخذ بعضها من المنطقة الشمالية وبعضها من الجنوبية.

القاعدة التي بُني عليها الشكل: كل برج يبقى في قطاع مطالعه أيّاً كانت المنطقة التي أُخذ منها. فلا يتغير إلا كونه داخل مدار الحمل أو خارجه:

- البرج الشمالي من المنطقة الشمالية (N) يقع داخل مدار الحمل، ومن الجنوبية (S) خارجه.
 - البرج الجنوبي على العكس.
- فكل عنكبوت ممزوجة تُعَيَّن تماماً بحروفها الاثني عشر في اصطلاح Charette (انظر «اصطلاحات الشرح»)، أو بمعرفة البروج التي تقع خارج مدار الحمل:

العنكبوت	الرمز عند Charette	عنوانه في «ب»	البروج خارج مدار الحمل
النرجسداني	SSN NSS NNS SNN	«الثوري» (٣٧)	الحمل، السنبلّة، الميزان، الحوت
ي		(ظ)	
الثوري	SSN NSS NSN NSN	«البوري»	الحمل، الثور، الأسد، السنبلّة،
		(تصحيف)	الميزان، القوس، الجدي،
			الحوت
الباطي	SSN NNS NSS SNN	«الباطي»	الحمل، الثور، السنبلّة، الميزان،

الدلو، الحوت			
الصدفي	SNS SNS NSN NSN	بلا عنوان	الحمل، الجوزاء، السرطان، السنبلة، الميزان، القوس، الجدي، الحوت
السلحفي	NSN NSN SNS SNS	«السلحفي»	الثور، الأسد، العقرب، الدلو
الجاموسي	NSS NNS NSS NNS	«الجاموسي»	الثور، الجوزاء، السنبلة، الميزان، الجدي، الدلو

وتسمية العناكب هنا على جدول Charette، المأخوذ من نسخة ليدن (ل، ص ٩٧-٩٩). أما عناوينها في «ب» ففيها خلل: فالرسومة وحدها في ٣٧ ظ عنوانها «الثوري»، وهيئتها هيئة النرجسداني. والأولى في ٣٨ و عنوانها «البوري»، وهو تصحيف «الثوري» بنقل النقط، وهيئتها هيئة الثوري: قوس عليا خارجة فيها الثور والحمل والحوت. والثالثة بلا عنوان، وهي الصدفي بقضيبه القائم وحلقتيه. وبذلك ننتفح النسختان في العناكب الست، وإن اختلفتا في العناوين.

وحيث يتصل برج داخلي ببرج خارجي، تُوصل القطعتان بقضيب على نصف القطر كما رسم الناسخ. وحُذفت الزخارف الحيوانية التي على بعضها. والشكل مدار ٩٠° كما في المخطوط، والحمل في الأعلى.⁵⁵

⁵⁵ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٧-٩٩؛ وصورة الجاموسي والثوري ص ٩٩، منشورة في Lorch

6 Abb. 235, p. 1994 (وينبغي تدويرها ٩٠° مع عقارب الساعة) وفي Frank 1920, p. 15؛

Charette 2003, pp. 70-71 (الجدول ٢٠١) و 76-77 pp.

المعادلات

$$r(\lambda) = R_e \tan(45^\circ \mp \delta(\lambda)/2), \theta(\lambda) = \alpha(\lambda) - 180^\circ$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطیح ع عن المركزه في التسطیح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطیح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

التحقق

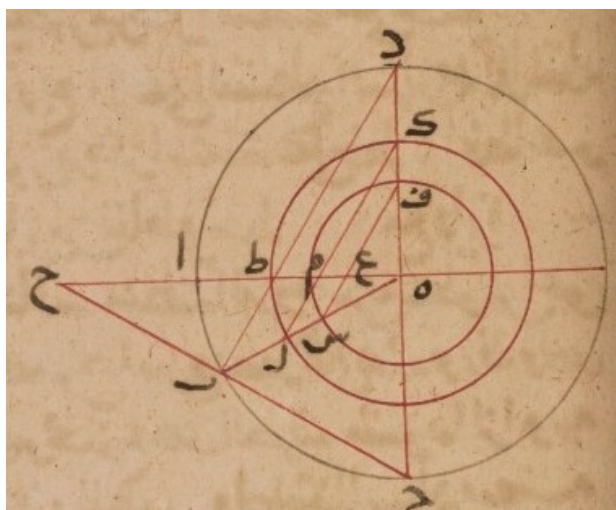
اجتاز الشكل ٦ من ٦ اختبارات عددية.

تنبيه على المخطوط: كان هذا الشكل في المحاولة الأولى صوراً اصطلاحية، ثم بُني على قراءتنا لرسم «ب» وحده، وفي رسمها مواضع مطموسة. ثم قوبلت القراءة بجدول Charette (Table 2.1)، فوافقت في السلحي، وكانت هيئات الباطي والجاموسي في «ب» أقرب إلى جدولها منها إلى قراءتنا. فاعتمد جدولها في توزيع البروج، وحُفظ ترتيب «ب» وزخارفه

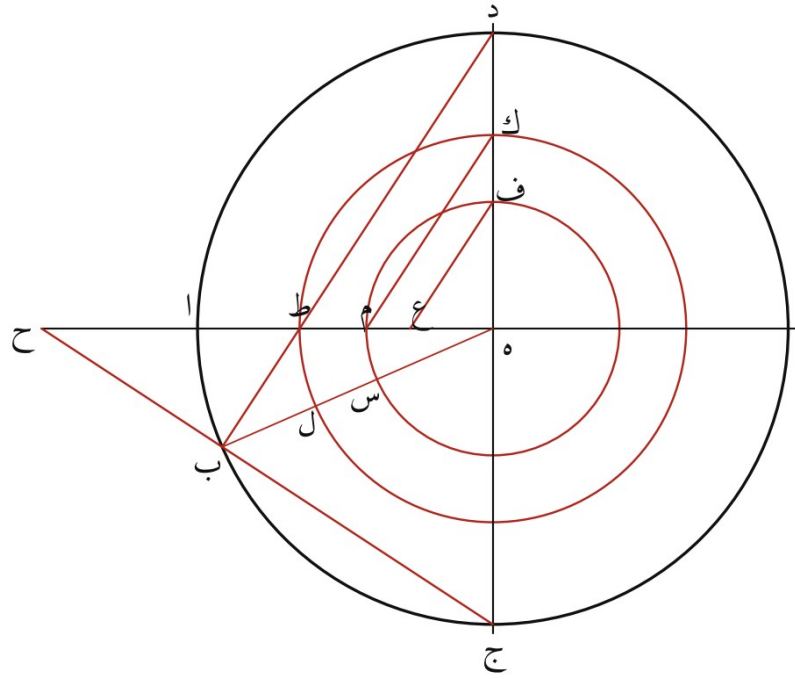
الظاهرة (حلقة الثوري، وقضيب الصدي وحلقته، وقرنا الجاموسي). وينبغي مطابقة ذلك على رسوم «ل» عند التحقيق.

الشكل ٣٦: مقادير المسطرتين في الأسطرلاب الشقائقي للسجزي

من باب «مزاج أبي سعيد السجزي بمسطرتين» – «ب»، الورقة ٣٩، و، صفحة المصورة ٩٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الدائرة ا ب ج د معدل نهار المسطرة الأولى، والقوس ا ب بقدر الميل الكلي. يُخرج ج ب إلى القطر فيلقاه على ح، ف ه ح نصف قطر مدار الجدي لهذه المسطرة، وهو محيط الصفيحة. ويقطعه د ب على ط، ف ه ط نصف قطر السرطان، وهو الدائرة ك ط ل.

ثم تُتخذ ك ط ل مدار جدي للمسطرة الثانية، والقوس ك ل بقدر الميل، فيقطع القطر على م. ف ه م معدل نهار المسطرة الثانية، وهو الدائرة ف م س، ومنها ف س يعطي ع، وه ع سرطانها. فكل خطوة تضرب نصف القطر في $\tan(45^\circ \pm \varepsilon/2)$ ⁵⁶.

⁵⁶ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٠-١٠٣؛ Charette 2003, p. 70, n. 78. وفي وصف البيروني

للسجزي بأنه «المهندس لعصدة الدولة»: البيروني، الاستيعاب، ل، ص ٩٧؛ Charette 2003, p. 67,

المعادلات

$$\overline{EH} = \tan(45^\circ + \varepsilon/2), \overline{ET} = \tan(45^\circ - \varepsilon/2)$$

$$\overline{EM} = \tan^2(45^\circ - \varepsilon/2), \overline{EO} = \tan^3(45^\circ - \varepsilon/2)$$

حيث:

• ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$

• النقاط: $E = E$ ، $H = H$ ، $M = M$ ، $O = O$ ، $T = T$ ، $\varepsilon = \varepsilon$

التحقق

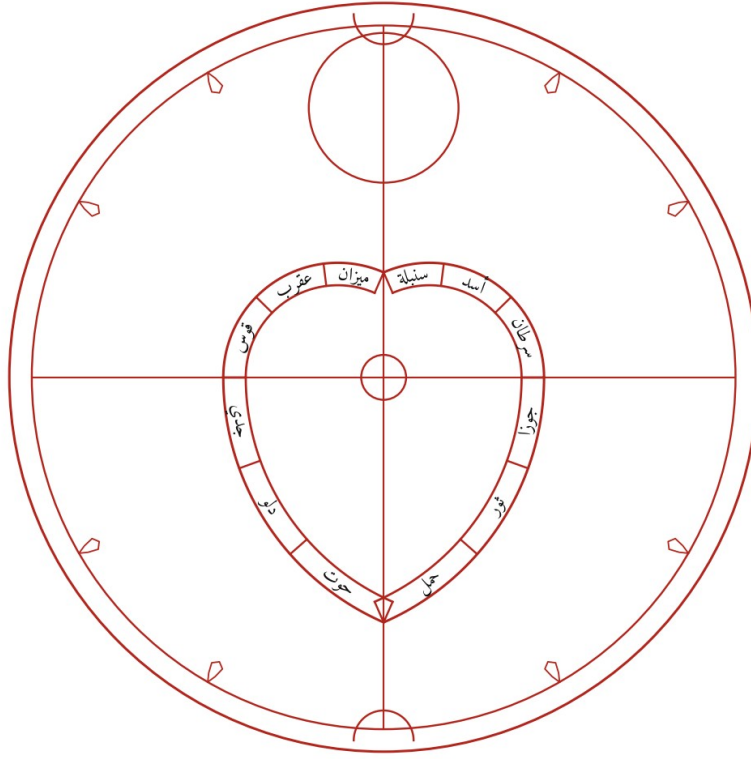
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٧: عنكبوت الأسطرلاب الشقائقي للسجزي

من باب «مزاج أبي سعيد السجزي بمسطرتين» - «ب»، الورقة ٣٩ ظ، صفحة المصورة ٩١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عنكبوت السجزي بمسطرتين، وأرباعها أربعة:

المسطرة	التسطيح	الربع
الأولى	الشمالي	الربيعي
الأولى	الجنوبي	الشتوي
الثانية	الجنوبي	الصيفي
الثانية	الشمالي	الخريفي

ومدار جدي المسطرة الثانية هو مدار سرطان الأولى. فتتصل الأرباع الأربعة اتصالاً تاماً:

- عند الحمل: يبلغ قوسا المسطرة الأولى معدل نهارها، فيلتقيان على زاوية حادة. وتُسَوّد هذه الزاوية في الآلة، ومنه اسمها «الشقائق» تشبيهاً بشقائق النعمان.
- عند الانقلابين: يلتقي سرطان الأولى بجدي الثانية.
- عند الميزان: يلتقي قوسا المسطرة الثانية على معدل نهارها.
- والمحيط جدي المسطرة الأولى. وكواكب كل ربع توضع بتسطيحه ومسطرته.⁵⁷

المعادلات

$$R_{e,1} = R \tan(45^\circ - \varepsilon/2), R_{e,2} = R_{e,1} \tan^2(45^\circ - \varepsilon/2)$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،

$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$

التحقق

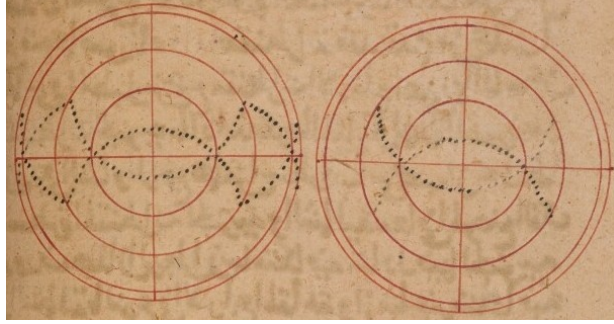
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عديدة.

⁵⁷ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٠-١٠٣؛ Charette 2003, p. 70 (الشقائق: مسطرتان

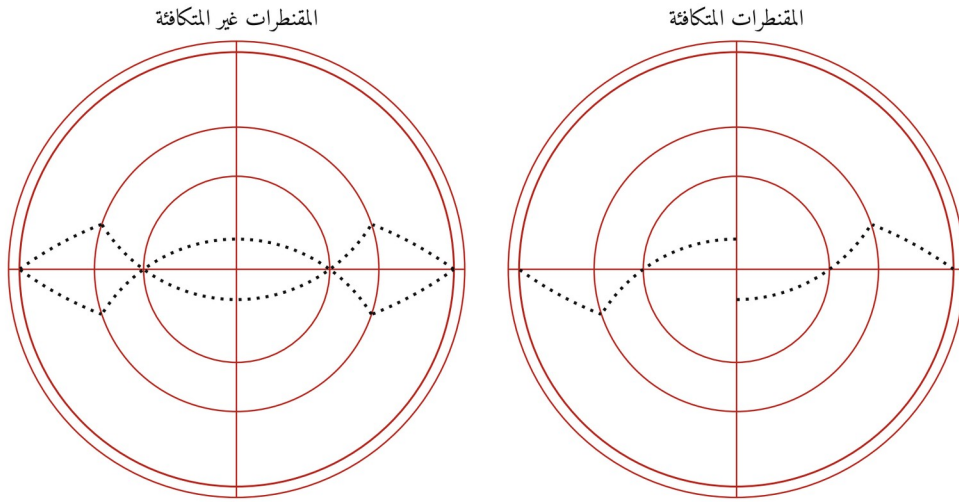
للتسطيح).

الشكل ٣٨: صفحتا الأسطرلاب الشقائقي: المقنطرات المتكافئة وغير المتكافئة

من باب «مزاج أبي سعيد السجزي بمسرتين» - «ب»، الورقة ٤٠ ظ، صفحة المصوّرة ٩٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

آفاق المسطرتين مرسومة منقوطة. آفاق المسطرة الأولى تعمل بين معدل نهارها ومدار سرطانها، وهناك يدور الربيعان الشتوي والريبي من العنكبوت. وآفاق الثانية تعمل داخل ذلك المدار، وهناك يدور الربيعان الصيفي والخريف.

ولكل مسطرة أفق شمالي وصورته الجنوبية، يتقاطعان على معدل نهارها، فيتقاطع زوجا الآفاق في أربعة مواضع. ويعلل البيروني ذلك، ما معناه، بأن مداري الجدي والسرطان يتحدان بين المسطرتين، أما مدار الحمل فغير مدار الميزان.

• الصفيحة المتكافئة (يميناً): على كل جانب نوع واحد من الأفقين، متبادلان بين المسطرتين.

• غير المتكافئة (يساراً): النوعان معاً في كل موضع.

والعرض ستة وثلاثون، ومحيط الصفيحة معدل نهار المسطرة الأولى.⁵⁸

المعادلات

$$\text{horizon: } y_c = \pm R_{e,k} \cot \varphi, \rho = \frac{R_{e,k}}{\sin \varphi}, k=1, 2$$

حيث:

• e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً

• k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطن

• R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة

• y_c : بعد مركز المقتنطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار، $\left(y_c = \frac{R_e \cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h} \right)$

• ρ : نصف قطر المقتنطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية،

$$\left(\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h} \right)$$

• φ : عرض البلد

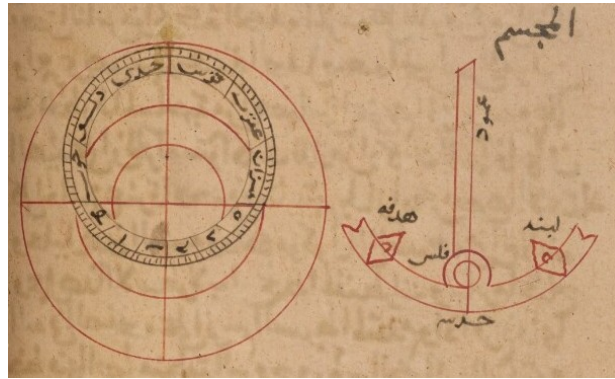
⁵⁸ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٠-١٠٣؛ Charette 2003, pp. 70-71.

التحقق

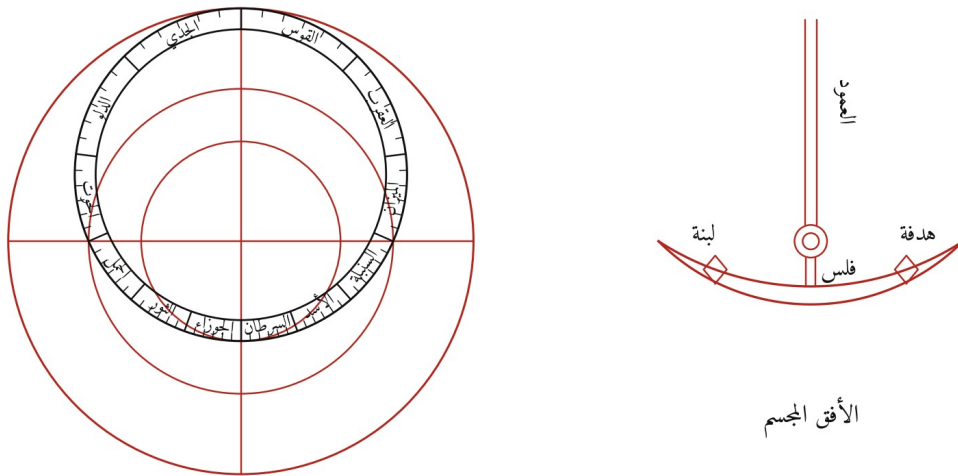
اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

الشكل ٣٩: الأسطرلاب الزورقي: الصفيحة والأفق المجسم

من باب «عمل الأسطرلاب الزورقي» – «ب»، الورقة ١٤ ظ، صفحة المصوّرة ٩٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

أسطرلاب السجزي المبني على القول بحركة الأرض. تُنقش على الصفيحة المقنطرات والمنطقة ورؤوس الكواكب، ولا يُحرق منها شيء. والجزء الوحيد المتحرك أفق من نحاس معلق على القطب: هلال حرفه المقعر أفق الصفيحة (عرض ٣٣ هنا)، وحرفه المحدب أفق صفيحة أخرى (عرض ٤٥)، والأفقان يمران بنقطتي المشرق والمغرب.

وفي الأفق المجسم قضيب هو «العمود»، كقطعة من عضادة محرّفة، ينطبق على خط نصف النهار حين يوضع الأفق على أفق الصفيحة. وفيه لبنتان على مدار واحد تقومان مقام العضادة. فالأفق يدور والسماة ثابتة، وهذا معنى بنائه على دوران الأرض.

وقد رُسمت الصفيحة كما في المخطوط بمداراتها ومنطقة البروج مكتوبة الأسماء، والأفق المجسم مفرداً إلى جانبها.⁵⁹

المعادلات

$$\text{horizon } \varphi: y_c = R_e \cot \varphi, \rho = \frac{R_e}{\sin \varphi}; \text{ lune between } \varphi_1 = 33^\circ, \varphi_2 = 45^\circ$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة

⁵⁹ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٤-١٠٦؛ السجزي، مخطوطة إسطنبول طويقاي أحمد الثالث

٣٣٤٢، ق ١١٤ و- ١١٤ ظ؛ Frank 1920, pp. 18-21؛ المراكشي، جامع المبادئ، ٢: ٧٤-٧٥؛

98-99 nn. Charette 2003, pp. 79-80. وكلام البيروني في حركة الأرض (ل، ص ١٠٤)

مترجم في Wiedemann 1912b.

- y_c : بعد مركز المقتطرة عن مركز الصفيحة على خط نصف النهار، $\left(y_c = \frac{R_e \cos \varphi}{\sin \varphi + \sin h} \right)$
- ρ : نصف قطر المقتطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية، $\left(\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h} \right)$
- φ : عرض البلد

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

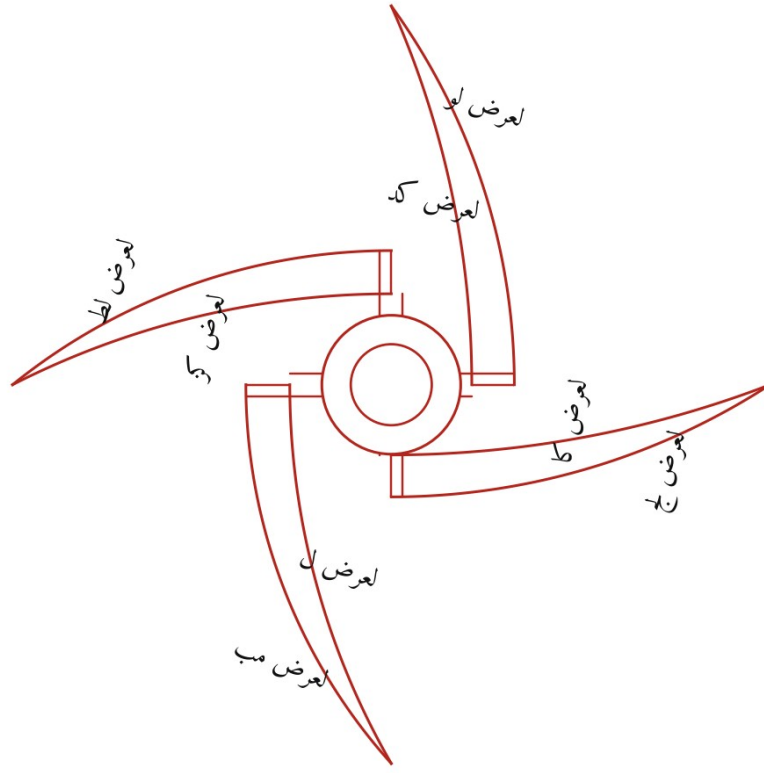
تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم على الصفيحة مقتطرات وكواكب كثيرة. والناسخ لم يرسم عليها إلا المدارات ومنطقة البروج، فأتبع.

الشكل ٤٠: عدة آفاق معلقة من الفلس (الأسطرلاب الزورقي)

من باب «عمل الأسطرلاب الزورقي» – «ب»، الورقة ٤٢ و، صفحة المصورة ٩٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

إذا لم يصلح أفق مجسم واحد، مقعّره لعرض ومحدّبه لآخر، لجميع الصفائح، علّقت من الفلس عدة آفاق «متفرقة الأطراف». وكل قطعة هلال بين أفقين، من نقطة الشمال على نصف النهار إلى نقطة المغرب حيث يلتقي الأفقان. والقطع الأربع مُدارة ربعاً ربعاً على القطب، وأزواج عروضها (المقعّر/المحدّب):

⁶⁰ ٣٠/٤٢ ، ٢٧/٣٩ ، ٢٤/٣٦ ، ٢١/٣٣

المعادلات

north point : $R_e \tan \varphi/2$ below the centre ; west point : $(R_e, 0)$

⁶⁰ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٤-١٠٦؛ Frank 1920, pp. 18-21.

حيث:

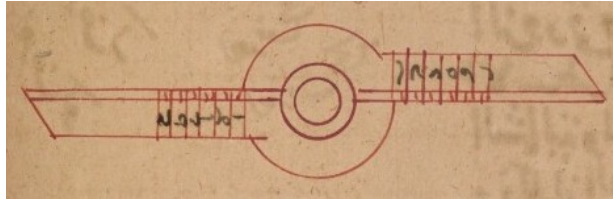
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- φ : عرض البلد

التحقق

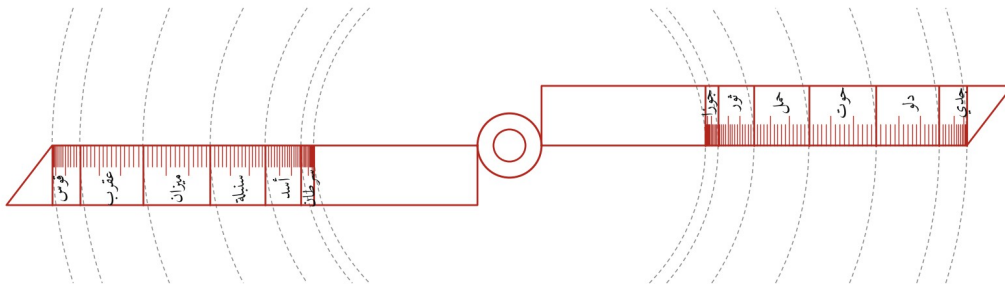
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

الشكل ٤١: مسطرة الأسطرلاب المسطري

من باب «عمل الأسطرلاب المسطري» – «ب»، الورقة ٤٢ ظ، صفحة المصورة ٩٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عوض العنكبوت مسطرة محرّفة تدور على القطب، حرفها مارّ بالمركز، مقسوم بمدارات البروج ودرجاتها (والمدارات مرسومة متقطعة). ولما كانت البروج المتساوية الميل تقع على بعد واحد، حمل أحد نصفي الحرف الجدي إلى الجوزاء (والميل صاعد)، والنصف الآخر السرطان إلى القوس. وكل خانة مقسومة بالدرج: علامة كل درجتين، وأطول منها كل عشر.

ويتبين من الشكل أن الدرج تتزاحم عند الانقلابين وتتباعد عند الاعتدالين، لأن الميل يتغير بطيئاً قرب الانقلاب.⁶¹

المعادلات

$$x(\lambda) = R_e \tan(45^\circ - \delta(\lambda)/2), \frac{d\delta}{d\lambda} = \frac{\sin \varepsilon \cos \lambda}{\cos \delta}$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،:
$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني 35° ؛ 23
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

⁶¹ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٦-١٠٧؛ Frank 1920، pp. 21-22؛ المراكشي، جامع

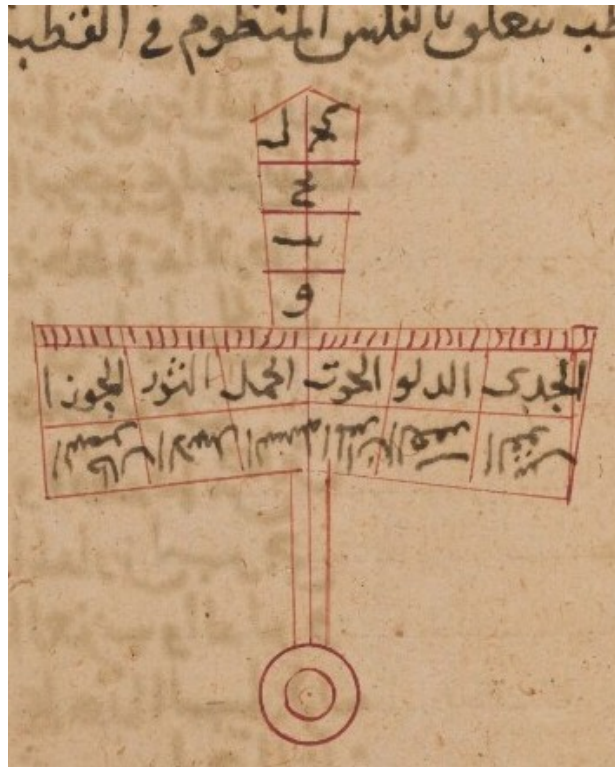
المبادئ، ٢: ٧٥-٧٦؛ Charette 2003, p. 79, n. 94.

التحقق

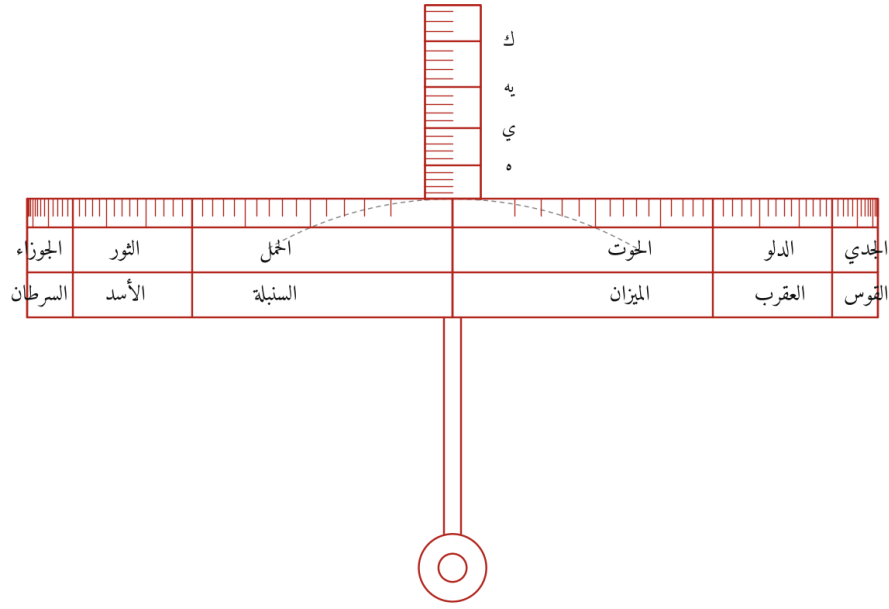
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٤٢: عنكبوت الأسطرلاب الصليبي

من باب «عمل الأسطرلاب الصليبي» – «ب»، الورقة ٤٣ و، صفحة المصورة ٩٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

عنكبوت أبي سعيد السجزي الصليبية. خط مستقيم عمود على خط نصف النهار، مماس لمدار الحمل، مقسوم بمدارات البروج والدرج. ونقاطه كلها خارج مدار الحمل:

- في أحد نصفيه تُقرأ ميولاً جنوبية بالتسطيح الشمالي: الجدي والدلو والحوت، وقرناؤها القوس والعقرب والميزان.
- وفي الآخر تُقرأ ميولاً شمالية بالتسطيح الجنوبي: الحمل والثور والجوزاء، وقرناؤها السنبلة والأسد والسرطان.

والصفحة تحمل نوعي المقنطرات. وتحت الخط شريط للدرج وشريطان لأسماء البروج. وعلى خط نصف النهار قضيب مقسوم بأجزاء الميل الكلي، وقضيب آخر يصل الخط بالفلس على القطب، فيصير الشكل كهيئة الصليب.⁶²

المعادلات

$$x(\delta) = \sqrt{r(\delta)^2 - R_e^2}, r(\delta) = R_e \tan(45^\circ + |\delta|/2)$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفحة
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$\left(r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2} \right)$$

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$

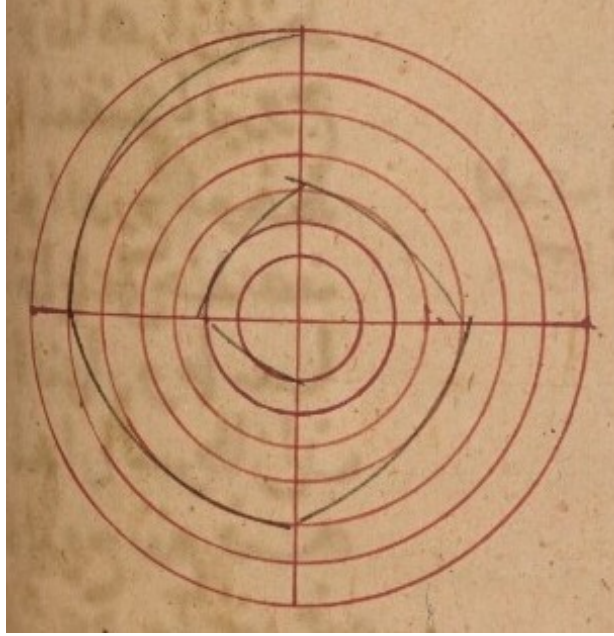
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

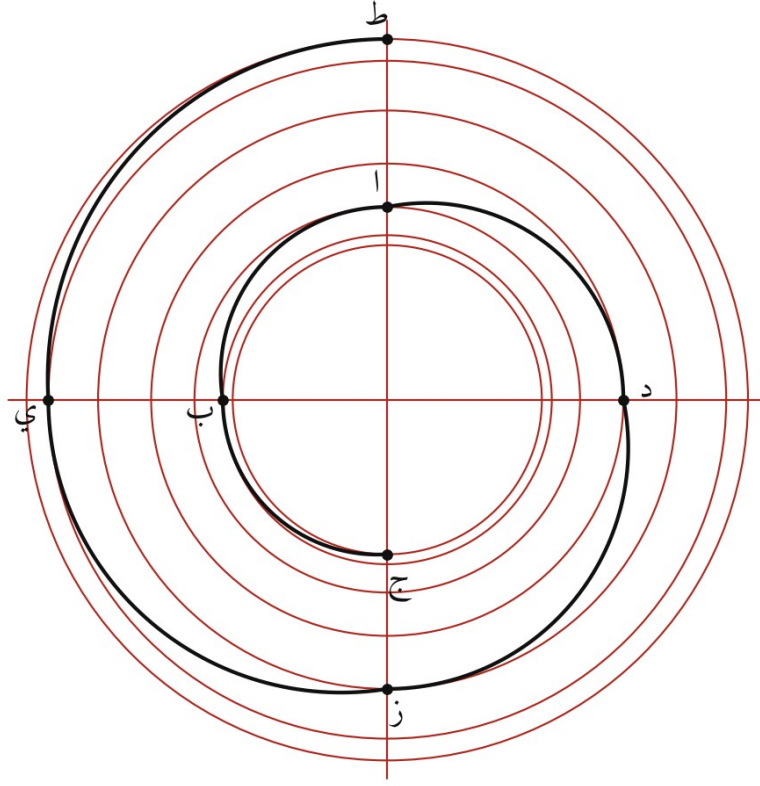
⁶² البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٦-١٠٧؛ Charette 2003, p. 79.

الشكل ٤٣: الأسطرلاب اللولبي للسجزي

من باب «عمل الأسطرلاب اللولبي» – «ب»، الورقة ٤٣ ظ، صفحة المصوّرة ٩٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مسطرة الأسطرلاب المسطّري مثنّية على هيئة لولب، فيأخذ كل زوج من البروج المتساوية الميل ربعاً كاملاً:

- ط على نصف النهار على مدار أول الجدي، وي على خط المشرق على مدار أول الدلو. فالقوس ط ي للقوس والجدي، بين المدارين، مقسومة بالدرج بالمدارات التي بينهما.
- ي ز للعقرب والدلو، إلى مدار الحوت على نصف النهار الأسفل.
- ز د للميزان والحوت، ود ا للسنبلة والحمل، و ا ب للأسد والثور، و ب ج للسرطان والجوزاء.

وكل ربع منها قوس الدائرة المارة بطرفيه، المماسية لمدار أوله عند ذلك الطرف، فيبقى بين المدارين.⁶³

المعادلات

$$u = \frac{r_1^2 - r_2^2}{2r_1}, \rho = r_1 - u$$

$$\rho(\theta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta(\theta/3)}{2} \quad (\text{Charette 2003, p. 81: the continuous spiral approximated by these arcs})$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- R_e : نصف قطر مدار الحمل (معدل النهار) على الصفيحة
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$

- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- ρ : نصف قطر المقنطرة (أو دائرة مرسومة)، أو البعد عن المركز في الإحداثيات القطبية،

$$\left(\rho = \frac{R_e \cos h}{\sin \varphi + \sin h} \right)$$

التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

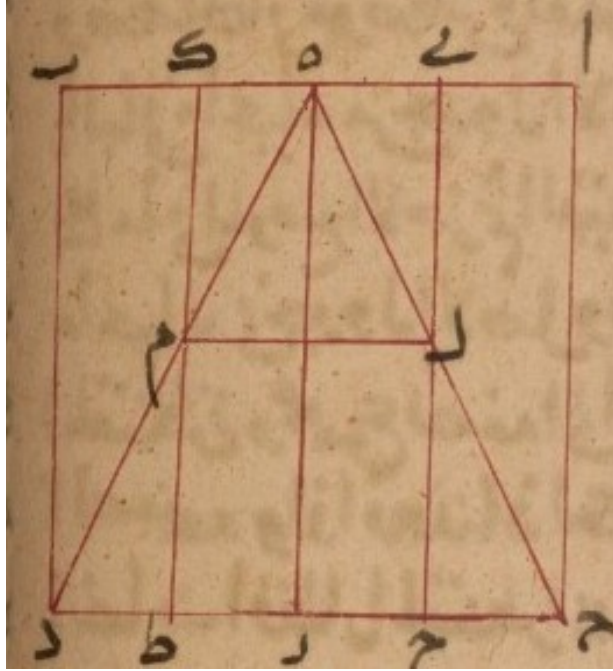
⁶³ البيروني، الاستيعاب، ل، ص ١٠٧-١٠٨؛ المراكشي، جامع المبادئ، ٢: ٧٧ (ويسميه الحلزوني)؛

المسطري والكري والرصدي والمبطّخ (الأشكال ٤٤-٥١)

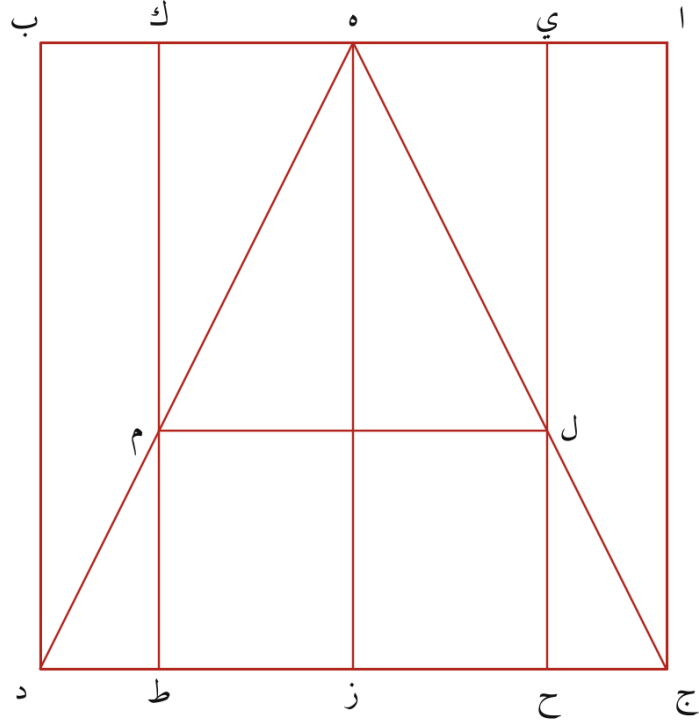
الشكل ٤٤: استخراج مسطرة الأسطرلاب من دستور المقنطرات

من باب «استخراج المساطر المختلفة من دستور المقنطرات» - «ب»، الورقة ٤٦ ظ، صفحة المصوّرة

١٠٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في مربع الدستور أ ب ج د يُقسم الضلع ج د ستين، ويوصل ب ه منتصف الضلع المقابل، وه ز العمود على ج د. ثم يؤخذ نصف قطر مدار الجدي للصفحة المقصودة، فيُعلم ز ح = ز ط على ج د، وه ي = ز ح وه ك = ز ط على أ ب. فيقطع ي ح وك ط الضلعين ه ج وه د على ل وم.

فالخط ل م بالمثلثات المتشابهة مساوٍ لقطر مدار الجدي، مقسوم بالأشعة ستين قسمًا. فهو «مسطرة» ذلك الأسطرلاب، يُقاس عليها ما يؤخذ من الجداول من أنصاف الأقطار وأبعاد المراكز. ولم يرسم الناسخ الأشعة الستين في هذا الشكل، فترك.

المعادلات

$$\overline{LM} = 2\overline{ZH} = 2R, \overline{LM} \parallel \overline{GD}$$

حيث:

• R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،

$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$

• النقاط: $D = د$ ، $G = ج$ ، $H = ح$ ، $L = ل$ ، $M = م$ ، $Z = ز$

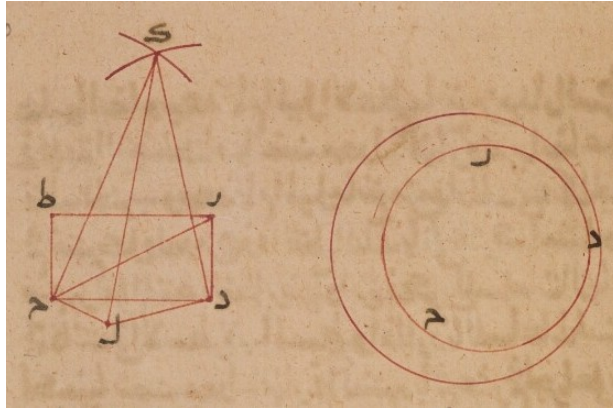
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

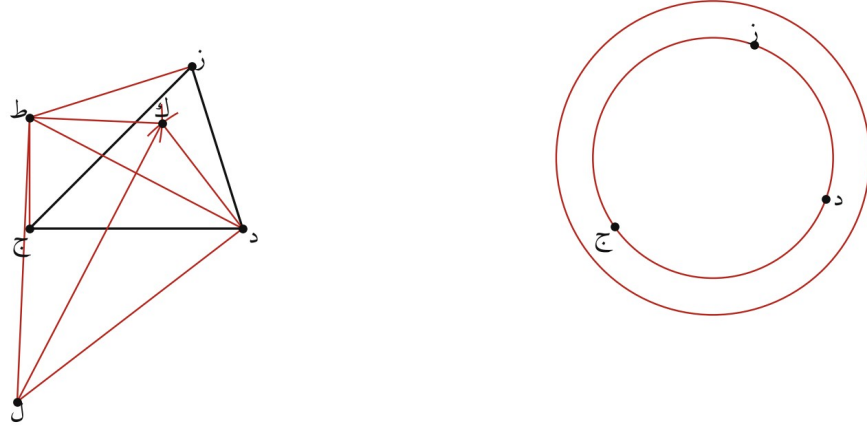
الشكل ٤٥: استخراج قطر الكرة لعمل الأسطرلاب الكري

من باب «صنعة الأسطرلاب ذي العنكبوت وغيره (الكري)» – «ب»، الورقة ٥٠ و، صفحة المصورة

١١٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق ثاوذوسيوس في «الأكر» (المقالة الأولى، الشكلان ١٩ و ٢٠) لمعرفة قطر كرة مصمتة. يُرسم على الكرة حول القطب ه دائرة ج د ز بفتحة ما ه ج، وتُعلم عليها ثلاث نقاط ج د ز. وفي يمين الشكل الكرة كما تُرى من فوق ه.

ثم يُعمل في السطح مثلث ج د ز من الأوتار الثلاثة. ويُقام على د ج عمود عند ج، وعلى د ز عمود عند ز، فيلتقيان على ط، فيكون د ط قطر الدائرة الصغيرة. ثم يُدار على د وعلى ط ببعد ه ج، فيتقاطعان على ك. ويُقام على ك د عمود عند د، وعلى ك ط عمود عند ط، فيلتقيان على ل. ف ك ل قطر الكرة. والفتحة في الشكل نحسون جزءًا من القوس.⁶⁴

المعادلات

$$\overline{DT} = 2R \sin \theta, \overline{EG} = 2R \sin \theta / 2, \overline{KL} = 2R$$

⁶⁴ ثاوذوسيوس، الأكر، المقالة الأولى، الشكلان ١٩ و ٢٠: Kunitzsch & Lorch 2010؛ وفي

الأسطرلاب الكري: Seeman 1925.

حيث:

- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،

$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$

- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب

- النقاط: $D = د$ ، $E = هـ$ ، $G = ج$ ، $K = ك$ ، $L = ل$ ، $T = ط$

التحقق

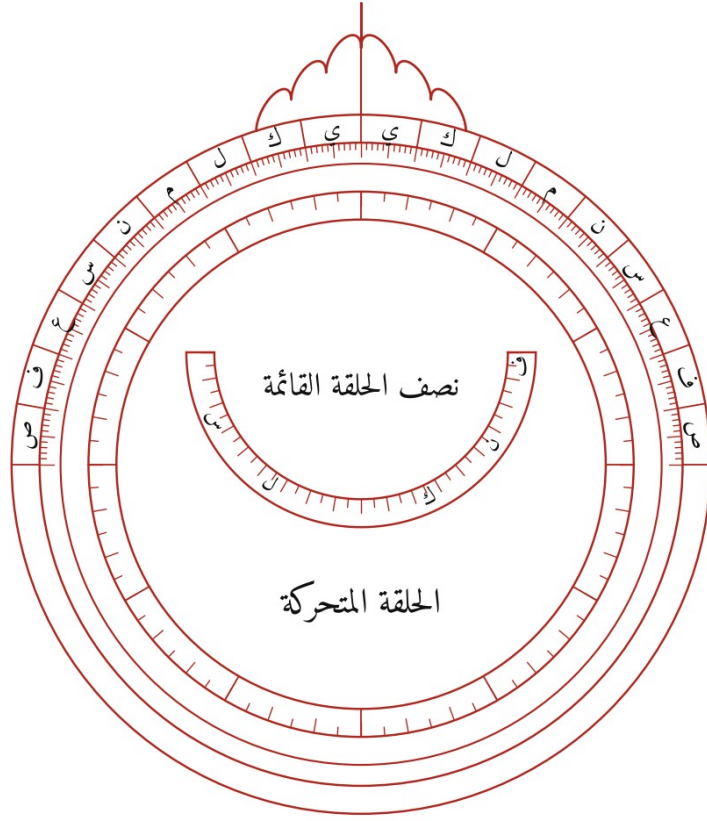
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٤٦: الأسطرلاب الرصدي: الحجرة والحلقة المتحركة ونصف الحلقة

من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» – «ب»، الورقة ٥٣ و، صفحة المصوّرة ١١٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

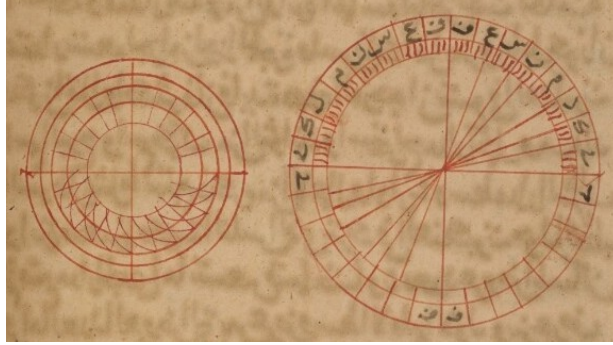
الحجرة بكرسيها، ولا أم لها. ربعاها الأعلىان مرقومان بالجمّل من الكرسي. وفي داخلها حلقة متحركة لا تدور إلا في الحجرة، مقسومة بثلاثمائة وستين، مرقومة من اليمين ماراً بالعروة إلى اليسار. ونصف حلقة مقسوم بمائة وثمانين، مرقوم من وسطه إلى الطرفين، منصوب على الحلقة على زوايا قائمة. وقد رُسم مطوياً إلى سطح الحلقة كما في المخطوط.

التحقق

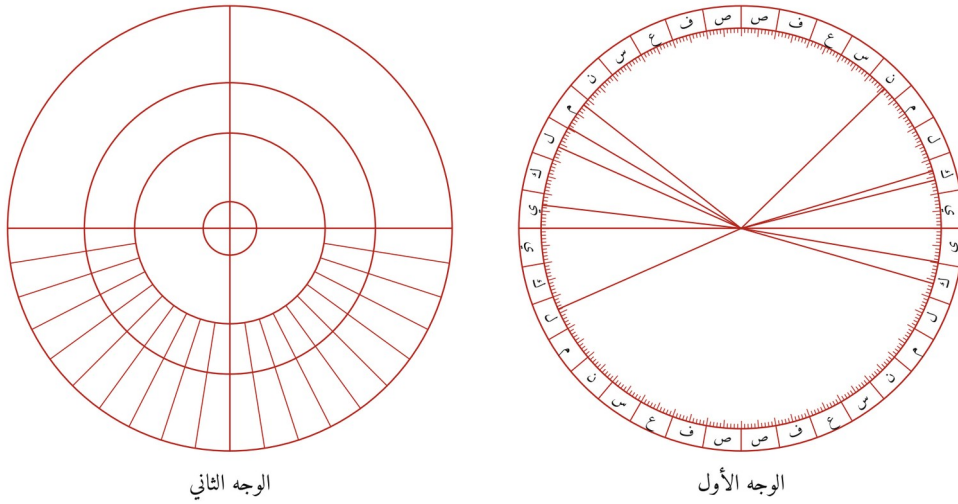
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٤٧: وجها صفيحة الأسطرلاب الرصدي

من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» — «ب»، الورقة ٥٤ ظ، صفحة المصورة ١٢١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الوجه الأول (يميناً): المحيط مقسوم بالدرج ومرقوم من طرفي القطر الأفقي (صفر) إلى تسعين. ومن الطرف الذي يمثل آخر الحوت وأول الحمل تُعدّ ميول درجات المنطقة على المحيط، البروج الشمالية نحو جهة «الشمال» والجنوبية نحو «الجنوب»، ومثل ذلك من الطرف الآخر (الميزان). ولكل كوكب ثابت خط من المركز إلى نقطة المحيط التي على ميله.

الوجه الثاني (يساراً): مدارات الجدي والحمل والسرطان وقرص صغير في الوسط. والنصف الأسفل مقسوم بخطوط مستقيمة (كل تسعة أجزاء هنا)، كل منها نصف نهار أسفل لأفق، وخط مشرق ومغرب لأفق آخر.

المعادلات

$$\theta_* = \delta_*$$

حيث:

- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$

- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب

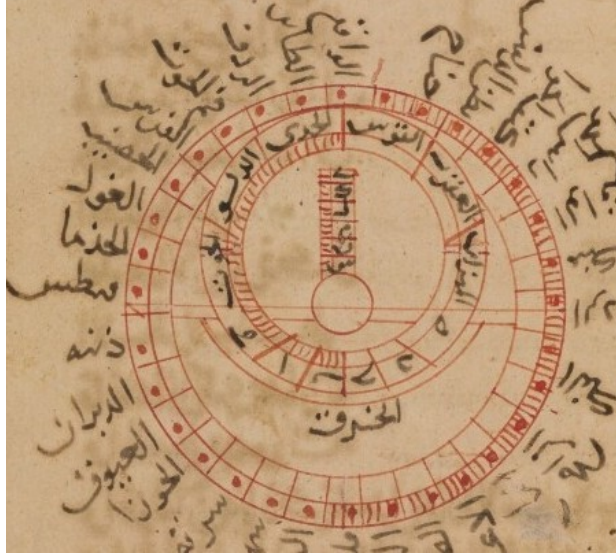
- *: الكوكب الثابت، ويُعلّم به ما يخصّه: δ_* ، r_*

التحقق

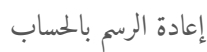
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٤٨: عنكبوت الأسطرلاب الرصدي

من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» – «ب»، الورقة ٥٥، صفحة المصوّرة ١٢٢



صورة الشكل في المخطوط



صفیحة مصممة یماس محیطها نصف الحلقة، نُقلت إليها المدارات الثلاثة. وحلقة المنطقة تماس السرطان من خارج والجدي من داخل، مقسومة بالمطالع، وباطنها مقطوع محرّف. والفلس على القطب موصول بالمنطقة بقضیب یمر بالاعتدالین، وبقضیب إلى رأس السرطان. وعلى نصف النهار قضیب من الفلس إلى مدار الحمل مقسوم بستین.

ودائرة حول مركز المنطقة تماس محيط الصفيحة، تُكتب فيها أسماء البروج. ووراءها «حرق» مقابل البروج الشمالية تظهر منه أرقام عروض الآفاق التي تحته. وخطوط من المركز إلى درج ممر الكواكب، ينتهي كل منها بلسان صغير على الحرف المحرّف المقسوم بالمطالع.

المعادلات

$$\theta_{\cdot} = \alpha_{\cdot} - 180^{\circ} (\text{culm})$$

حيث:

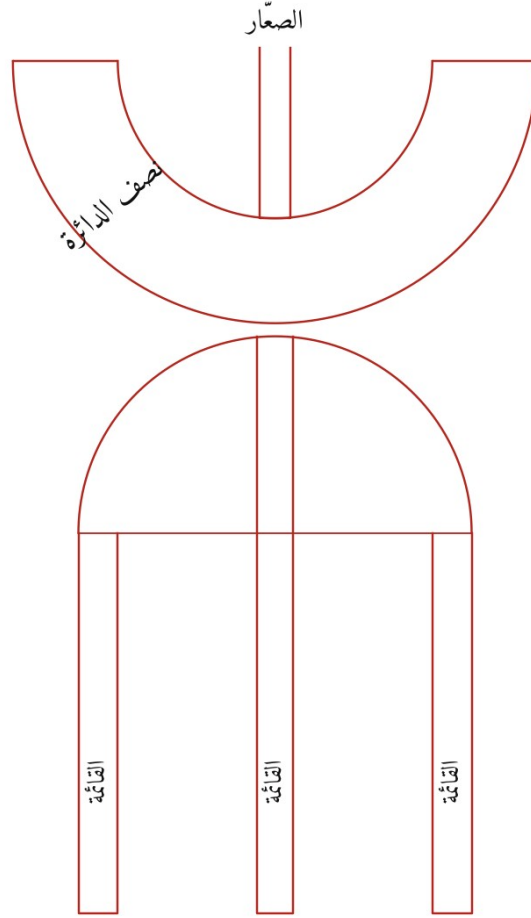
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- *: الكوكب الثابت، ويُعلّم به ما يخصّه: $\delta_{\cdot}$ ، $r_{\cdot}$

الشكل ٤٩: نصب الأسطرلاب الرصدي على نصف الدائرة ذات القوائم الثلاث

من باب «عمل الأسطرلاب الملقب بالرصدي» — «ب»، الورقة ٥٥ ظ، صفحة المصورة ١٢٣



صورة الشكل في المخطوط



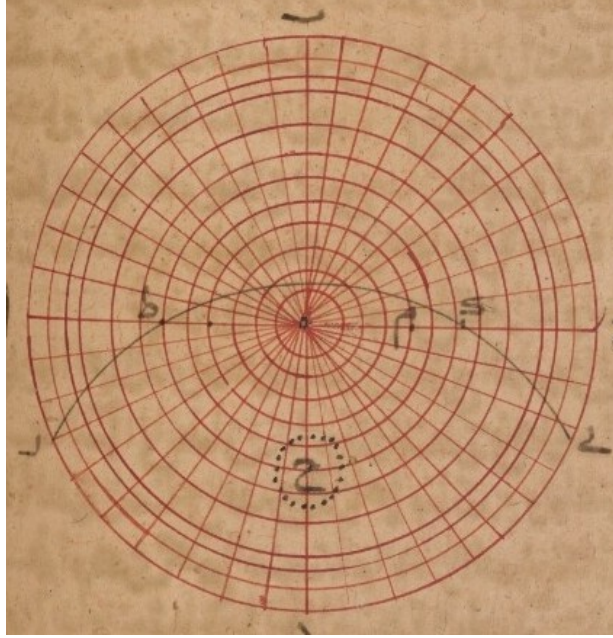
إعادة الرسم بالحساب

الشرح

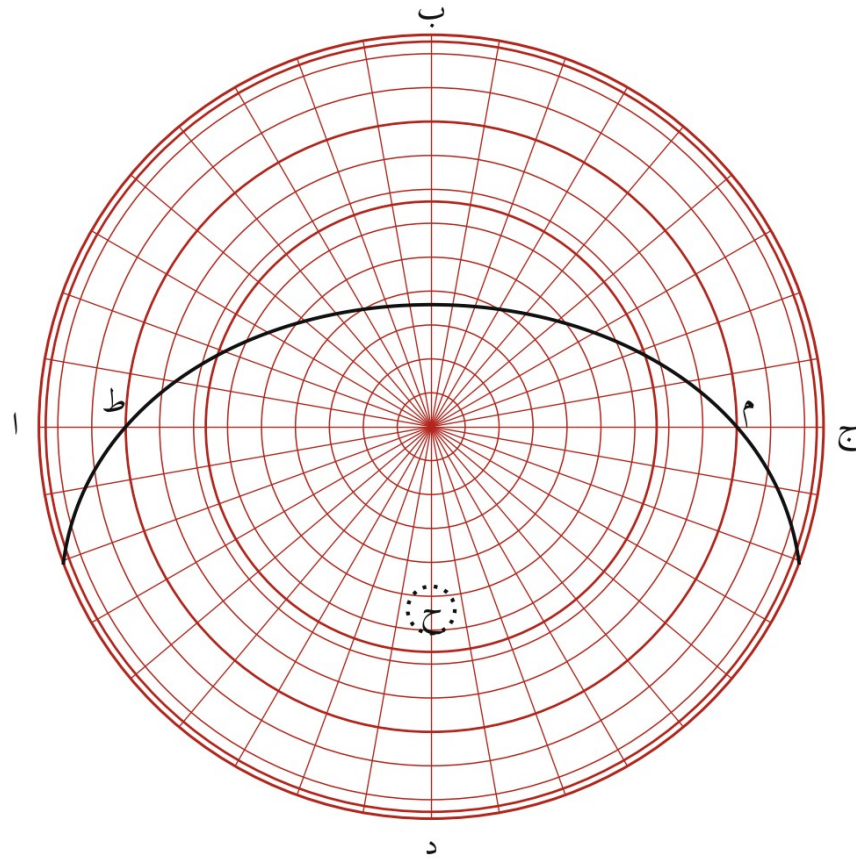
نصف حلقة، وهو النصف الأسفل من دائرة مفتوح إلى فوق، على قاعدة ذات ثلاث قوائم. يخرج من وسطه مسمار يدخل في الثقب المعمول في الحجرة مقابل الكرسي، ويجري رأسه في المجرى المحفور حول ظاهر الحجرة. فتقوم الآلة في سطح دائرة نصف النهار، ويمتحن ذلك بالشاقول.

الشكل ٥٠: صفيحة الأسطرلاب المبطن الشمالي

من باب «عمل الأسطرلاب المبطن» - «ب»، الورقة ٥٧ ظ، صفحة المصورة ١٢٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

التسطيح المبطن: يُقسم نصف قطر مدار الحمل تسعين قسمًا متساوية، ويمدّ بها إلى الخارج. والدوائر المارة بها هي المدارات، فيكون البعد عن القطب متناسبًا مع البعد عن القطب في الكرة: السرطان على $90 - \epsilon$ ، والحمل على تسعين، والجدي على $90 + \epsilon$.

ولكل مدار يُعدّ نصف قوس النهار من نقطة نصف النهار في الجهتين، ويُعلم بالعضادة. وتوصل العلامات فيكون الأفق، وهو بيضيّ لا دائرة. ومثل ذلك المقنطرات والساعات. وقد رُسمت الصفيحة كما في

المخطوط: شبكة المدارات المتساوية الأبعاد ودوائر الساعات كل عشرة أجزاء، والأفق، وعلامة سمت الرأس دائرة منقوطة. والعرض ستة وثلاثون.⁶⁵

المعادلات

$$r = k(90^\circ - \delta), \cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta$$

$$(x, y) = (r \sin H_0, -r \cos H_0)$$

حيث:

- H_0 : الزاوية الزمانية للغروب، $(\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta)$
- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطّخ
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- φ : عرض البلد

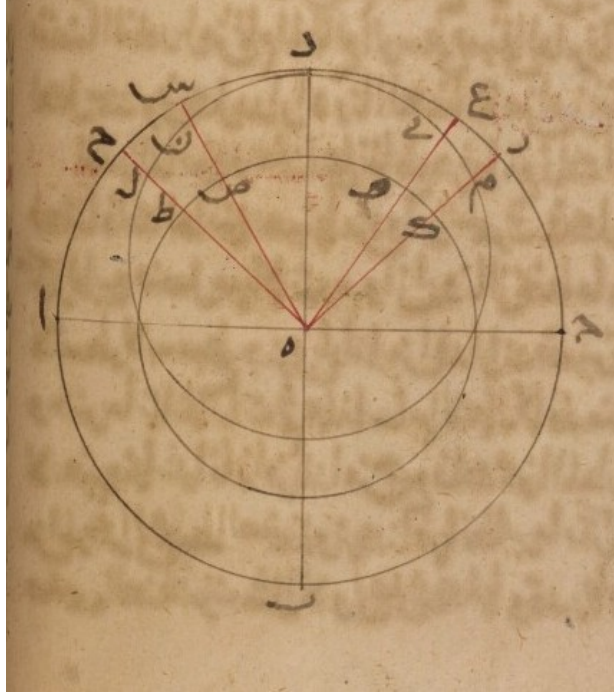
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

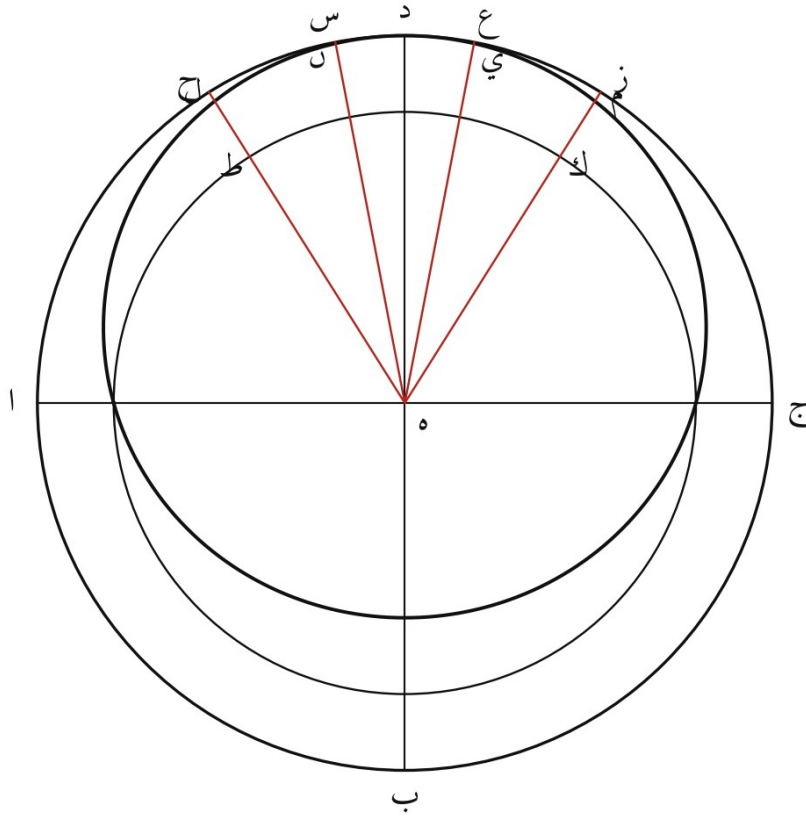
تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم المقنطرات كلها، والناسخ رسم الشبكة والأفق وعلامة سمت الرأس فقط، فأتبع. وتبقى المقنطرات موصوفة في النص.

الشكل ٥١: تخطيط منطقة البروج في عنكبوت المبطّخ

من باب «عمل الأسطرلاب المبطّخ» - «ب»، الورقة ٥٨ ظ، صفحة المصوّرة ١٢٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على صفيحة العنكبوت ا ب ج د (مدار الجدي، مركزها ه)، د أول الجدي. تُعدّ مطالع الجدي من د في الجهتين إلى ح وزه. ويقطع ح ه وزه مدار الحمل على ط وك. ومن ط وك إلى الخارج، لأن الميل جنوبي، يُعدّ على الخطين ميل أول الدلو وأول القوس، فتكون ل رأس الدلو، وم رأس القوس.

ومثل ذلك لكل درجة. ومثّل بالعاشرة من الجدي والعشرين من القوس: س وع على المحيط، ون وي على ميلهما. وتوصل النقاط كلها فتكون المنطقة، وقد حُسبت هنا لكل درجة ورُسّمت تامة.⁶⁶

⁶⁶ Kennedy, Kunitzsch & Lorch 1999.

المعادلات

$$(r, \theta) = (k(90^\circ - \delta(\lambda)), \alpha(\lambda) - 270^\circ)$$

حيث:

- k : عدد صحيح للعدّ (رقم الساعة)، أو معامل التناسب في المبطّخ
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،
$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،
$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

التحقق

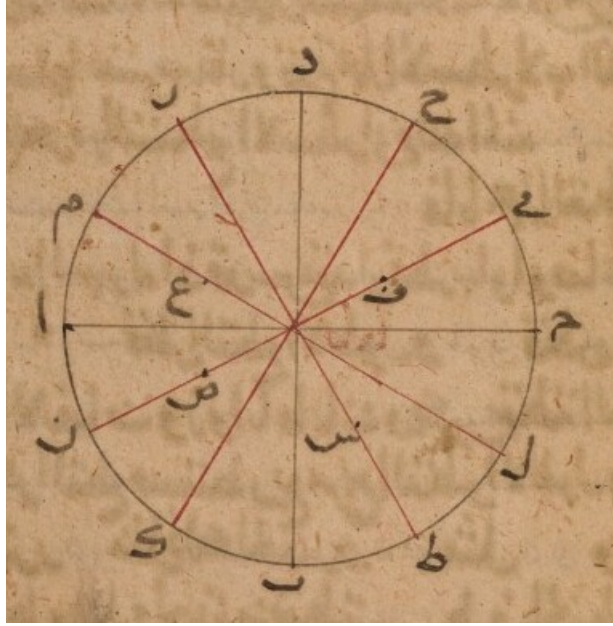
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الأسطرلاب الكامل (الأشكال ٥٢-٥٤)

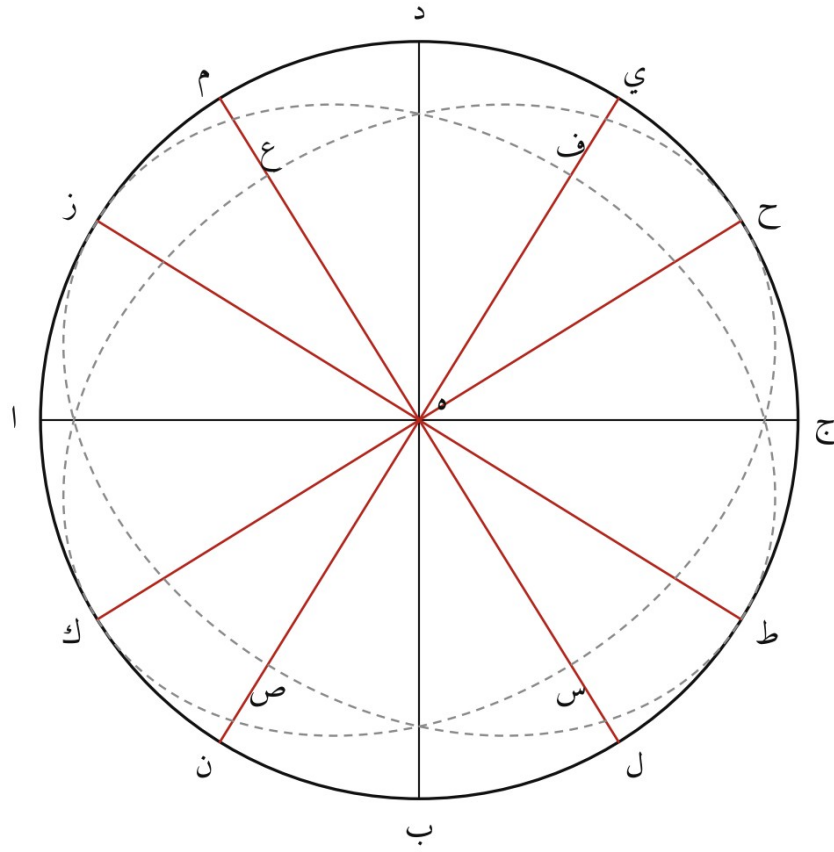
الشكل ٥٢: الأسطرلاب الكامل (التسطيح الأسطواني): قطعاً دائرياً سمى

من باب «عمل الأسطرلاب الكامل بالتسطيح الأسطواني (الأسطواني)» - «ب»، الورقة ٦٢ و،

صفحة المصورة ١٣٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في تسطيح البيروني الأسطواني على معدل النهار تصوير كل دائرة عظيمة قطعاً ناقصاً مركزه مركز الصفيحة. قطره الأطول قطر مدار الحمل على خط العقدتين، ونصف قطره الأقصر جيب تمام ميل الدائرة على معدل النهار.

فالقوسان د ز ود ح بقدر الانحراف من نقطة نصف النهار د. وزه ط وح ه ك القطران الأطولان، ون ه ي وم ه ل القطران العموديان عليهما، وعليهما ه ف = ه ص = ه ع = ه س = جيب تمام الميل. والقطعان دائرتا سمت متساويتا سمت شرقاً وغرباً، وكلتاهما تمر بسمت الرأس المسطح على ه د. والعرض ستة وثلاثون، والسمت عشرون من نقطة المشرق.

ولم يرسم الناسخ القطعين أنفسهما، بل الأقطار ونقاطها. فرُسمَا رماديّين منقطّين.

المعادلات

$$\cos i = \cos \varphi \cos A, \cos \psi = \frac{\sin A}{\sin i}$$

$$u^2 + \frac{v^2}{\cos^2 i} = 1$$

حيث:

- A : السمّت؛ يُبيّن في كل شكل أَيْعَدّ من نقطة الجنوب أم من المشرق
- i : ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطيح الأسطواني
- φ : عرض البلد
- ψ : بُعْد خط العقدين عن خط نصف النهار في التسطيح الأسطواني

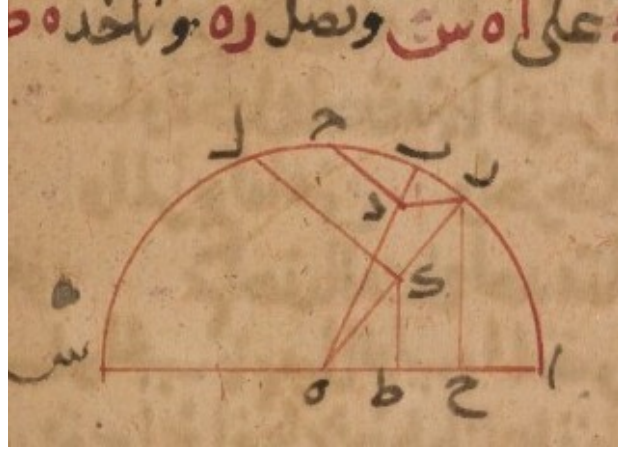
التحقق

اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

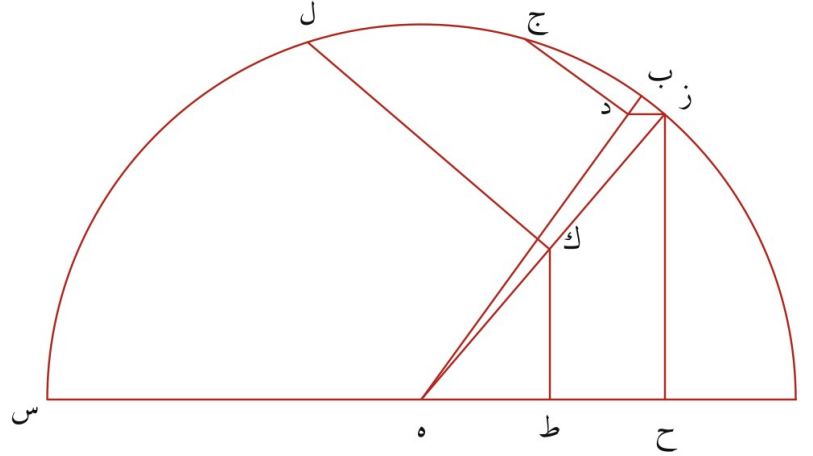
الشكل ٥٣: استخراج قوس الانحراف والقطر الأقصر بالطريق الصناعي

من باب «عمل الأسطربال الكامل بالتسطيح الأسطربالي (الأسطواناني)» – «ب»، الورقة ٦٢ ظ،

صفحة المصورة ١٣٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في نصف الدائرة ا ب س (مركزها هـ): القوس ا ب تمام العرض، والقوس ب ج بُعد دائرة السميت عن نقطة المشرق. يُنزل ج د عموداً على ب هـ، ويُخرج د ز موازياً ل ا هـ س، وزح عموداً على ا هـ س. ويوصل

زه، ويُؤخذ ه ط مساوياً ل ج د. ويُقام ط ك عموداً على ا ه س يلتقى زه على ك، وك ل عموداً على زه يلتقى الدائرة على ل.

ف زح جيب تمام الميل، وهو نصف القطر الأقصر، والقوس زل قوس الانحراف. وهما القيمتان نفساهما اللتان يعطيها الحساب في الشكل السابق.

المعادلات

$$\overline{ZH} = \cos i = \cos \varphi \cos A, \widehat{ZL} = \psi$$

حيث:

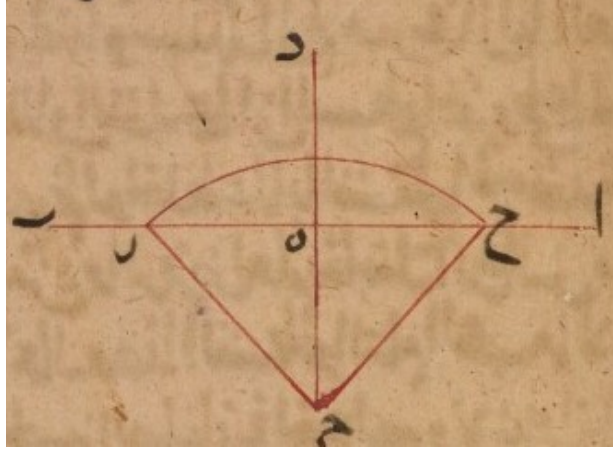
- A: السمّت؛ يُبيّن في كل شكل أبعاد من نقطة الجنوب أم من المشرق
- i: ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطّيح الأسطواني
- φ : عرض البلد
- ψ : بُعد خط العقدين عن خط نصف النهار في التسطّيح الأسطواني
- النقاط: H = ح، L = ل، Z = ز

التحقق

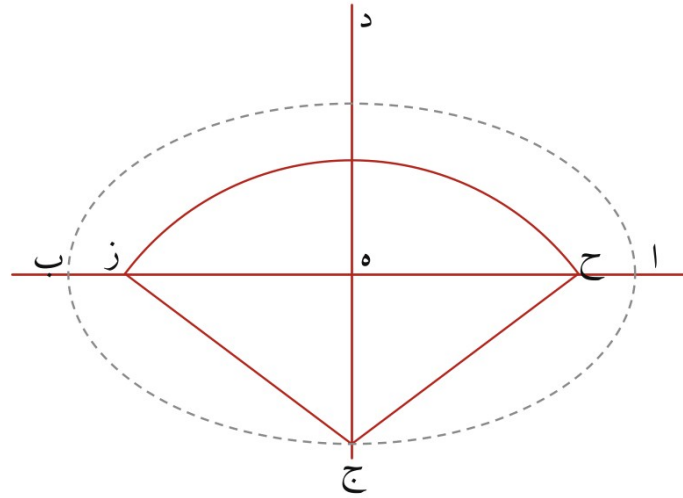
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٥٤: تخطيط القطع الناقص بالخيط وماسك الخيط

من باب «تخطيط القطوع الناقصة على السطوح المستوية» - «ب»، الورقة ٦٣ و، صفحة المصورة ١٣٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق البستاني. ا ب القطر الأطول، وج د الأقصر، يتقاطعان على المركز هـ. يُدار على ج (أو د) بفتحة مثل نصف القطر الأطول، فيقطع ا ب على ح وز، وهما طرفا «ماسك الخيط»، أي البؤرتان. ثم يُشدّ

خيط طوله ا ب بين ح وز، ويُدار المخط وهو مشدود فيرسم القطع، لأن مجموع بعدي كل نقطة منه عن ح وز ثابت مساو ل ا ب.

ورسم الناصح القطرين والقوس والخطين ج ح وج ز، ولم يرسم القطع، فرُسَم رمادياً. والنسبة بين القطرين خمسة إلى ثلاثة.

المعادلات

$$\overline{EH} = \overline{EZ} = \sqrt{\overline{EA}^2 - \overline{EG}^2}$$

$$\overline{HN} + \overline{NZ} = \overline{AB} \quad \forall N$$

حيث:

- N : نصف قوس الليل، $(N = 180^\circ - H_0)$
- النقاط: $A = ا$ ، $B = ب$ ، $E = هـ$ ، $G = ج$ ، $H = ح$ ، $N = ن$ ، $Z = ز$

التحقق

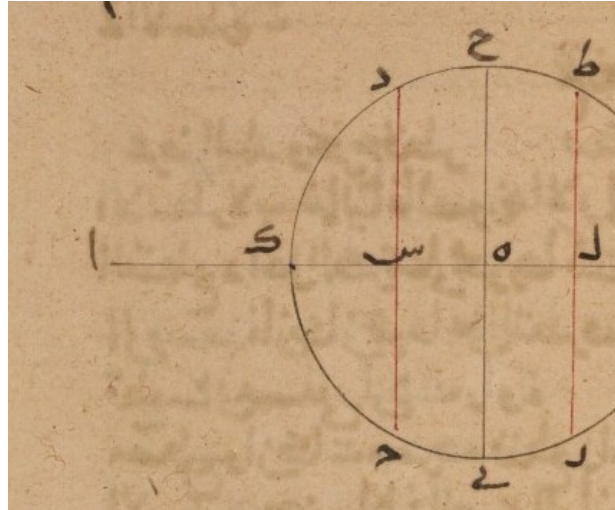
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

التسطيح التام والقطوع المخروطية (الأشكال ٥٥-٧٨)

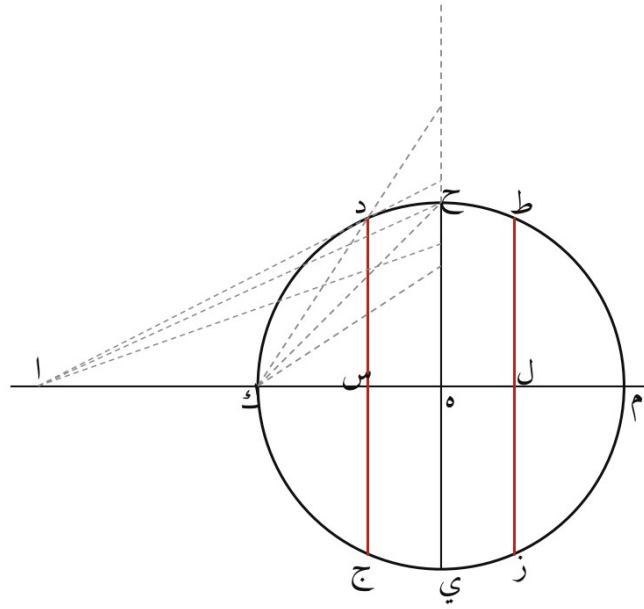
الشكل ٥٥: تسطيح المدارات باختلاف موضع قطب التسطيح (الصاغاني)

من باب «تسطيح المدارات في شمالي الأسطرلاب وجنوبيه باختلاف قطب التسطيح» - «ب»، الورقة

٦٥ و، صفحة المصورة ١٤٢



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مدخل التسطيح التام. والمقطع في هذه الأشكال كلها مقطع الكرة بدائرة نصف النهار: ك قطب الجنوب على اليسار، وم قطب الشمال على اليمين، والمحور ك ه م أفقي، وح ه ي أثر سطح معدل النهار قائم.

القوسان ح ط وح د بقدر الميل الكلي. ف ط ل ز ود س ج، الموازيان ل ح ه ي، قطرا المدارين. فإذا كان القطب في موضعه المعهود ك، قطعت الخطوط منه إلى ط وح ود امتداد ه ح على أنصاف أقطار السرطان والحمل والجدي. وإذا نُقل القطب إلى الخارج، إلى ا، تغيرت هذه الأنصاف. فيتساوى الحمل والجدي إذا مرّ ا ح ب د، ويقع الجدي بعد ذلك بين الحمل والسرطان.

ويُجنب وضع القطب بين مركزي المدارين س ول، لأن المنطقة تصير حينئذ قطعاً زائداً. وقد رُسمت الخطوط من القطبين رمادية لأن الناسخ لم يرسمها.⁶⁷

⁶⁷ Hogendijk 2001؛ Lorch 1987, pp. 237–252.

المعادلات

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{e y}{e+x}, \frac{e z}{e+x} \right)$$

$$r(\delta) = \frac{e \cos \delta}{e + \sin \delta} \text{ (from K: } e=1 \text{)}$$

$$r_{\text{Ari}} = r_{\text{Cap}} \Leftrightarrow \overline{K A} = \cot \varepsilon / 2 - 1$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$\left(r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2} \right)$$
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب في الشمال. ولدرجة من فلك البروج،

$$\left(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda) \right)$$
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- النقاط: $A = a$ ، $K = k$

التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

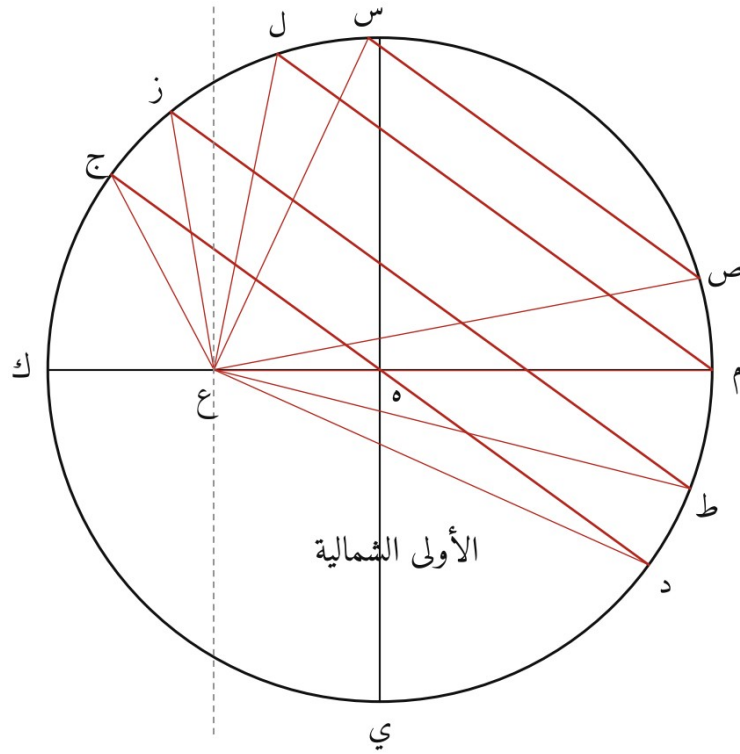
الشكل ٥٦: التسطيح التام: الأفق والمقنطرات والقطب داخل الكرة (الصورة الأولى الشمالية)

من باب «الإخبار عن كيفية تشكّل الأفق والمقنطرات في كل واحد من نوعي الأسطرلاب» – «ب»،

الورقة ٦٦ و، صفحة المصوّرة ١٤٤



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

كيف تشكل صور الأفق والمقنطرات إذا كان قطب التسطيح ع داخل الكرة على المحور. القوس ك ج بقدر العرض، وج ه د قطر الأفق، وز ط مقنطرة تقطع المحور ومعدل النهار معاً، ول م المقنطرة المارة بقطب الحركة م، وص س مقنطرة أعلى من العرض.

والخطوط من ع إلى أطراف الأقطار تبين الشكل. فالسطح المار بـ ع موازياً لمعدل النهار (المتقطع):

- إن لم يلقَ الدائرة كانت صورتها قطعاً ناقصاً.
- إن ماسّها كانت قطعاً مكافئاً.
- إن قطعها كانت قطعاً زائداً.

وهذا معنى قول البيروني: إن الزاوية عند ع حادة أو قائمة أو منفرجة. ففي الشكل، والعرض ٣٦ وه ع نصف، يصير الأفق والمقنطرات السفلى قطعاً زائدة، والمقنطرات العليا قطعاً ناقصة.⁶⁸

المعادلات

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right)$$

$$\text{type} = \begin{cases} \text{ellipse} & x_o \notin [x_1, x_2] \\ \text{parabola} & x_o \in [x_1, x_2] \\ \text{hyperbola} & x_1 < x_o < x_2 \end{cases}$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركزه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- النقاط: $O = 0$ ع

التحقق

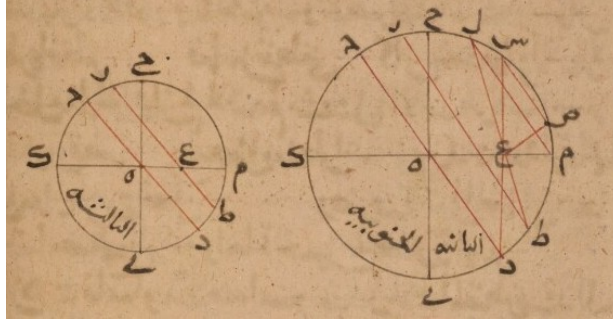
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

تنبيه على المخطوط: أضافت المحاولة الأولى إلى جانب المقطع صورة الصفيحة الناتجة محسوبة. وليست هي في المخطوط، فاقْتَصِرْ هنا على المقطع كما رسمه الناسخ.

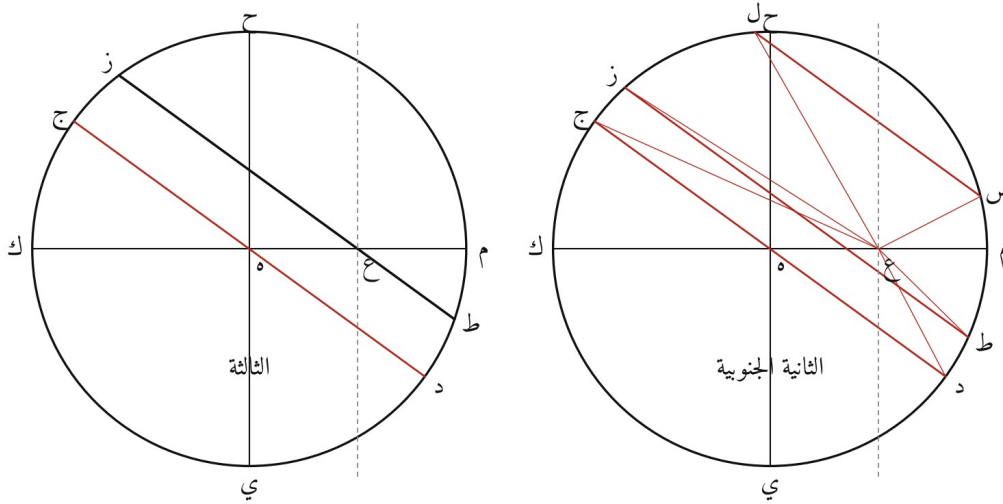
الشكل ٥٧: التسطيح التام للأسطرلاب الجنوبي: الصورتان الثانية والثالثة

من باب «الإخبار عن كيفية تشكّل الأفق والمقنطرات في كل واحد من نوعي الأسطرلاب» – «ب»،

الورقة ٦٦ ظ، صفحة المصورة ١٤٥



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في الأسطرلاب الجنوبي يقع قطب التسطيح ع على المحور نحو القطب الشمالي م.

• الصورة الثانية (يمينا): الأقطار نفسها التي في الشكل السابق موصولة بع، والسطح المار بع

موازيًا لمعدل النهار يفصل بين الناقص والمكافئ والزائد كما مرّ.

- الصورة الثالثة (يساراً): المقنطرة التي يمر امتداد قطرها بالقطب ع تُسَطِّح خطأً مستقيماً موازياً لخط المشرق والمغرب. والعرض ٣٦ وه ع نصف، فتلك المقنطرة ارتفاعها نحو 6° ; 17.

المعادلات

$$\sin h = e \sin \varphi \Rightarrow h = \arcsin(0.5 \sin 36^\circ) \approx 17.1^\circ$$

حيث:

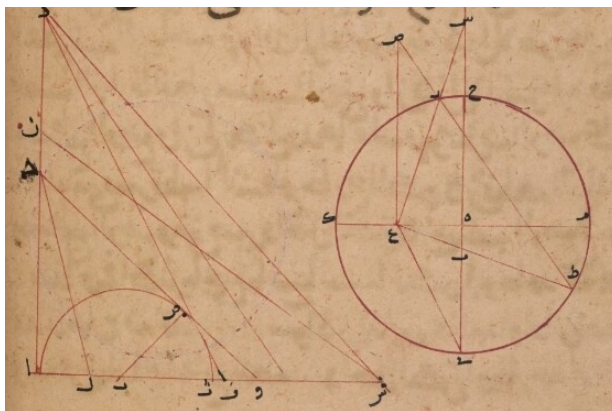
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحدًا
- h : الارتفاع، وبه تُسمى المقنطرة؛ وسالبه للانحناط
- ϕ : عرض البلد

التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

الشكل ٥٨: استخراج قطري القطع الناقص في التسطيح التام

من باب «استخراج قطري القطع الناقص» - «ب»، الورقة ٦٧ ظ، صفحة المصورة ١٤٧



صورة الشكل في المخطوط

شكل النسبة (يساراً):

1. ا ج = ع ص، وج د = ص ط على خط واحد، وال = ص ز على الآخر.
2. يُخرج د ف موازياً ل ج ل فيكون ل ف = ص ز. ص ط / ع ص.
3. ج ن = ل ف، وا و = س ب، ويُخرج ن ش موازياً ل ج و، فيكون و ش هو الضلع القائم (أبلونيوس، المقالة الأولى، الشكل ١٣).
4. ب منتصف ا و، وب ث نصف و ش. فالعمود ب ص على ا ث إلى نصف الدائرة عليه يكون مربّع نصف س ب في نصف و ش، أي نصف القطر الآخر.⁶⁹

المعادلات

$$\overline{WX} = \frac{\overline{SB} \cdot \overline{CZ} \cdot \overline{CT}}{\overline{OC}^2} = \frac{2b^2}{a}$$

$$\overline{BC}^2 = 1/2 \overline{SB} \cdot 1/2 \overline{WX} = b^2$$

حيث:

- a: نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الأناثا (يُبين في موضعه)
- b: نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع، ($b^2 = ap$)
- النقاط: B = ب، C = ص، O = ع، S = س، T = ط، W = و، X = ش، Z = ز

التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

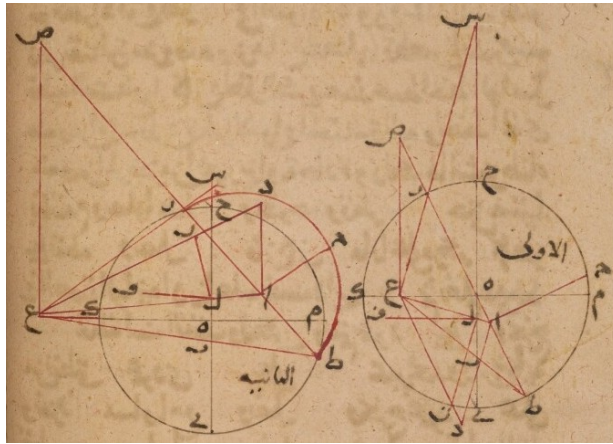
⁶⁹ أبلونيوس، المخروطات، ١: ١٣؛ Heath 1896, pp. 1-18.

تنبيه على المخطوط: يكتب النسخ ب لنقطتين مختلفتين، فسُميت الأولى ف كما في الطبعة. والرسم في المخطوط غير متناسب الأطوال، وهنا الأطوال حقيقية، فشكل النسبة أطول من الدائرة.

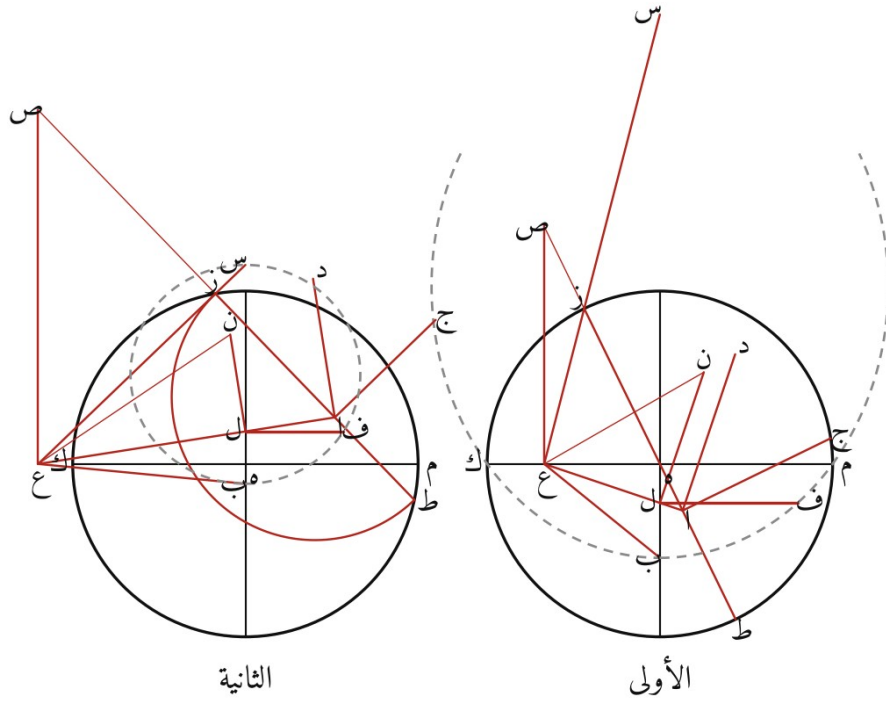
الشكل ٥٩: عمل الأفق أو المقتطرة قطعاً ناقصاً: الصورتان الأولى والثانية

من باب «عمل الأفق أو المقتطرة قطعاً ناقصاً لأسطرلاب شمالي» — «ب»، الورقة ٦٨ ظ، صفحة

المصورة ١٤٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

القطب ع موضوع بحيث تكون الزاوية بين ع ز (ز الطرف الأقرب من القطر) وع ه حادة.

العمل في الصورتين:

1. يُخرج ع ز إلى ي ه ح فيلقاه على س، وع ط فيلقاه على ب. ف س ب أحد قطري الصورة.
2. نقطة ا على ز ط، ويُقام اج عموداً على ز ط إلى الدائرة القائمة على ز ط.
3. يُوصل ع ا فيلقى ح ي على ل، ويُقام اد مساوياً ل اج، ول ن عمودين على ع ا ل، وع د ن على استقامة.
4. ل ف عمود على ح ي مساوٍ ل ل ن، فهو عمود مرتّب من الصورة، وف نقطة منها.

الصورتان:

- الأولى (يميناً): أفق عرض ٦٤، وه ع ٠,٦٧ داخل الكرة.
 - الثانية (يساراً): المقنطرة الرابعة والثلاثون لعرض ٤٦، وه ع ١,٢ خارج الكرة.
- والخط ع ص العمود على ع ه مرسوم كما في المخطوط. والقطع الناقص المحسوب مرسوم رمادياً، ويمر بـ س وف وب.

المعادلات

$$\overline{LF} = \overline{LN} = \frac{\overline{OL}}{\overline{OA}} \overline{AG}$$

$$F = \pi_O(P_A)$$

حيث:

- π_O : تسطيح النقطة (x, y, z) من الكرة من القطب ع الذي بعده e عن المركز،

$$\left(\pi_O(x, y, z) = \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right) \right)$$

- النقاط: $A = a$ ، $F = f$ ، $G = g$ ، $L = l$ ، $N = n$ ، $O = o$ ع

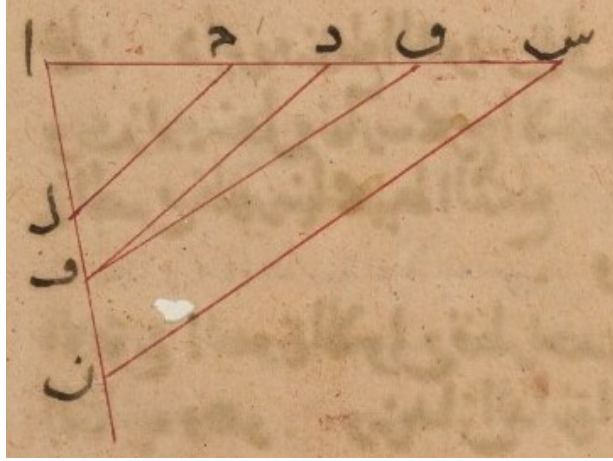
التحقق

اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

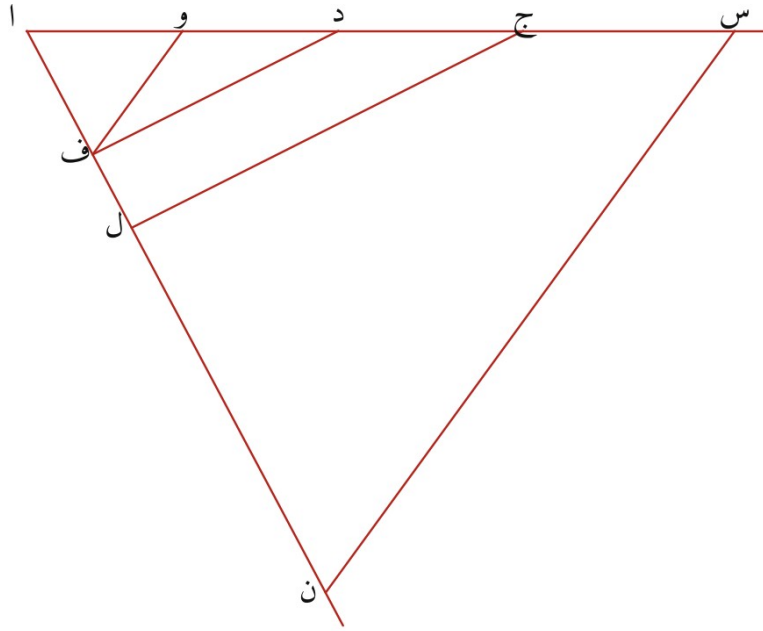
تنبيه على المخطوط: قول النص إنه إذا كانت ا منتصف ز ط كان ل ف نصف القطر الآخر قول تقريبي. فركز القطع منتصف س ب، لا صورة مركز الدائرة.

الشكل ٦٠: الضلع القائم للقطع المكافئ بطريق آخر

من باب «طريق آخر في تخطيط القطع المكافئ» - «ب»، الورقة ٦٩ و، صفحة المصوّرة ١٥٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

الضلع القائم للمكافئ برابعين متناسبين. القطع هو أفق عرض ٦٤ والقطب ع عند موقع العمود زع على المحور، فيماس السطح المار بع الدائرة على ز، فيكون الأفق قطعاً مكافئاً، رأسه ب حيث يلتقى ع ط ح ي.

شكل المخطوط: على خط من يؤخذ ا ج = ز ط، وا د = ط ع، وا و = ب ع. وعلى خط آخر بأي زاوية يؤخذ ا ل = ز ع.

1. يُخرج د ف موازياً ل ج ل، فيكون ا ف = ز ع ط ع / ز ط.
2. يؤخذ ف ن = ا ج.
3. يُخرج ن س موازياً ل ف و، فيكون و س هو الضلع القائم (أبلونيوس، المقالة الأولى، الشكل

١١).⁷⁰

المعادلات

$$\overline{WS} = \frac{\overline{BO} \cdot \overline{ZT}^2}{\overline{ZO} \cdot \overline{TO}} = \frac{2}{\sin \varphi}$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- النقاط: ب = B، ع = O، س = S، ط = T، و = W، ز = Z

التحقق

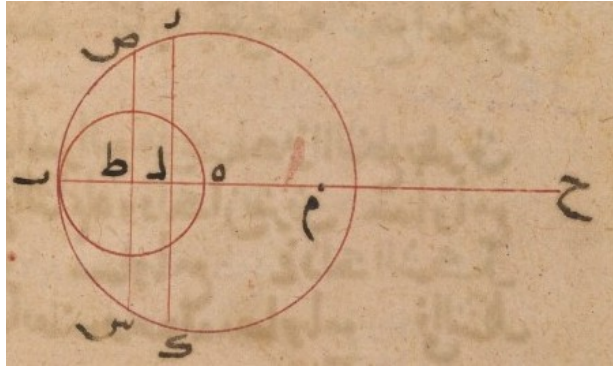
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

⁷⁰ أبلونيوس، المخروطات، ١: ١١؛ Heath 1896.

تنبيه على المخطوط: في المخطوط «ج د مساوياً ل ط ع» و«ج و مساوياً ل ب ع»، وعلى هذه القراءة يخرج المقدار خطأ. وإنما يصح البناء إذا قُري «ا د» و«ا و»، وبه يتضح قوله «ف ن مساوياً ل ا ج». فرُسم على القراءة المصححة، وجاء ترتيب النقاط على الخطين بحسب الأطوال الحقيقية.

الشكل ٦١: تخطيط القطع المكافئ بالدوائر على سهمه

من باب «طريق آخر في تخطيط القطع المكافئ» – «ب»، الورقة ٦٩ ظ، صفحة المصورة ١٥١



صورة الشكل في المخطوط

المعادلات

$$\overline{TC}^2 = \overline{BT} \cdot \overline{TE} = x p \Rightarrow y^2 = p x$$

حيث:

• p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)

• النقاط: $B = ب$ ، $C = ص$ ، $E = هـ$ ، $T = ط$

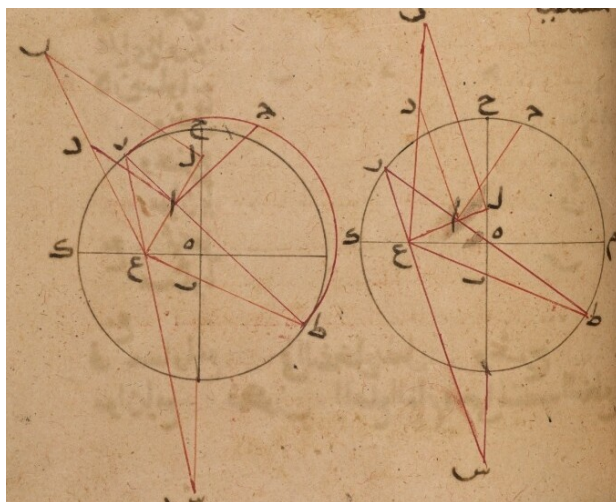
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

الشكل ٦٢: عمل الأفق أو المقنطرة قطعاً زائداً: صورتان الأولى والثانية

من باب «عمل الأفق أو المقنطرات قطعاً زائداً للأسطرلاب الشمالي» – «ب»، الورقة ٧٠ و، صفحة

المصورة ١٥٢



صورة الشكل في المخطوط

- الأولى: أفق عرض ٣٦، وه ع ٦٢، ٠٠.
- الثانية: المقنطرة السابعة عشرة لعرض ٣٩، وه ع ٤، ٠٠.
- ومن الثانية تؤخذ الأطوال للشكلين التاليين.⁷¹

المعادلات

$$\overline{SB} = 2a, \overline{LF}^2 = px + \frac{p}{2a} x^2$$

حيث:

- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآنالا (يُبين في موضعه)
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)
- النقاط: $B = B$ ، $F = F$ ، $L = L$ ، $S = S$

التحقق

اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عددية.

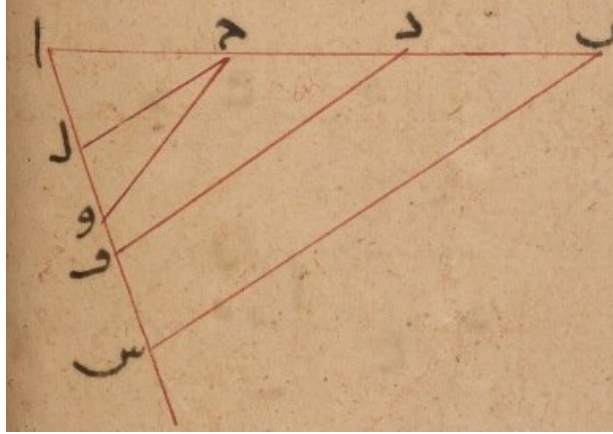
تنبيه على المخطوط: لم يرسم الناسخ ل ف ولا ف، فأضيفا من النص. وف تقع خارج الدائرة، كما يجب.

⁷¹ أبولونيوس، المخروطات، ١: ١٢؛ Heath 1896.

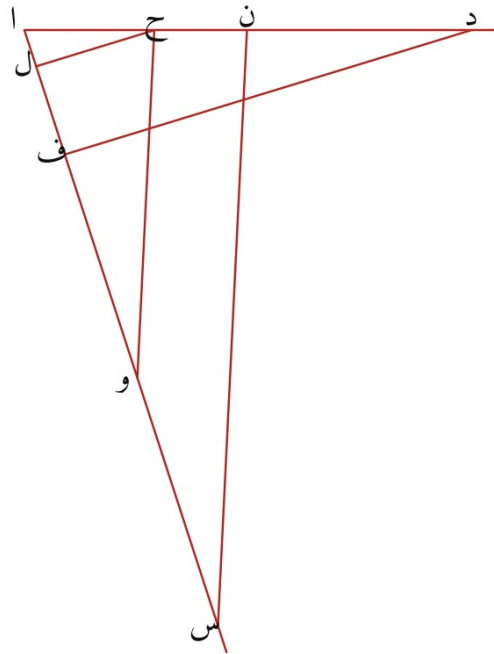
الشكل ٦٣: استخراج الضلع القائم للقطع الزائد بالنسبة (لأبي نصر بن عراق)

من باب «وجه آخر في تخطيط القطع الزائد لأبي نصر منصور بن علي بن عراق في كتاب السموت» –

«ب»، الورقة ٧٠ ظ، صفحة المصوّرة ١٥٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

من كتاب «السموت» لأبي نصر بن عراق. الأطوال من الصورة الثانية في الشكل السابق، وص النقطة التي يلتقي فيها الخطُّ المارُّ بـ ع موازياً للصفحة القطرَ ز ط، وهي بين ز وط لأن القطع زائد.

شكل النسبة:

1. على الخط ا د يؤخذ ا ح = ع ص، وح د = ص ط. وعلى خط ثانٍ بأي زاوية يؤخذ ا ل = ص ز.
2. يوصل ح ل، ويُخرج د ف موازياً له، فيكون ل ف = ص ز. ص ط / ع ص.
3. يؤخذ ح ن = ل ف، وا و = س ب.
4. يوصل ح و، ويُخرج ن س موازياً له، فيكون و س هو الضلع القائم (أبلونيوس، المقالة الأولى، الشكل ١٢): الضلع المائل إلى القائم كـ مريع ع ص إلى ز ص في ص ط.⁷²

المعادلات

$$\overline{WS} = \frac{\overline{SB} \cdot \overline{CZ} \cdot \overline{CT}}{\overline{OC}^2}$$

$$\frac{\text{transverse side}}{\text{latus rectum}} = \frac{\overline{OC}^2}{\overline{ZC} \cdot \overline{CT}}$$

حيث:

- النقاط: B = ب، C = ص، O = ع، S = س، T = ط، W = و، Z = ز

⁷² أبو نصر بن عراق، كتاب السموت، كما ينقله البيروني؛ أبلونيوس، المخروطات، ١: ١٢؛ Hogendijk

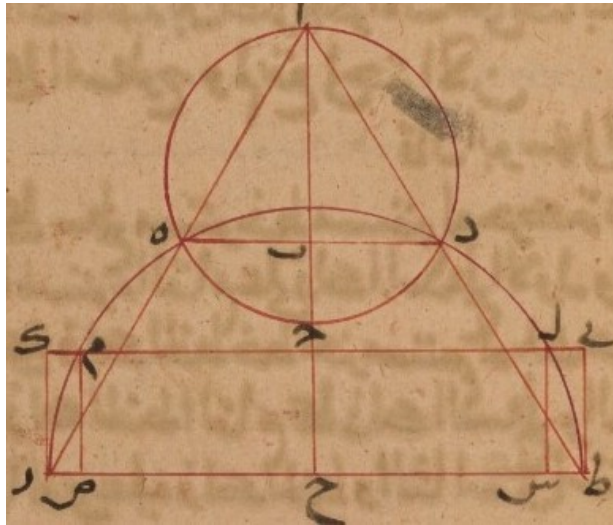
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

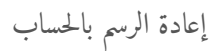
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ ن بعد د، وو قبل ف. وبالأطوال الحقيقية تقع ن بين ح ود، وف قبل و. ولم نضع هنا نسخة مصغرة من المقطع كما فعلت المحاولة الأولى، لأنها ليست في المخطوط.

الشكل ٦٤: تخطيط القطع الزائد بالضلع القائم والقطر المجانب مع الخطين اللذين لا يلتقيانه

من باب «وجه آخر في تخطيط القطع الزائد لأبي نصر منصور بن علي بن عراق في كتاب السموت» — «ب»، الورقة ٧١، صفحة المصورة ١٥٤



صورة الشكل في المخطوط



تمة طريق ابن عراق. سهم القطع مرسوم على حدة، والفرع منفتح إلى أسفل، وب رأسه.

1. ب ا نصف القطر المجانب، وب ج نصف الضلع القائم من الشكل السابق.
2. الدائرة على ا ج تقطع العمود على السهم عند ب على د وه، فيكون مربع ب د مساوياً ل ب ا في ب ج. ف ا المركز، وا ه ر وا د ط هما «الخطان اللذان يقربان من القطع ولا يلتقيانه»، أي الخطان المقاربان.
3. على السهم ح، والعمود ط ح ر يلقى المقاربين على ط ور. وعلى ط ر نصف دائرة، وط ي و ر ك عمودان كل منهما مثل د ب.
4. ي ك يقطع نصف الدائرة على ل وم، والعمودان ل س وم ص يعطيان س وص، وهما على القطع.

المعادلات

$$b^2 = \overline{BA} \cdot \overline{BG} = a \cdot p/2$$

$$\frac{\overline{AH}^2}{a^2} - \frac{\overline{HS}^2}{b^2} = 1, y = \pm \frac{b}{a}x \text{ (asymptotes)}$$

حيث:

- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآنالم (يُبين في موضعه)
- b : نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع، ($b^2 = ap$)
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)
- النقاط: $A = a$ ، $B = b$ ، $G = g$ ، $H = h$ ، $S = s$

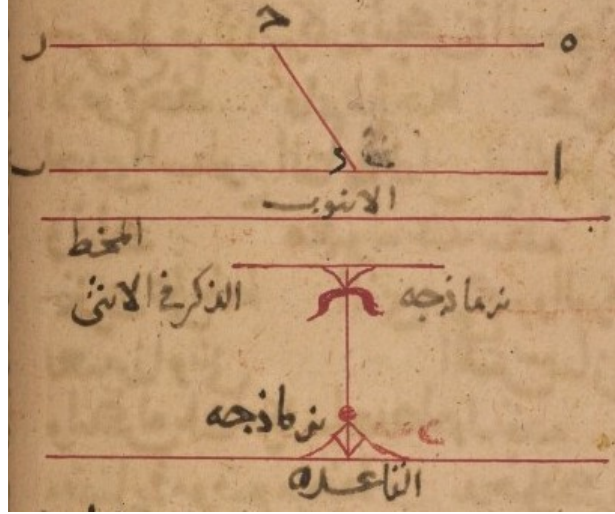
التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

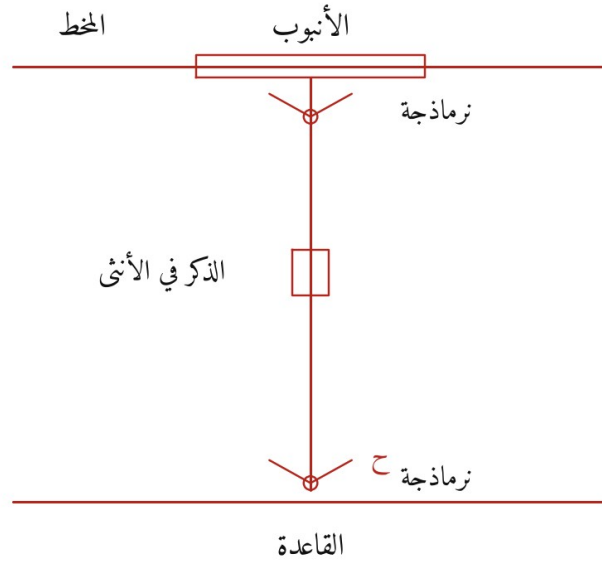
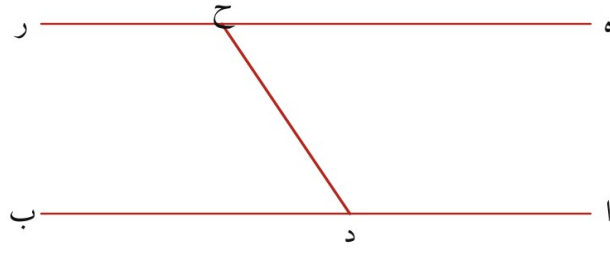
تنبيه على المخطوط: لم يرسم الناسخ القطع نفسه، فرُسم رمادياً. وفي المخطوط يمر نصف الدائرة على طرفيه ود، وهذا اتفاق من تناسب رسمه، لا يقوله النص.

الشكل ٦٥: صورة البركار التام عند هذه الحيل لإيجاد الحركات المذكورة فيه

من باب «حكاية البركار التام وصفة حركاته» — «ب»، الورقة ٧٢ ظ، صفحة المصوّرة ١٥٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

البركار التام لأبي سهل الكوهي، يُخط به ما شئت من القطوع المخروطية. والشكل رسمان على هيتئهما في الصفحة:

الأعلى، هندسة البركار: ب ا القاعدة، وره المخطط، والخط المائل بينهما المحور. وزاويته مع القاعدة «زاوية المركز»، ومع المخطط «زاوية الرأس». وقد رسمه الناسخ والمخطط موازٍ للقاعدة، فتساوى الزاويتان بالتبادل، وهذا وضع البركار للقطع المكافئ.

الأسفل، الآلة من الجانب:

- القاعدة بموطئها.
- النرماذجة عند المركز، وهي مفصل يدور عليه المحور في السطح القائم، فتتغير به زاوية المركز.
- الذكر في الأنثى على المحور، يدير النصف الأعلى حول المحور والأسفل ثابت. وهذه الحركة الأولى.
- النرماذجة عند الرأس، يدور عليها الأنبوب في سطح المحور، فتتغير به زاوية الرأس. وهذه الحركة الثانية.
- الأنبوب الذي ينزلق فيه الخط على طوله. وهذه الحركة الثالثة.⁷³

المعادلات

$$\beta = \alpha \Rightarrow \text{parabola}$$

حيث:

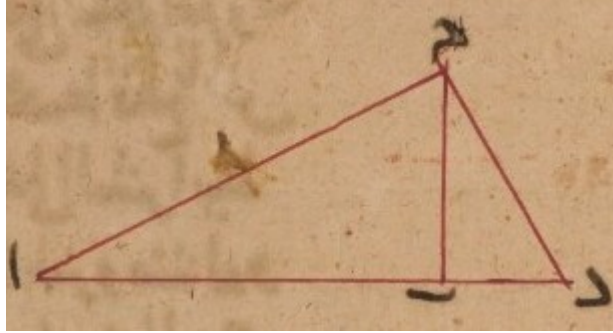
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- β : عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» في البركار التام

التحقق

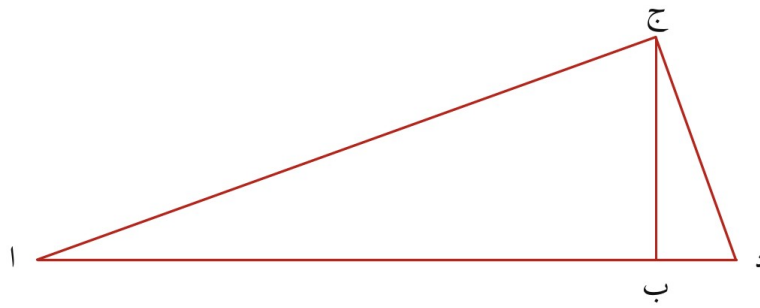
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٦٦: نسبة مربع محور البركار إلى مربع نصف القطر المجانب (القطع الناقص)

من باب «عمل القطع الناقص بالبركار التام» - «ب»، الورقة ٧٣ و، صفحة المصوّرة ١٥٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

شكل النسبة للقطع الناقص. ا ب مثل محور البركار، وب ج على زاوية قائمة مثل نصف القطر المجانب. ج د عمود على ا ج يلتقى ا ب مُخْرَجًا على د. ولما كان ج ب ارتفاع المثلث القائم ا ج د، كان مربع ب ج مساوياً ل ا ب في ب د. ف ا ب إلى ب د كمربع المحور إلى مربع نصف القطر المجانب، وهي النسبة المستعملة في الشكل التالي.

المعادلات

$$\overline{BG}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{BD} \Rightarrow \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{L^2}{a^2}$$

حيث:

- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآنالما (يُبيّن في موضعه)
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- النقاط: $A = A$ ، $B = B$ ، $D = D$ ، $G = G$

التحقق

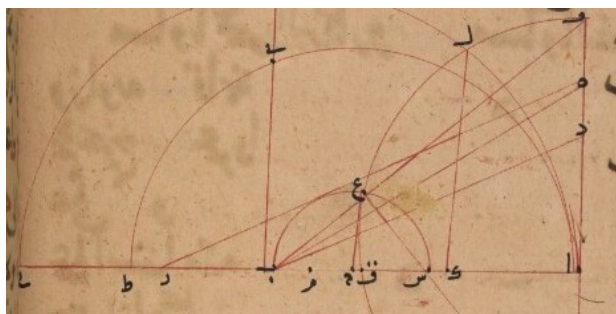
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

تنبيه على المخطوط: كانت المحاولة الأولى ترسم المثلث بنسبة محسوبة من الشكل التالي. وهو في المخطوط مثلث مسطح (ا ب نحو ثلاثة أضعاف ب ج)، وأي نسبة تصلح للبرهان، فرُسم على هيئة المخطوط.

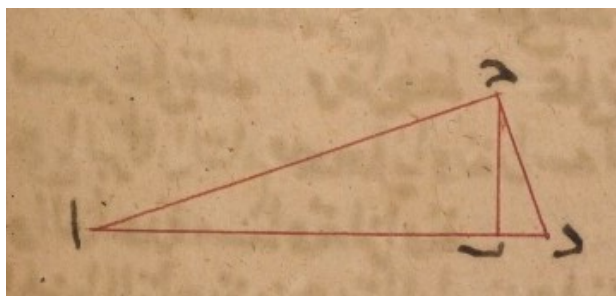
الشكل ٦٧: استخراج زاويتي البركار التام للقطع الناقص، ومثلث النسبة للقطع المكافئ

من باب «عمل القطع الناقص بالبركار التام / عمل القطع المكافئ بالبركار التام» — «ب»، الورقة ٧٣

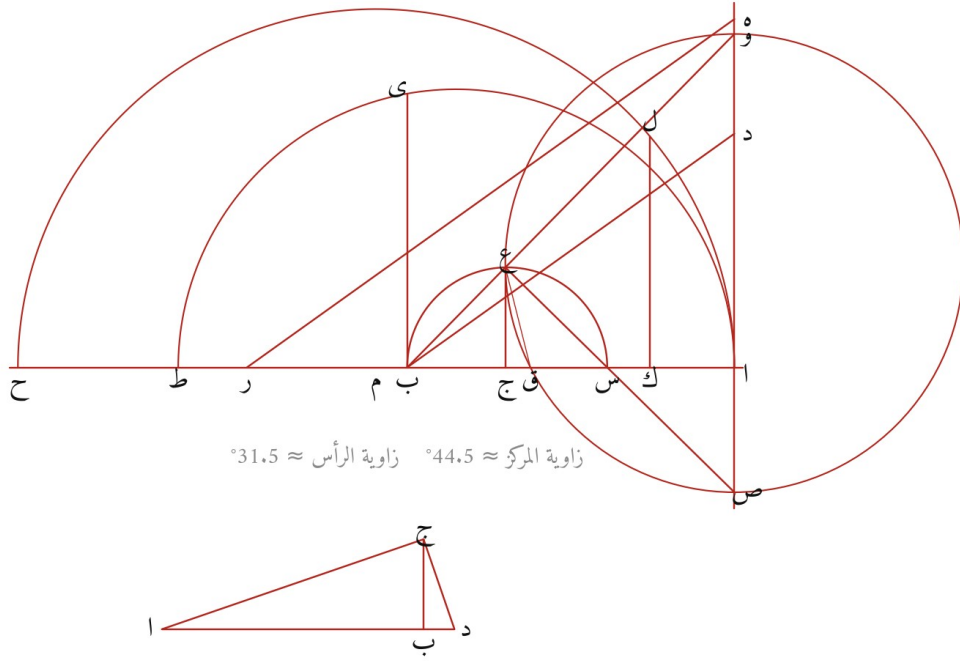
ظ، صفحة المصوّرة ١٥٩



صورة الشكل في المخطوط (١)



صورة الشكل في المخطوط (٢)



زاوية المركز $\approx 44.5^\circ$ زاوية الرأس $\approx 31.5^\circ$

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

أعلى الشكل، عمل القطع الناقص: ا ب القطر المجانب، وب ج الضلع القائم نحو ا.

1. على العمود عند ا: ا د = ب د، ود ه = ا ب من شكل النسبة (الشكل ٦٦). ويُخرج ه ر موازياً ل د ب، فيكون ب ر ضعف مربع المحور مقسوماً على نصف القطر.
2. رح = ب ط = ا ج. ونصفا دائرتين على ا ط و ا ح.
3. ب ي عمود على ا ط، وم منتصف ا ح، وم ك = ب ي، وك ل عمود إلى نصف الدائرة على ا ح، وم س = ك ل.
4. نصف دائرة على س ب، وج ع عمود إليه.
5. يُخرج ب ع و وع س ص إلى العمود عند ا. والدائرة على و ص تمر ب ع وتقطع ا ب على ق.

فزاوية الرأس س ع ق، وزاوية المركز س ق. وحُسب الشكل لنصف قطر ١، ونصف ضلع قائم ٣، ٠، ٠٧، ومحور ٠، ٠٣

أسفل الشكل: مثلث النسبة للقطع المكافئ، على هيئة الشكل ٦٦، وب ج فيه نصف الضلع القائم.⁷⁴

المعادلات

$$s = \overline{BS} : s \left(s - 2 \left(p - \frac{L^2}{a} \right) \right) = 4 L^2$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{\overline{BG}}{\overline{BS}} = \frac{2p}{s}, \tan \beta = \frac{p}{L \sin \alpha}$$

حيث:

- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآنلا (يُبين في موضعه)
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)
- s : أصابع الظل المبسوط بمقياس اثنتي عشرة إصبعاً، أو الطول ب س في عمل البركار،
 $(s = C o t h = 12 \cot h)$
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- β : عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» في البركار التام
- النقاط: $B = B$ ، $G = G$ ، $S = S$

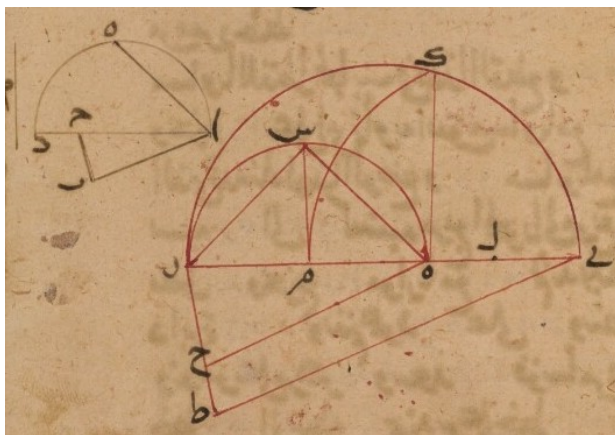
التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

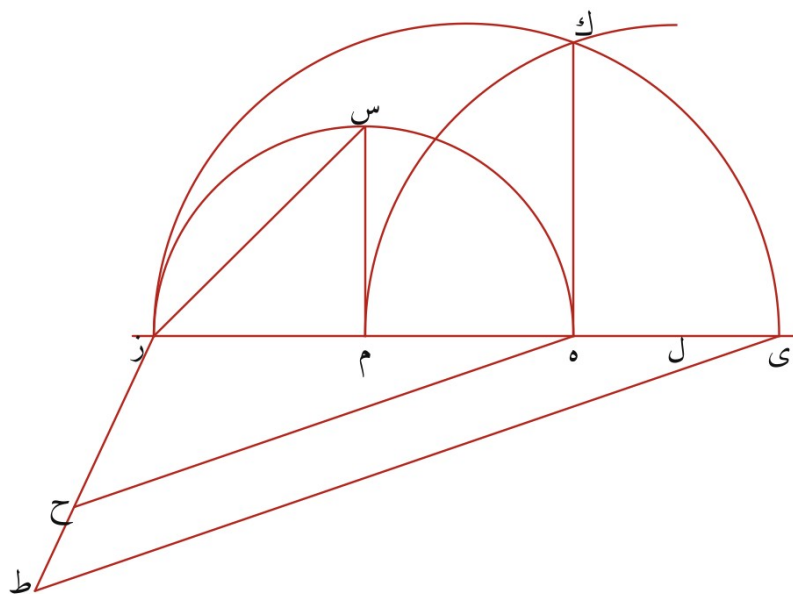
تنبيه على المخطوط: أعيد بناء هذا الشكل بجميع نقاطه التي في المخطوط بعد أن كان ناقصاً.
ورسم الناسخ تقريبي الأطوال.

الشكل ٦٨: استخراج زاويتي البركار التام للقطع المكافئ

من باب «عمل القطع المكافئ بالبركار التام» – «ب»، الورقة ٧٤ و، صفحة المصورة ١٦٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على خط ز ه يُخرج ز ح بأي زاوية، مثل محور البركار، وح ط على استقامته مثل ب د من مثلث النسبة. فيكون ز ح إلى ح ط ك مربع المحور إلى مربع نصف الضلع القائم.

1. يُوصل ح ه، ويُخرج ط ي موازياً له، فيكون ه ي = ز ه في مربع النسبة.

2. نصف الدائرة ز ك ي والعمود ه ك يعطيان ه ك = النسبة في ز ه.

3. ل منتصف ه ي، والقوس حول ل ببعد ل ك تقع على ز ه على م.

4. نصف الدائرة ز س ه والعمود م س يعطيان الزاوية س ز م.

وتجعل زاويتا البركار، الرأس والمركز، كلتاهما مثل س ز م. فيكون للمخروط ضلع موازٍ للسطح، ويكون المقطع قطعاً مكافئاً.

المعادلات

$$t = \frac{p}{L}, \frac{\overline{ZM}}{\overline{ZE}} = 1 + \frac{t^2}{2} - t \sqrt{1 + \frac{t^2}{4}} = \cos^2 \alpha$$

$$\cos^2 \alpha + t \cos \alpha - 1 = 0$$

حيث:

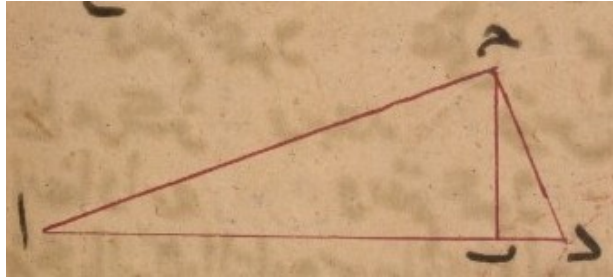
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- p : الضلع القائم للقطع (أو نصفه، كما يُبين في موضعه)
- t : الزاوية الزمانية (البعد عن نصف النهار)، أو نسبة p/L في البركار
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، ($\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda$)
- النقاط: $E = ه$ ، $M = م$ ، $Z = ز$

التحقق

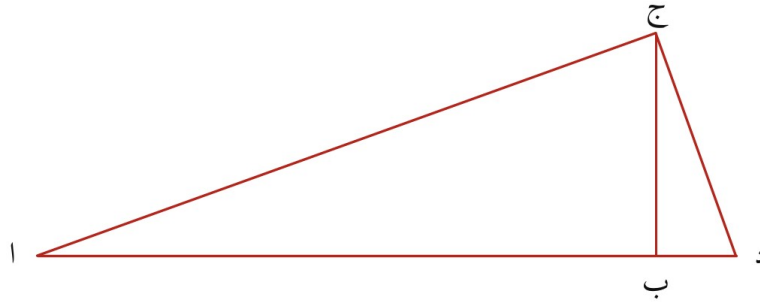
اجتاز الشكل ٣ من ٣ اختبارات عديدة.

الشكل ٦٩: نسبة مربع محور البركار إلى مربع نصف القطر المجانب (القطع الزائد)

من باب «عمل القطع الزائد بالبركار التام» - «ب»، الورقة ٧٤ ظ، صفحة المصوّرة ١٦١



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

كالشكل ٦٦ للقطع الناقص. ا ب محور البركار، وب ج على زاوية قائمة نصف القطر المجانب، وج د عمود على ا ج يلتقي ا ب مُخرَجاً على د. فربع ب ج مساوٍ لـ ا ب في ب د، و ا ب إلى ب د كمربع المحور إلى مربع نصف القطر المجانب.

المعادلات

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{L^2}{a^2}$$

حيث:

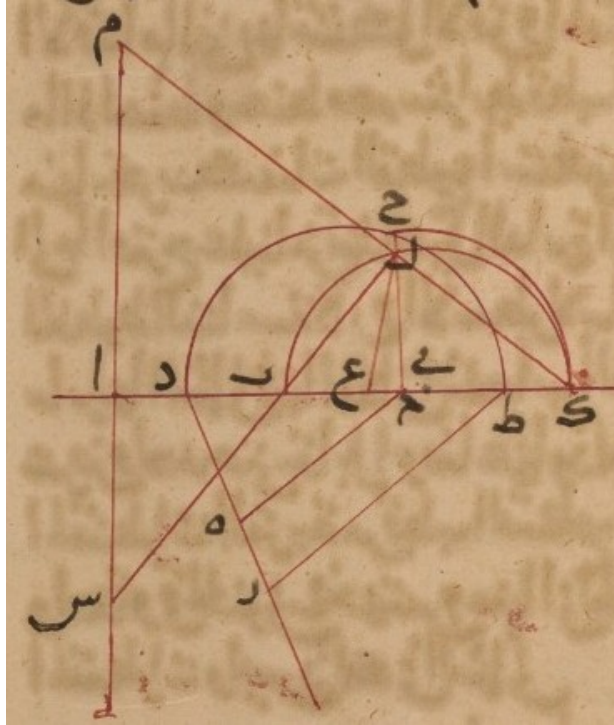
- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآنالم (يُبين في موضعه)
- L : طول ساق (محور) البركار التام
- النقاط: $A = A$ ، $B = B$ ، $D = D$

التحقق

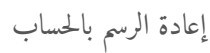
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٧٠: استخراج زاويتي البركار التام للقطع الزائد

من باب «عمل القطع الزائد بالبركار التام» - «ب»، الورقة ٧٥ و، صفحة المصورة ١٦٢



صورة الشكل في المخطوط



على خط مستقيم:

1. ا ب القطر المجانب، وب ج الضلع القائم، وا د الضلع القائم أيضاً، فيكون د ج = ا ب.
2. د ه بأي زاوية مثل ب د من شكل النسبة، وه ر على استقامته مثل ا ب منه. فيكون ر ه إلى ه د كمرع المحور إلى مربع نصف القطر.
3. ه ج يوصل، ور ط يُخرج موازياً له، فيكون ج ط ضعف مربع المحور مقسوماً على نصف القطر.
4. نصف الدائرة د ح ط والعمود ج ح يعطيان ج ح ضعف المحور. وي منتصف ط ب.
5. القوس حول ي تصل الخط على ك.

6. نصف الدائرة ب ل ك يقطع العمود على ل.
 7. العمود على ك ا عند ا يلقي ك ل مُخرَجاً على م، ول ب مُخرَجاً على س.
 8. الدائرة على م س تمر ب ل وتقطع ك ا على ع.
- فزاوية الرأس ك ل ع، وزاوية المركز ل ك ع.⁷⁵

المعادلات

$$\overline{BK} \cdot \overline{TK} = \overline{GH}^2 = 4L^2, \sin^2 \alpha = \frac{\overline{BG}}{\overline{BK}}$$

حيث:

- L : طول ساق (محور) البركار التام
- α : المطالع في الفلك المستقيم، أو «زاوية المركز» في البركار التام، $(\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda)$
- النقاط: $B = B$ ، $G = G$ ، $H = H$ ، $K = K$ ، $T = T$

التحقق

اجتاز الشكل ه من ه اختبارات عديدة.

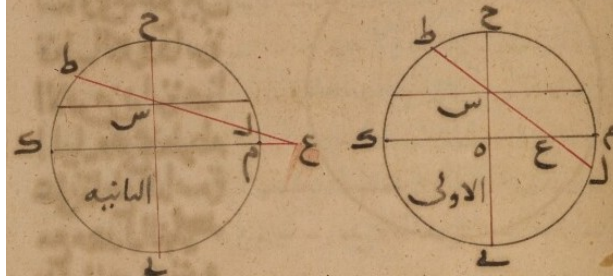
تنبيه على المخطوط: يأخذ النص (والرسم) نصف قطر القوس حول ي مثل ي ح. وهذا يعطي زاويتين لقطع زائد صحيح الشكل لكن خطأ القدر. والصحيح أن يكون نصف القطر جذر مربع ي ب ومربع ج ح، بحسب الشكل السادس من المقالة الثانية من أقليدس. فنقل ج ح موازياً إلى ن فوق ط، ورُسمت القوس الصحيحة حمراء، وقوس النص رمادية متقطعة.

⁷⁵ أقليدس، الأصول، ٢: ٦؛ Woepcke 1874.

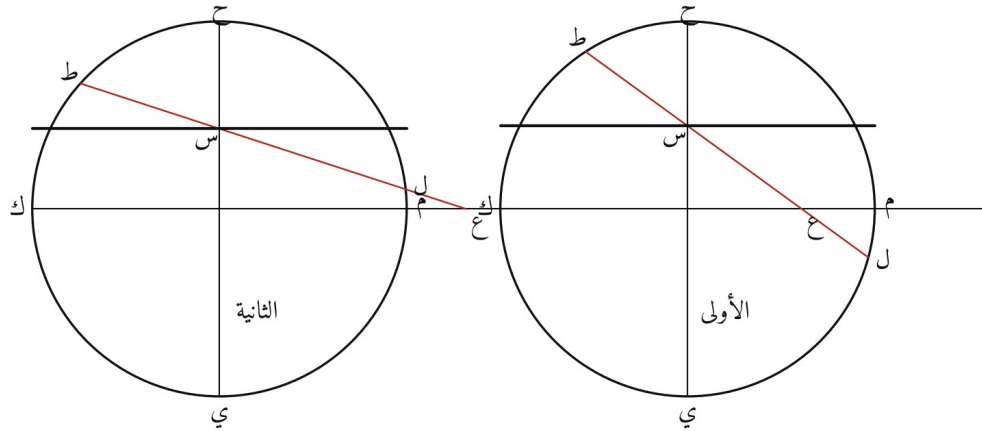
الشكل ٧١: عمل المكنطرة في الأسطرلاب الجنوبي خطاً مستقيماً

من باب «عمل المكنطرة في الأسطرلاب الجنوبي خطاً مستقيماً» (وبه تم ذكر أشكال الآفاق والمكنطرات)

— «ب»، الورقة ٧٦ و، صفحة المصورة ١٦٤



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

في التسطيح التام للأسطرلاب الجنوبي، والقطب ع على المحور نحو القطب الشمالي م: إذا مرّ قطر المكنطرة ط ل في المقطع، أو امتداده، بع، سطحت المكنطرة خطاً مستقيماً. والصورتان مقطعان، وهما في الوقت نفسه الصفيحة، لأن الدائرة هي مدار الحمل الذي يُسطّح على نفسه. والخط هو المار بـ س، تقاطع ط ل مع ح ه، موازياً ل م ك.

- الأولى (يميناً): ع داخل الكرة، والعرض ٣٦، والمقنطرة ٢١.
- الثانية (يساراً): ع خارجها حيث يلتقي ط ل وم ك إذا أُخرجها، والعرض ١٨، والمقنطرة ٢٤.

المعادلات

$$\overline{EO} = \frac{\sin h}{\sin \varphi}, \overline{ES} = \frac{\sin h}{\cos \varphi}$$

حيث:

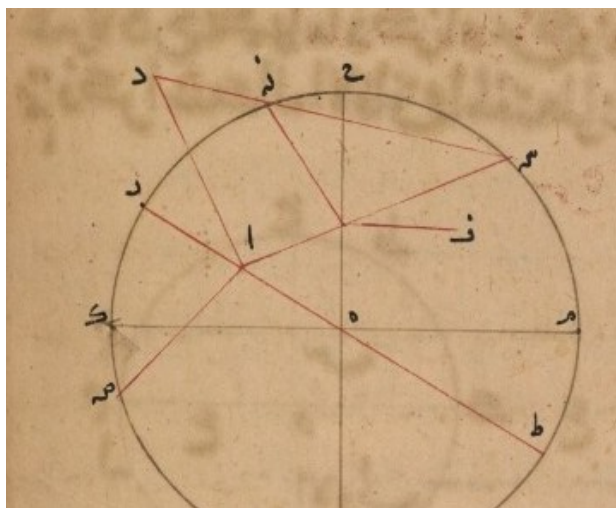
- h : الارتفاع، وبه تُسمّى المقنطرة؛ وسالبه للانحناء
- φ : عرض البلد
- النقاط: $E = ه$ ، $O = ع$ ، $S = س$

التحقق

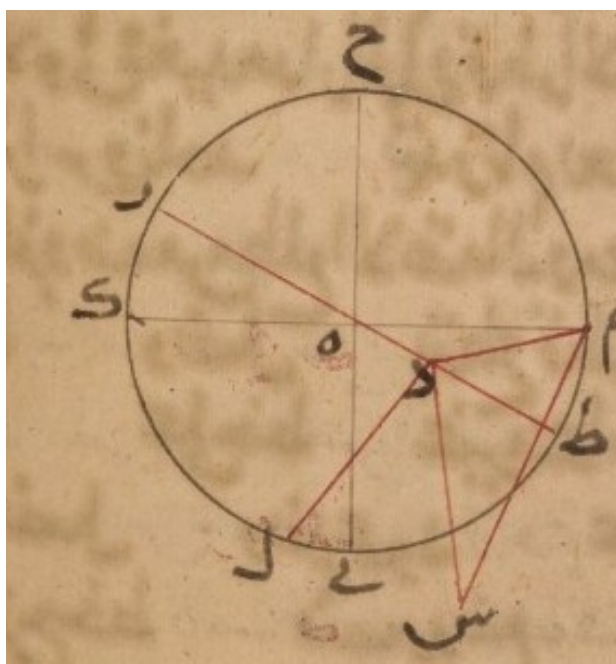
اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

الشكل ٧٢: مقدّمتا أبي حامد الصاغاني لتسطيح دوائر السموت: وضع الخط المعدّل، وميل السمّت

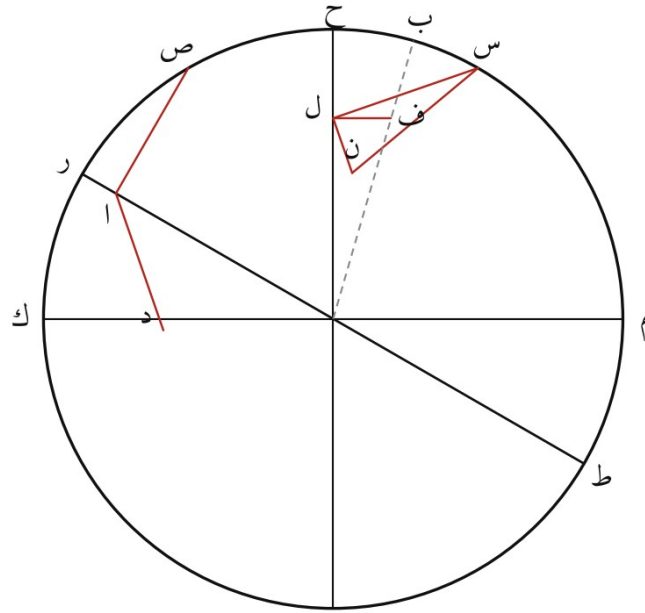
من باب «مقدمات لتسطيح الدوائر التي تحد السموت» - «ب»، الورقة ٧٦ ظ، صفحة المصوّرة ١٦٥



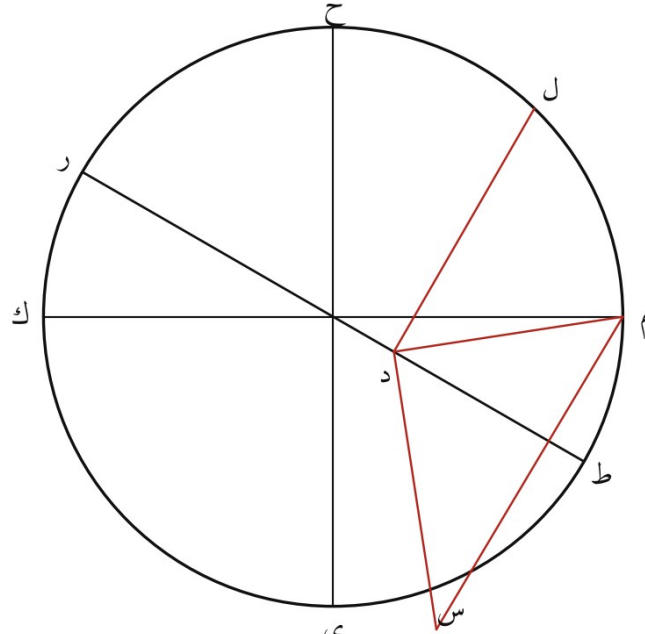
صورة الشكل في المخطوط (١)



صورة الشكل في المخطوط (٢)



المقدمة الأولى: وضع الخط المعدل



المقدمة الثانية: ميل السميت

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مقدمتان لتسطيح دوائر السموت، والعرض ثلاثون فيهما. الدائرة دائرة نصف النهار، وك ه م المحور، وح ه ي معدل النهار، ور ه ط الأفق، وس سمت الرأس.

المقدمة الأولى، وضع انخط المعدل (أعلى):

1. القوس ر ص تمام بعد الدائرة عن مطلع الاعتدال، أي سمتها من نقطة الجنوب (ستون هنا). ف ص نقطة الأفق من دائرة سمت مطويةً إلى سطح نصف النهار.
2. العمود ص ا يعطي موقعها ا على ر ط وارتفاعها ا ص.
3. يُوصل س ا فيلتي معدل النهار على ل، ويُقام ا د عموداً على س ا مساوياً ل ا ص. فالعمود ل ن ارتفاع النقطة التي في سطح معدل النهار من الوتر الواصل بين سمت الرأس ونقطة الأفق.
4. يُنقل عموداً على ح ه إلى ل ف، فيعطي ه ف ب. فالقوس م ب بُعد عقدة الدائرة من نقطة المشرق أو المغرب، وهو «انخط المعدل».

المقدمة الثانية، ميل سمت (أسفل):

1. القوس ط ل بُعد الدائرة عن نقطة الاعتدال في الأفق، ف ل قطب دائرة سمت مطويةً.
2. ل د عمود على ر ط، ود س عمود على م د مساوٍ ل ل د.
3. ف م س البعد الحقيقي بين القطب م وقطب الدائرة. وما يوتره من القوس هو ميل دائرة سمت على معدل النهار.⁷⁶

المعادلات

$$\iota = 2 \arcsin \frac{\overline{MS}}{2}$$

حيث:

• i : ميل دائرة السمّت على معدل النهار

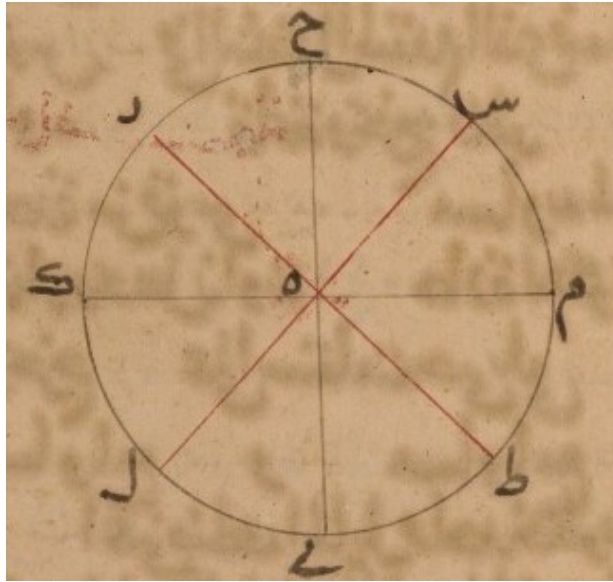
• النقاط: $M = م$ ، $S = س$

التحقّق

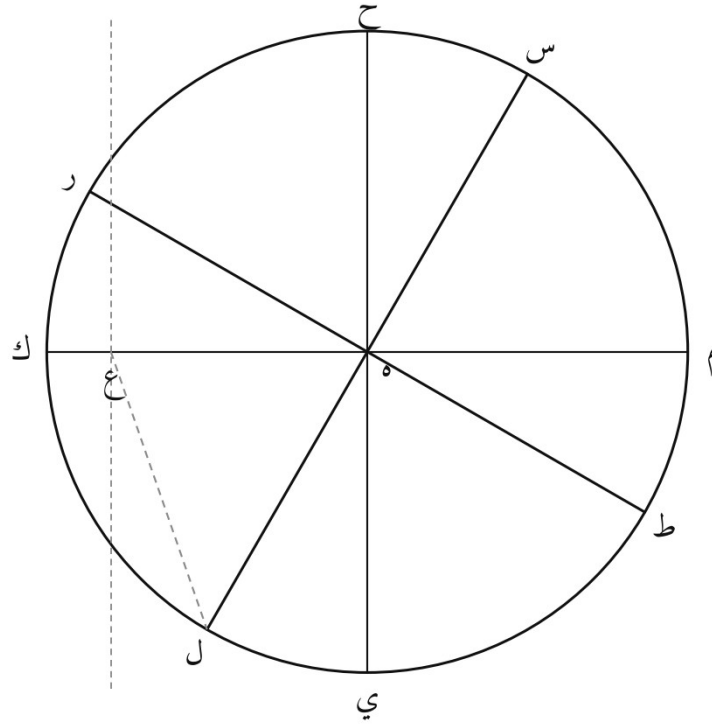
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

الشكل ٧٣: تسطيح دائرة أول السموت في التسطيح التام

من باب «تسطيح دائرة أول السموت» – «ب»، الورقة ٧٧ و، صفحة المصوّرة ١٦٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

مقطع نصف النهار، وفيه قطر الأفق ر ه ط، والقطر س ه ل المار بسمت الرأس س ونظيره ل، وهو القطر المشترك لدوائر السموت كلها. ودائرة أول السموت هي القائمة على سطح نصف النهار، فصورتها تُعمل من س ل كما تُعمل صورة الأفق من ر ط.

وأضيف رمادياً، وليس في المخطوط، قطبُ التسطيح ع (ه ع ٨٠) والخط ع ل وأثر السطح المار بع موازياً لمعدل النهار. فالزاوية ل ع ه حادة، والسطح لا يلقي س ل، فتصير دائرة أول السموت قطعاً ناقصاً.

المعادلات

$$\overline{EO} > \sin \varphi$$

حيث:

- φ : عرض البلد
- النقاط: $E = ه$ ، $O = ع$

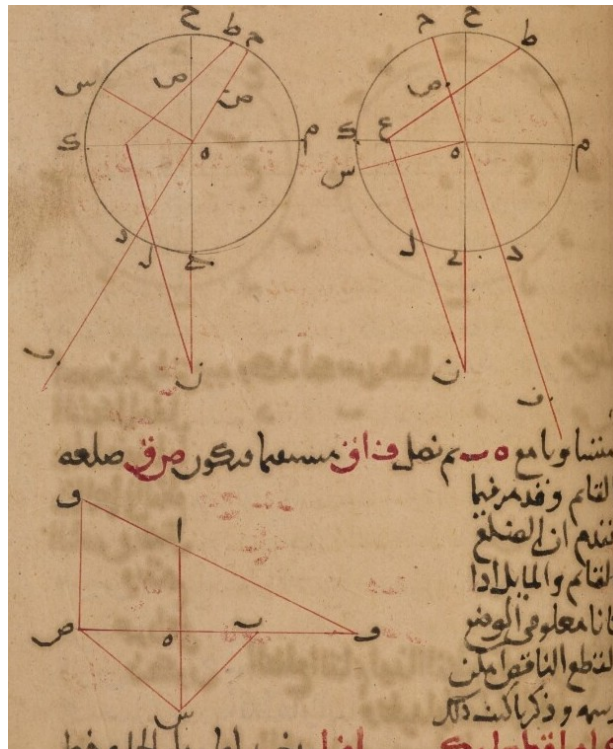
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

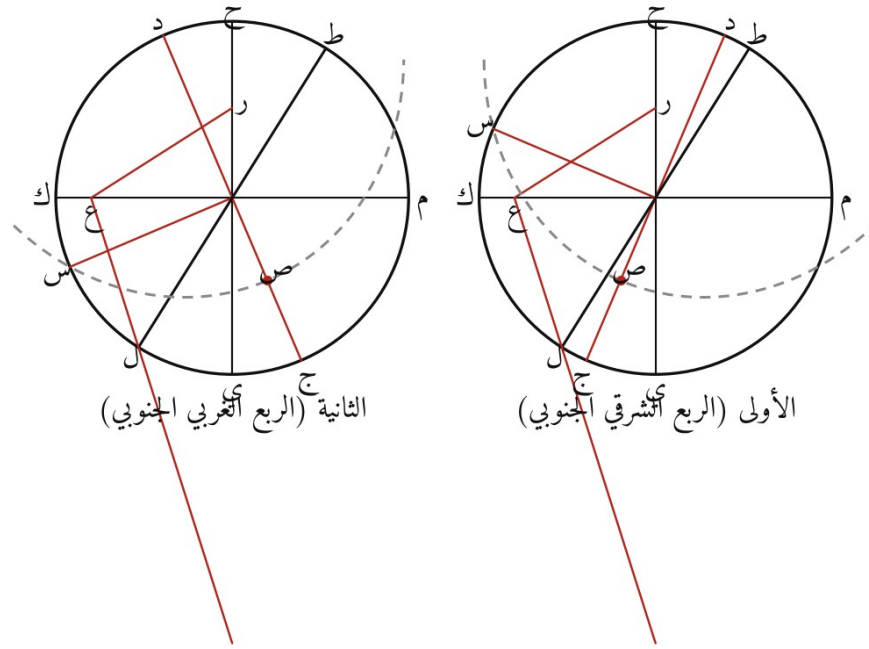
الشكل ٧٤: عمل دائرة من دوائر السموت قطعاً ناقصاً في التسطيح التام

من باب «عمل دائرة من دوائر الارتفاع معلومة البعد في الأفق عن فلك نصف النهار قطعاً ناقصاً» —

«ب»، الورقة ٧٨ و، صفحة المصورة ١٦٨



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

والدائرة هي دائرة سمت لعرض ثلاثين، تلقى الأفق على ثمانية وسبعين جزءًا من نقطة الجنوب. فبالمقدمتين (الشكل ٧٢) يكون القوس ك س نحو ٢٣ جزءًا، وميل السميت نحو ١,٣٢. وه ع ثمانية أعشار.

العمل:

1. يُعدّ ه س من ك نحوي في الصورة الأولى (الربع الشرقي الجنوبي)، ونحوح في الثانية (الربع الغربي الجنوبي). وج ه د عمود على ه س.
2. تُتخذ الدائرة نفسها مقطوعًا بسطح التناظر، فالقوسان ح ط وي ل مثل ميل السميت، والزاوية ل ع ه حادة.
3. ع ط يقطع ه ح على ر، وع ل مُخرجًا يقطع ه ي مُخرجًا على ن.
4. يُؤخذ على ج ه د: ه ص = ه ر، وه ف = ه ن.

فالقِطْعُ الناقص ضلعه المائل ص ف، وعموده المرتب ه س. والقِطْعُ مرسوم رمادياً لأن الناسخ لم يرسمه.

المعادلات

$$\text{latus rectum} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2}{\cos(i)}$$

حيث:

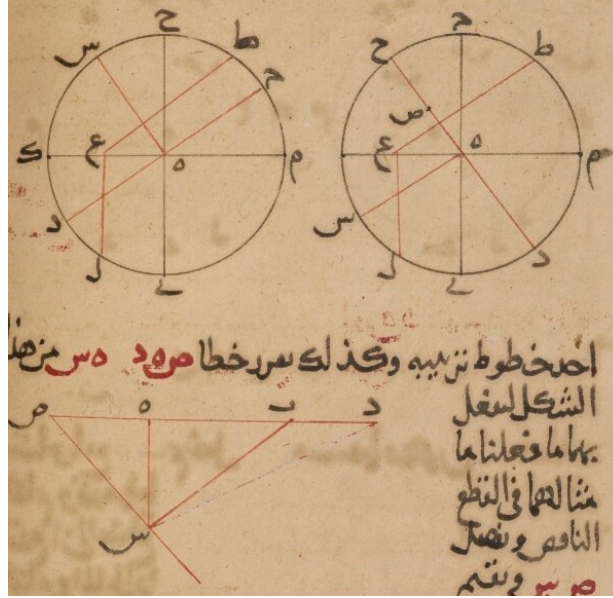
- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الآنالم (يُبين في موضعه)
- b : نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع، $(b^2 = ap)$
- i : ميل دائرة السميت على معدل النهار

التحقق

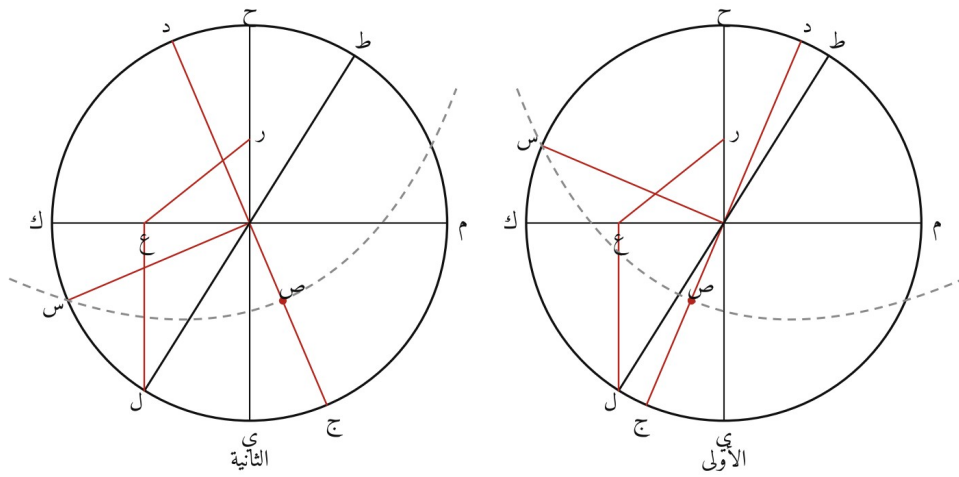
اجتاز الشكل ه من ه اختبارات عددية.

الشكل ٧٥: عمل دائرة من دوائر السموت قطعاً مكافئاً في التسطيح التام

من باب «عملها قطعاً مكافئاً» — «ب»، الورقة ٧٨ ظ، صفحة المصوّرة ١٦٩



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

والدائرة هي دائرة سمت لعرض ثلاثين، تلقى الأفق على ثمانية وسبعين جزءًا من نقطة الجنوب. فبالمقدمتين (الشكل ٧٢) يكون القوس ك س نحو ٢٣ جزءًا، وميل السميت نحو ١,٣٢. ويوضع القطب ع حيث تكون الزاوية ل ع ه قائمة، أي ه ع = جيب ميل السميت. فيوازي ع ل ح ي، وتذهب صورة ل إلى ما لا نهاية. ع ط يقطع ه ح على ر، ويؤخذ ه ص = ه ر على ج ه، ف ص الرأس، و ص ه د السهم، وه س عمود مرتب. والضلع القائم ه ب، وفيه مربع ه س مساوٍ ل ص ه في ه ب.

المعادلات

$$\overline{EO} = \sin(i), \overline{ES}^2 = \overline{CE} \cdot \overline{EB}$$

حيث:

- i : ميل دائرة السميت على معدل النهار
- النقاط: $B = B$ ، $C = C$ ، $E = E$ ، $O = O$ ، $S = S$ ، $S = S$

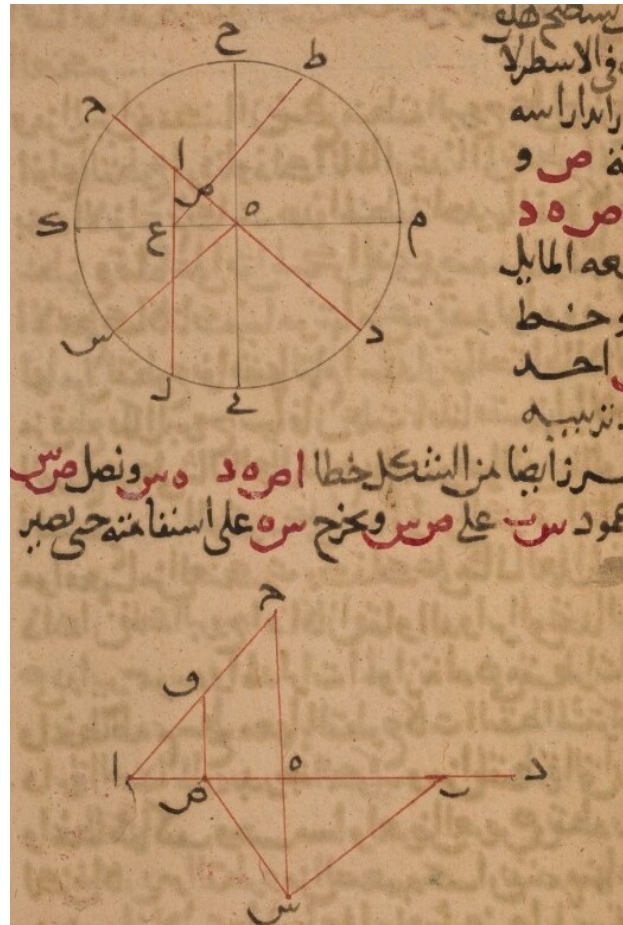
التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عددية.

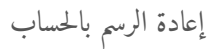
تنبيه على المخطوط: في النص «ونصل ع ص ط»، فيسمي الرأس ص على ع ط مباشرة. والصواب، كما في فقرة الناقص، أن يُقرأ ع ر ط ثم ه ص = ه ر.

الشكل ٧٦: عمل دائرة من دوائر السموت قطعاً زائداً في التسطیح التام

من باب «عمل قطعها زائداً» — «ب»، الورقة ٧٩ و، صفحة المصورة ١٧٠



صورة الشكل في المخطوط



حيث:

- a : نصف القطر المجانب (المحور الأكبر) للقطع، أو الارتفاع في الأناثا (يُبيّن في موضعه)
- b : نصف القطر الآخر (المزدوج) للقطع، $(b^2 = ap)$
- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- i : ميل دائرة السميت على معدل النهار

التحقق

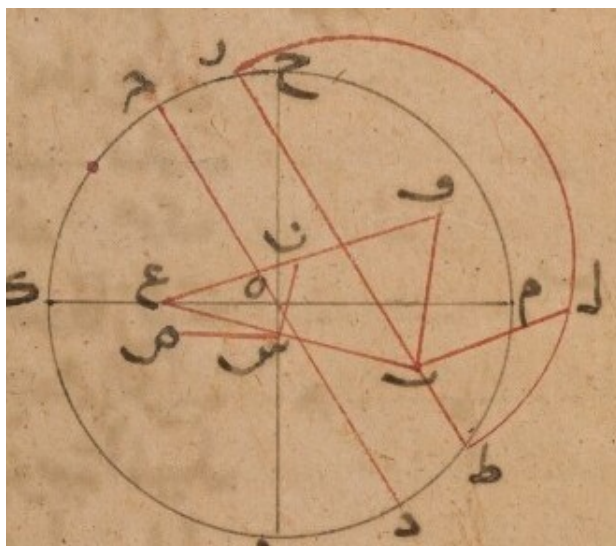
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

تنبيه على المخطوط: في النص والرسم أن ل ع المخرج يلقي ج د على ا، وأن «نصل ع ص ط»، أي أخذت ص وا حيث تقطع المخطوط من ع ج د مباشرة. ورسم النسخ ل ع عموداً على ك م، وهو شرط المكافئ، والنص يطلب زاوية منفرجة. والصواب أن تُقطع المخطوط من ع بأثر معدل النهار ح ي، ثم تُنقل الأبعاد إلى ج د كما في فقرة الناقص، وعليه رُسم.

الشكل ٧٧: استخراج رؤوس الكواكب الثابتة في العنكبوت بالتسطيح التام (الطريق الأول)

من باب «استخراج رؤوس الكواكب الثابت في العنكبوت» - «ب»، الورقة ٨٠ و، صفحة المصوّرة

172



صورة الشكل في المخطوط

4. ب ع يقطع ح ي على س، وب ف عمود على ب ع مساوٍ ل ب ل، وع ف يقطع العمود عند س على ن.

5. س ص عمود على ح ه مساوٍ ل س ن. ف ص رأس الكوكب في العنكبوت.

والمثال كوكب طوله ٤٥ (خامسة عشرة من الثور)، وعرضه عشرون شمالاً، وه ع نصف.⁷⁷

المعادلات

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right)$$

$$C = \pi_O(\star)$$

حيث:

- e : بعد قطب التسطيح ع عن المركز ه في التسطيح التام، بنصف قطر الكرة واحداً
- π_O : تسطيح النقطة (x, y, z) من الكرة من القطب ع الذي بعده e عن المركز،

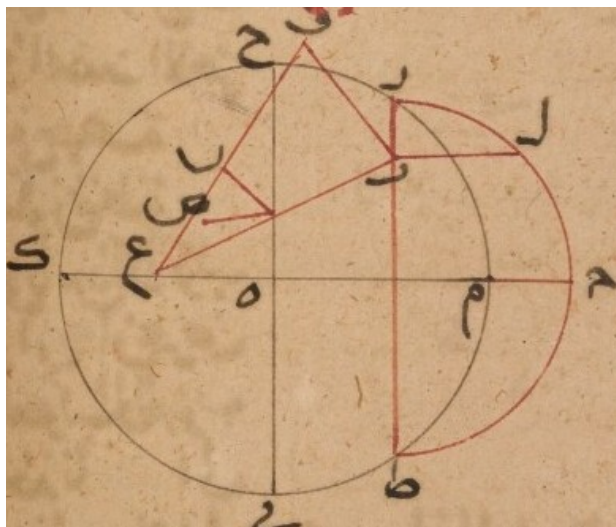
$$\left(\pi_O(x, y, z) = \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right) \right)$$
- $\star$: الكوكب الثابت، ويُعلم به ما يخصّه: δ ، r .
- النقاط: $C = ص$ ، $O = ع$

التحقق

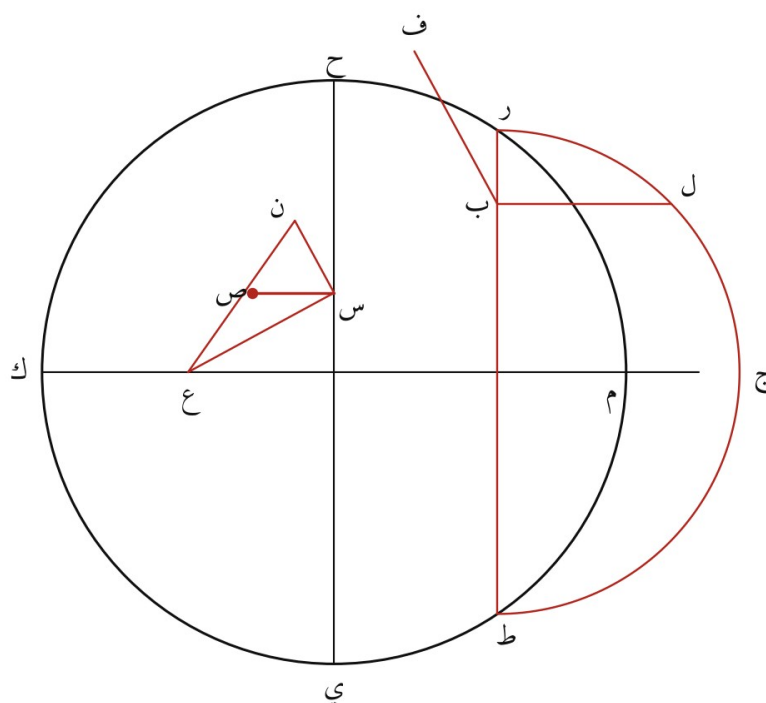
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عددية.

الشكل ٧٨: طريق آخر في استخراج رؤوس الكواكب الثابتة بالتسطيح التام (بالميل ودرجة الممر)

من باب «طريق آخر في استخراجها» - «ب»، الورقة ٨٠ ظ، صفحة المصورة ١٧٣



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

طريق الصاغانى الثانى: من ميل الكوكب ودرجة ممره.

1. القوس ح ر ميل الكوكب، نحوم للشمالى. ور ط الموازى ل ح ي أثر مداره، ونصف الدائرة الأحمر عليه هو المدار مطوياً. ويُخرج ك ه م فيلقاه على ج.
 2. القوس ج ل مطالع درجة الممر فى الفلك المستقيم من الاعتدال، نحوح لأن درجة الممر جنوبية الميل.
 3. ل ب عمود على ر ط، وب ع يقطع ح ي على س، وب ف عمود على ب ع مساوٍ ل ب ل، وع ف يقطع العمود عند س على ن.
 4. س ص عمود على ح ه مساوٍ ل س ن، ف ص رأس الكوكب.
- والمثال كوكب طوله ٣٣٣ وعرضه ٤٨ شمالاً، فيه نحو ٣٤ ومطلعه نحو ٣١٦، فيتوسط مع الثالثة عشرة والنصف من الدلو. ويخرج الرأس نفسه الذى يعطيه الطريق الأول.

المعادلات

$$\sin \delta = \sin \beta \cos \varepsilon + \cos \beta \sin \varepsilon \sin \lambda, C = \pi_0(*)$$

حيث:

- β : عرض الكوكب عن فلك البروج، أو «زاوية الرأس» فى البركار التام
- δ : ميل النقطة عن معدل النهار، موجب فى الشمال. ولدرجة من فلك البروج،
$$(\delta(\lambda) = \arcsin(\sin \varepsilon \sin \lambda))$$
- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$
- λ : الطول من فلك البروج، من أول الحمل

• π_O : تسطح النقطة (x, y, z) من الكرة من القطب e الذي بعده e عن المركز،

$$\left(\pi_O(x, y, z) = \left(\frac{ey}{e+x}, \frac{ez}{e+x} \right) \right)$$

• *: الكوكب الثابت، ويُعلم به ما يخصّه: δ ، r .

• النقاط: $C = ص$ ، $O = ع$

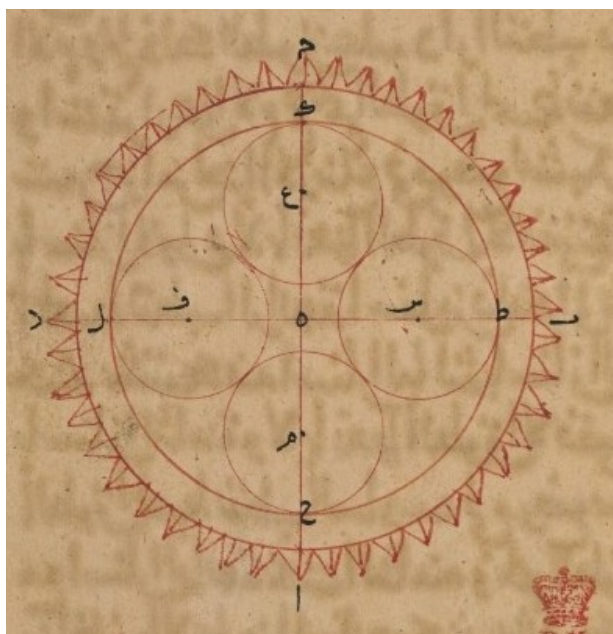
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

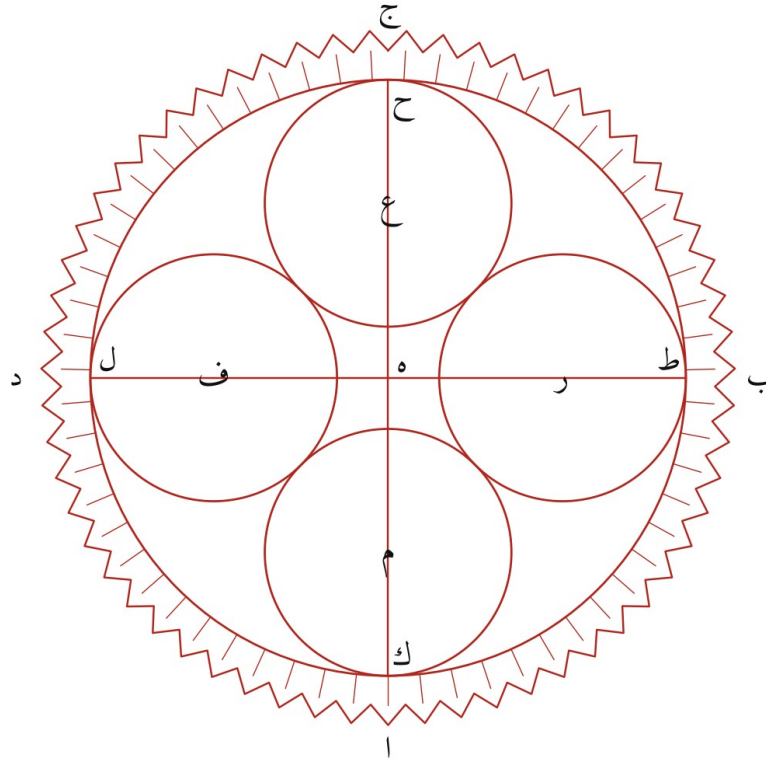
حُق القمر والصفحة الكسوفية ورؤية الأهلة (الأشكال ٧٩-٨٥)

الشكل ٧٩: وجه الصفحة السابعة ذات التسعة والخمسين في حُق القمر

من باب «صنعة حُق القمر» — «ب»، الورقة ٨٢، و، صفحة المصورة ١٧٦



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

حُقّ القمر آلة مسنّنة تُركّب على ظهر الأسطرلاب، فُتري أيام الشهر وأوجه القمر وموضعي الشمس والقمر في البروج.

وهذه البكرة السابعة: البكرة ا ب ج د (مرکزها هـ)، فيها تسعة وخمسون سنّاً مثلثة متساوية. قطرها تسعة وخمسون جزءاً من التسعين التي هي نصف قطر الظهر، فلكل سن جزء من القطر، وكذلك سائر بكرات الحُقّ. وداخلها دائرة أصغر قليلاً ح ط ك ل، والحلقة بينهما مقسومة بخطوط الأسنان تسعاً وخمسين خانة، مرقومة بالجمّل من ا نحو ب: من واحد إلى ثلاثين، ثم من واحد إلى تسعة وعشرين.

وعلى القطرين ح ك وط ل أربع دوائر متساوية، م ر ع ف، متماسة فيما بينها ومماسة ل ح ط ك ل. يُحى منها ر وف، ويُسوّد م وع بالميناء، فهما «كوّتا الاجتماع»، اثنتان في الدور. لأن البكرة تتقدم سنّاً في

اليوم بالبكرة ذات السبعة التي على القطب، إذ دورة القطب أسبوع. فتدور مرة في تسعة وخمسين يوماً، أي شهرين: ثلاثين وتسعة وعشرين.⁷⁸

المعادلات

$$r_{\text{four circles}} = (\sqrt{2} - 1)r, d = (2 - \sqrt{2})r$$

$$T_7 = 59 \text{ days} = 30 + 29$$

حيث:

- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$
- T : مدة دورة البكرة في حُقّ القمر بالأيام

التحقق

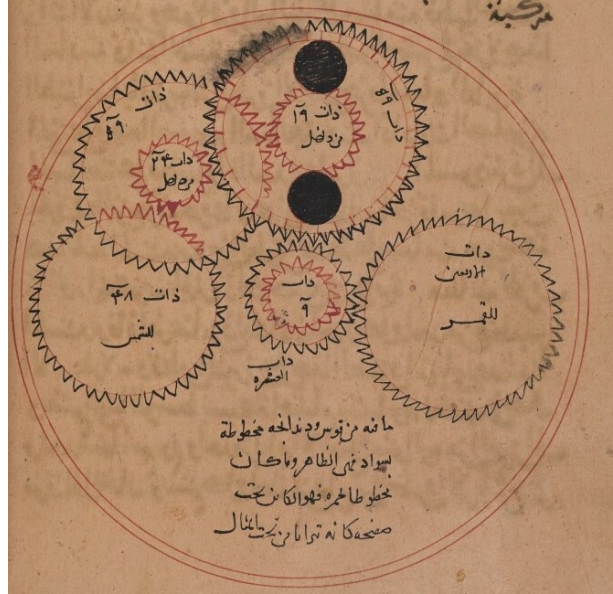
اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عديدة.

تنبيه على المخطوط: ترك الناسخ الدوائر الأربع غير مسوّدة، ولم يكتب الأرقام. وكانت المحاولة الأولى تسود اثنتين منها، فرُسمت هنا كما في المخطوط، والتسويد في الشكل المركّب بعده.

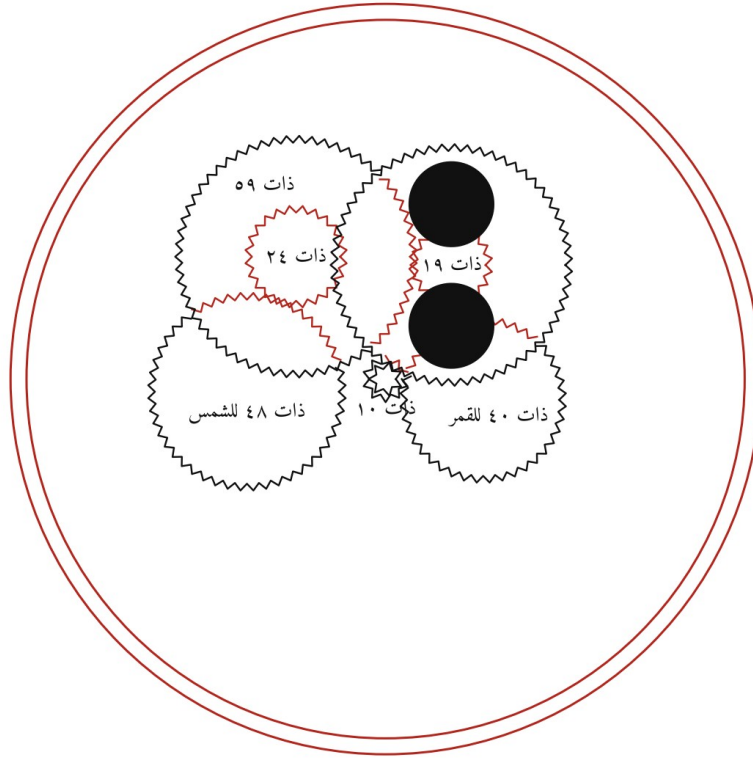
⁷⁸ Wiedemann 1913؛ Hill 1985, pp. 139–163.

الشكل ٨٠: صورة حُق القمر مركبة

من باب «صنعة حُق القمر» — «ب»، الورقة ٨٣ ظ، صفحة المصورة ١٧٩



صورة الشكل في المخطوط



ما كان من هذه الدوائر بالسواد فهو ظاهر، وما كان بالحمرة فهو تحت غيره

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

البكرات مربعة على ظهر الأسطرلاب، ونصف قطر الظهر تسعون جزءاً. للبكرات الثماني أسنان عددها ٧، ١٠، ١٩، ٢٤، ٤٠، ٤٨، ٥٩، ٥٩، وأقطار بعدد أسنانها. فكل بكرتين متعاشقتين بينهما مجموع نصف قطرهما.

وترتيبها على القطب: ذات العشرة تلي الأم، وذات السبعة فوقها، وكلتاها تدور بالقطب.

- ذات السبعة تدير ذات التسعة والخمسين (السابعة)، وتحتها ملحومة ذات التسعة عشر.
- ذات التسعة عشر تدير ذات التسعة والخمسين الأخرى (الثامنة)، وتحتها ذات الأربعة والعشرين.
- ذات الأربعة والعشرين تدير ذات الثمانية والأربعين، وهي بكرة الشمس.

- ذات العشرة تدير ذات الأربعين، وهي بكرة القمر.
- وفي الرسم، على اصطلاح الناسخ المكتوب في أسفله: الأسود ظاهر، والأحمر ما كان تحت غيره.
- الأدوار، ودورة القطب أسبوع:
- البكرة السابعة ٥٩ يوماً.
- بكرة القمر $40/10=4$ دورات للقطب، أي ٢٨ يوماً.
- البكرة الثامنة $183.2 \approx 59 \times 59/19$ يوماً.
- بكرة الشمس ضعف ذلك، نحو ٣٦٦,٤ يوماً.⁷⁹

المعادلات

$$d_{ij} = \frac{n_i + n_j}{2} \text{ (parts)}$$

$$T_{\text{Sun}} = 59 \cdot \frac{59}{19} \cdot \frac{48}{24} \approx 366.4 \text{ days}$$

حيث:

- d_{ij} : البعد بين مركزي بكرتين متعاشقتين في حُقّ القمر
- i : ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطّيح الأسطواني
- n_i : عدد أسنان البكرة i في حُقّ القمر
- T : مدة دورة البكرة في حُقّ القمر بالأيام

التحقق

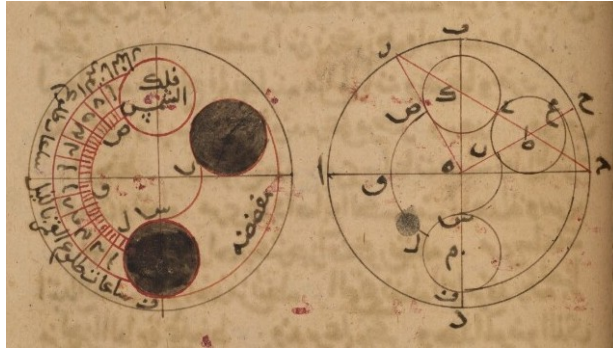
اجتاز الشكل ٥ من ٥ اختبارات عديدة.

⁷⁹ Wiedemann 1913؛ Hill 1985.

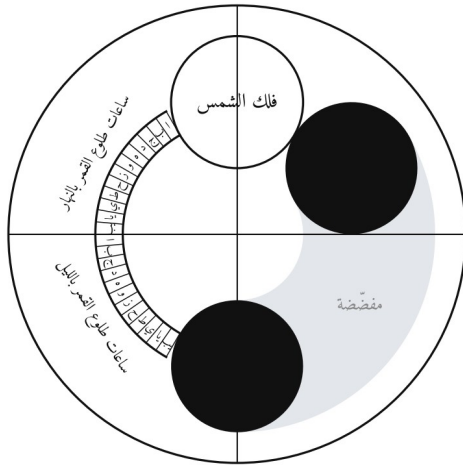
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ البكرات الصغار أكبر بكثير من مقاديرها، ورسم ذات السبعة تحت ذات العشرة، والنص يجعلها فوقها، فاتُّبع النص.

الشكل ٨١: الصفيحة الكسوفية: عملها وصورة المفروغ منها

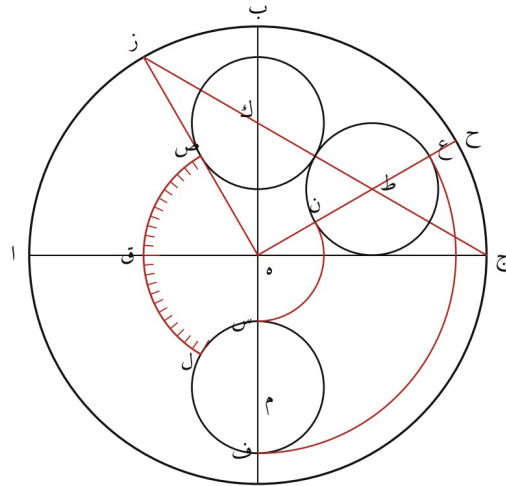
من باب «عمل الصفيحة الكسوفية» – «ب»، الورقة ٨٥ و، صفحة المصوّرة ١٨٢



صورة الشكل في المخطوط



صورة المفروغ منها



عمل الوجه الأول من الصفيحة

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

صفيحة عطار د بن محمد لمعرفة الكسوفات، وجهها الأول.

يميناً، العمل:

1. الصفيحة ا ب ج د، ومركزها ه، وقطرها ا ج وب د. القوسان ا ز وب ح كل منهما سدس الدائرة.
 2. الوتر ج ز يقطع ه ح على ط، وه ب على ك.
 3. الدائرة على ك المماس ل ه ز نصف قطرها نصف قطر الصفيحة مقسوماً على ضعف جذر ثلاثة. ومثلها على ط مماسة ل ج ه، والدائرتان تتماسان على ي.
 4. ه م = ه ك على ه د، والدائرة على م مثلهما.
 5. قوسان حول ه تماسان دائرتي ط وم من داخل (ن س) ومن خارج (ع ف).
 6. قوس حول ه يبعد ه ص، وهو نصف القطر، من ص مارة ب ق على ه ا إلى ل حيث تلقي دائرة م. وتُقسم ص ق وق ل كل منهما اثني عشر قسمًا.
- يساراً، المفروغ منها: دائرتا ط وم مسودتان بالمينا، وما بينهما إلى القوسين مفضّض، ويكتب النسخ هناك «مفضضة». ودائرة ك «فلك الشمس». وعلى أقسام ص ق ساعات طلوع القمر بالنهار، وعلى ق ل ساعاته بالليل.⁸⁰

المعادلات

$$r = \frac{R}{2\sqrt{3}}, \overline{EK} = \frac{R}{\sqrt{3}}, \overline{NS} = \frac{R}{2\sqrt{3}}, \overline{OF} = \frac{\sqrt{3}}{2} R$$

حيث:

⁸⁰ عطار د بن محمد الحاسب، صاحب الصفيحة الكسوفية، كما ينقل البيروني؛ انظر Sezgin, GAS, VI.

- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،

$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$

- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$\left(r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2} \right)$$

- النقاط: $E = \text{هـ}$ ، $F = \text{ف}$ ، $K = \text{ك}$ ، $N = \text{ن}$ ، $O = \text{ع}$ ، $S = \text{س}$

التحقق

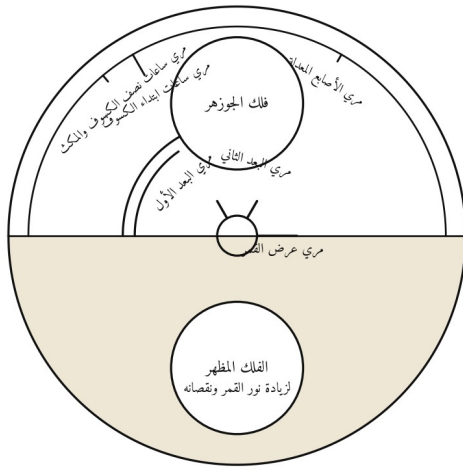
اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

الشكل ٨٢: شبكة الصفيحة الكسوفية: عملها وصورتها مخرقة

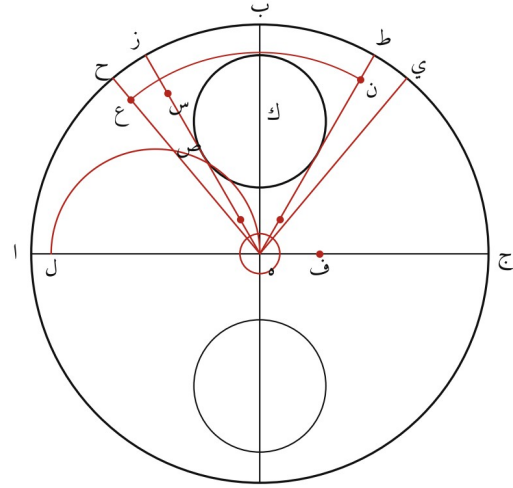
من باب «عمل الصفيحة الكسوفية» — «ب»، الورقة ٨٦ و، صفحة المصورة ١٨٤



صورة الشكل في المخطوط



صورة الشبكة المخرفة المفروغ منها



عمل الشبكة

إعادة الرسم بالحساب

الشرح

شبكة الصفيحة الكسوفية.

يميناً، العمل: على صفيحة مثل الأولى، دائرتا ك وم منقولتان من الوجه الأول. ه ز وه ط مماسان من ه لدائرة ك، على ثلاثين جزءاً من ه ب من الجهتين، وص نقطة التماس على ه ز. والقوسان ز ح و ط ي كل منهما ثلث القوس ب ز، أي عشرة أجزاء. ثم تُعين الأوتار بأجزائها:

- الفلّس: نصف قطره وتر نصف ز ح.
- مُريا البعد الأول والثاني: قوس حول ه بوتر عشرة أجزاء تقطع ه ز وه ط عليهما.
- مُري عرض القمر: ه ف على ه ج بوتر خمسة عشر.
- الطوق: ا ل بوتر خمسة، ومنه الطوق الذي تتعلق به المريات.
- مُري ساعات نصف الكسوف والمكث، ومُري الأصابع المعدلة: ح ع بوتر سبعة.

• مُري ساعات ابتداء الكسوف: ز س بوتر أحد عشر.

يساراً، المخرقة: يُخرق النصف ا ب ج ويُترك الطوق، ودائرة ك «فلك الجوزهر» معلقة منه، وقوس طلوع القمر، والمريّات. ويُترك النصف ا د ج مصمّتا، وفيه دائرة م مخرقة، وهي «الفلك المظهر لزيادة نور القمر ونقصانه».

المعادلات

$$c r d(\theta)=2 R \sin \theta / 2, \angle(\overline{E Z}, \overline{E B})=\arcsin \frac{r}{E K}=30^{\circ}$$

حيث:

- $c r d$: وتر القوس في دائرة نصف قطرها R ، $(c r d \theta=2 R \sin (\theta / 2))$
- R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،

$$\left(R=R_e \tan \frac{90^{\circ}+\varepsilon}{2}\right)$$
- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

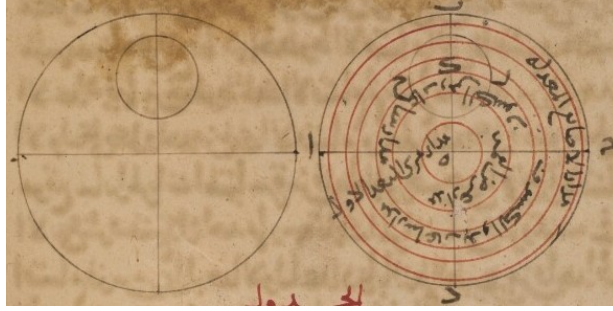
$$\left(r(\delta)=R_e \tan \frac{90^{\circ}-\delta}{2}\right)$$
- θ : الزاوية في الإحداثيات القطبية على الصفيحة، تُعدّ من خط المشرق والمغرب
- النقاط: $B = B$ ، $E = E$ ، $K = K$ ، $Z = Z$

التحقق

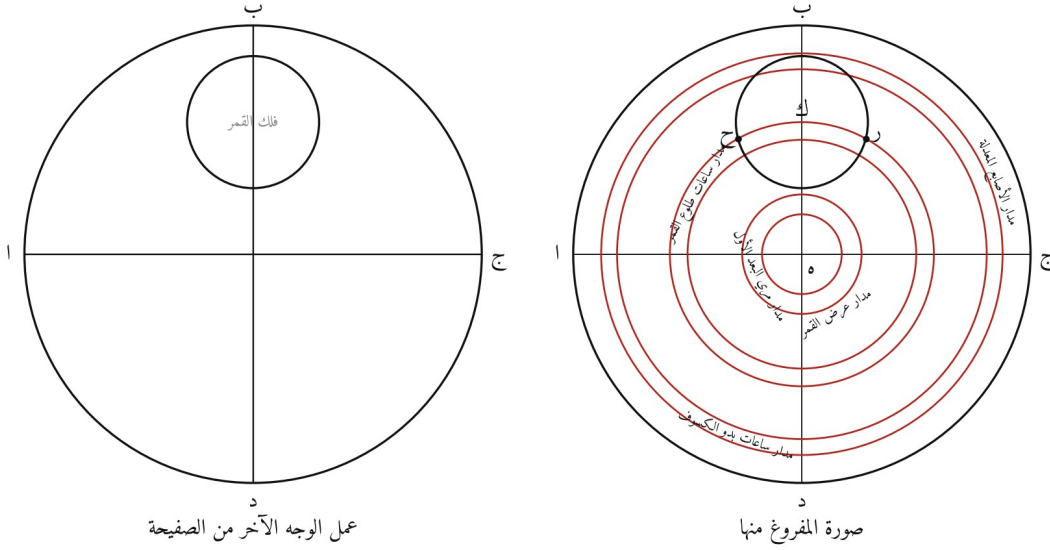
اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

الشكل ٨٣: الوجه الآخر من الصفيحة الكسوفية: عمله وصورة المفروغ منه

من باب «عمل الصفيحة الكسوفية» — «ب»، الورقة ٨٧ ظ، صفحة المصوّرة ١٨٧



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

يُقلب الوجه الأول، فيُعمل على ظهره.

يساراً، العمل: دائرة مثل الأولى وقطرها، ودائرة ك على هيئتها في الوجه الأول وفي الشبكة، تُسمّى «فلك القمر».

يميئاً، المفروغ منه: ست دوائر حول ه، حمر كما رسمها الناسخ:

- الدائرة التي على بعد ه ك، وتقطع قوس رك ح من فلك القمر.
- مدارات مريبات الشبكة، كل منها على بعد مريه من ه في الشكل السابق: مدار مري البعد الأول والثاني، ومدار عرض القمر، ومدار ساعات طلوع القمر، ومدار ساعات بدو الكسوف، ومدار الأصابع المعدلة.
- والقوس رك ح مقسومة اثني عشر.

المعادلات

$$\cos \frac{\widehat{RH}}{2} = \frac{7}{8}$$

$$r_i \in \{crd 10^\circ, crd 15^\circ, 1/2, 1/\sqrt{3}, 1 - crd 11^\circ, 1 - crd 7^\circ\}$$

حيث:

- crd : وتر القوس في دائرة نصف قطرها R ، $(crd \theta = 2R \sin(\theta/2))$
- i : ميل الدائرة العظيمة على معدل النهار في التسطيح الأسطواني
- النقاط: $H =$ ح، $R =$ ر

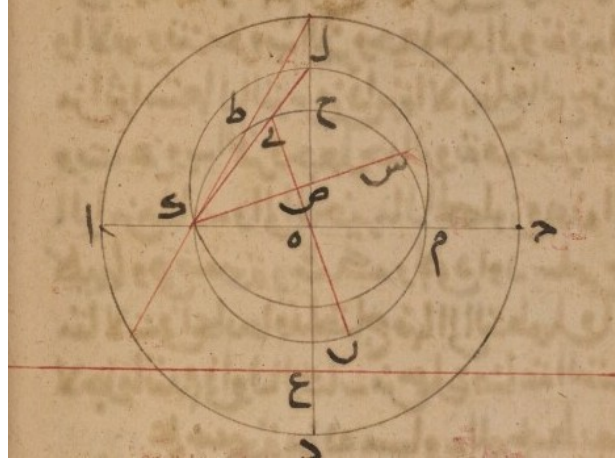
التحقق

اجتاز الشكل ١ من ١ اختبارات عديدة.

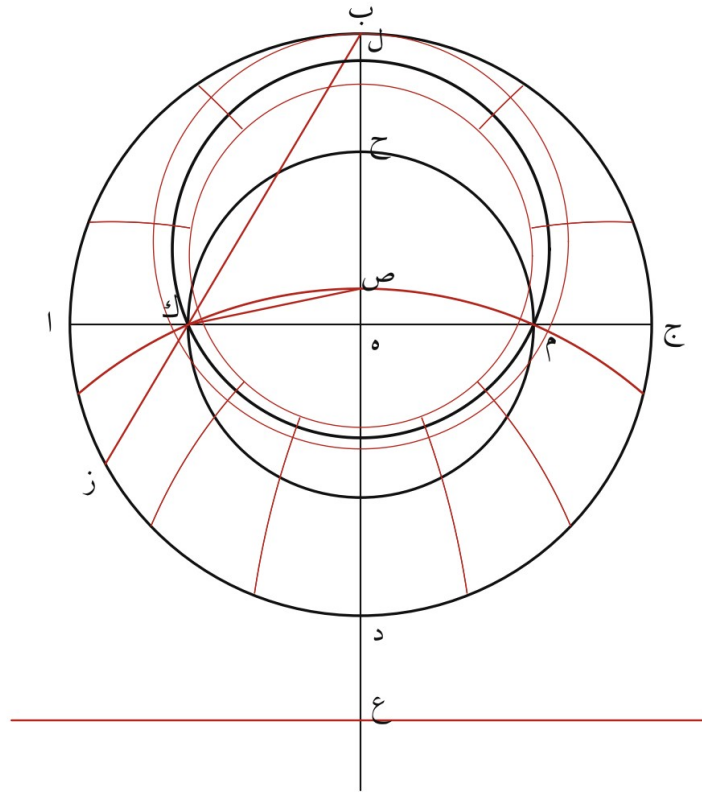
تنبيه على المخطوط: رسم الناسخ الحلقات الست متساوية الأبعاد. ولا يوافق النص منها إلا التي تمر بك، فرُسمت على الأبعاد التي يعطيها النص.

الشكل ٨٤: صفحة الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهله (عامه لجميع العروض)

من باب «عمل الآله المهيأة لمعرفة رؤية الأهله» - «ب»، الورقه ٨٨ ظ، صفحه المصوره ١٨٩



صوره الشكل في المخطوط



إعاده الرسم بالحساب

الشرح

آلة أبي داود السمرقندي. الدائرة ا ب ج د وقطراها.

1. القوس د ز تمام الميل الكلي ناقصاً خمسة أجزاء، وخمسة هي أعظم عرض القمر.
 2. ب ز يقطع ا ج على ك، والدائرة حول ه المارة ب ك، وهي ح ط ك م، مدار الحمل. وهي في الوقت نفسه مقطع الكرة، وك قطب التسطيح.
 3. ط حيث يلتقى ب ك ز الدائرة ثانيةً. والقوس ط ي خمسة أجزاء نحو ح.
 4. ك ي يلتقى ه ب على ل، والدائرة على ك ل م هي منطقة البروج، وهي أفق عرضه تمام الميل.
 5. القوس م س مثل الميل الكلي، وك س يلتقى ه ب على ص، قطب البروج، أي «سمت رأس» الأفق ك ل م.
 6. ع مركز الدائرة م ص ك، على ه د مُخرجاً. والنخط المار ب ع موازياً ل ا ج خط مراكز دوائر السموت ل ك ل م.
- وأضيف بجمرة خفيفة ما وصفه النص ولم يرسمه الناسخ: المقتطعة الخامسة ارتفاعاً وانحطاطاً، ودوائر الطول المارة بحدود البروج.⁸¹

المعادلات

$$r_{\text{Ari}} = \tan\left(\frac{85^\circ - \varepsilon}{2}\right) \approx 0.594$$

$$\overline{EO} = \overline{EK} \cot \varepsilon$$

حيث:

⁸¹ أبو داود السمرقندي، صاحب الآلة، كما ينقل البيروني.

- r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2}$$

- ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$

- النقاط: $E = ه$ ، $K = ك$ ، $O = ع$

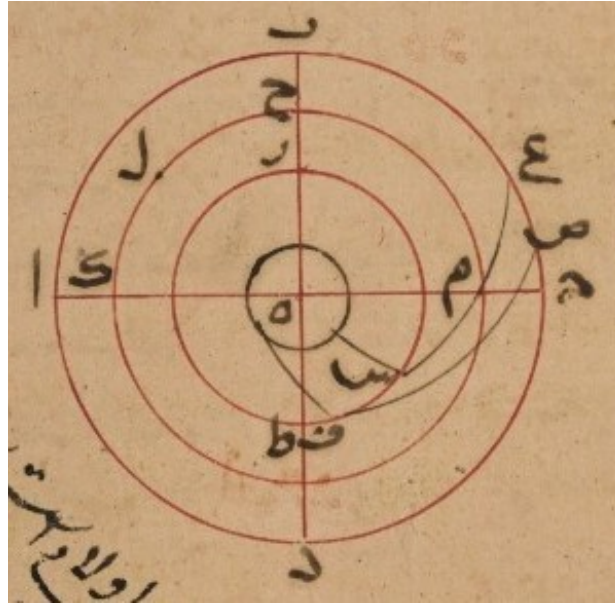
التحقق

اجتاز الشكل ٤ من ٤ اختبارات عديدة.

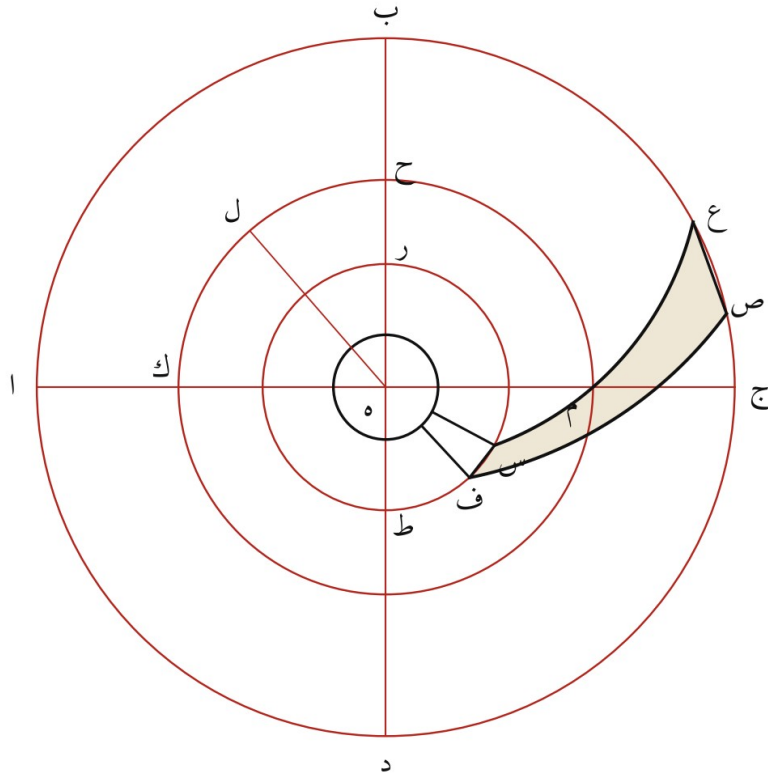
تنبيه على المخطوط: في الطبعة «يبعد ه ل»، وهو سهو، وفي المخطوط «ه ك». وجعل الناسخ ع داخل الصفيحة، والبناء الصحيح يضعها خارجها بعيداً، فطال الشكل عن الصفحة.

الشكل ٨٥: شبكة الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهلة

من باب «عمل الآلة المهيأة لمعرفة رؤية الأهلة» — «ب»، الورقة ٨٩ و، صفحة المصورة ١٩٠



صورة الشكل في المخطوط



إعادة الرسم بالحساب

الشرح

على صفيحة ثانية:

1. الدائرة ا ب ج د مثل دائرة الصفيحة، وقطرها.
2. حول ه الدائرة ي ك ح م بقدرها في الصفيحة، وهي مدار الحمل.
3. الدائرة ر ط حول ه، نصف قطرها بعد ما بين ه وموضع لقاء المقنطرة الخامسة ل ك ل م مع ه د. وهو نصف قطر مدار الميل ميلاً كلياً وخمسة، فبين ر ط وا ب ج د تقع مواضع القمر كلها.
4. دائرة صغيرة حول ه هي الفلس.

5. القوس ك ل بقدر العرض (٤١ هنا). ويُعمل الأفق كما في الأسطرلاب: ك ل والقطر المقابل يُسطّحان من ك على ب د فيعطيان طرفي الأفق على نصف النهار.

6. قطعه الغريبة بين ا ب ج د ور ط هي ع م س، ومقنطرة الانحطاط العاشرة لهذا الأفق تقطع ص ف.

والقطعة ع ص ف س، وهي الملوّنة، هي كل ما يُبقى من هذه الصفيحة. تُعلّق من الفلس بقضيين عند س وف.

المعادلات

$$r_{\overline{RT}} = \frac{r_{\text{Ari}}^2}{R} = r(\varepsilon + 5^\circ)$$

حيث:

• R : نصف قطر الصفيحة: مدار الجدي في الشمالي، ومدار السرطان في الجنوبي،

$$\left(R = R_e \tan \frac{90^\circ + \varepsilon}{2} \right)$$

• r : نصف قطر المدار الذي ميله δ في التسطّيح الشمالي (من القطب الجنوبي)،

$$\left(r(\delta) = R_e \tan \frac{90^\circ - \delta}{2} \right)$$

• ε : ميل فلك البروج على معدل النهار، وهو عند البيروني $23;35^\circ$

• النقاط: R ، r ، T = ط

التحقق

اجتاز الشكل ٢ من ٢ اختبارات عددية.

القسم الثاني: النص المحقق

منهج التحقيق

أعدّ هذا القسم ليُدرج فيه نص «الاستيعاب» محققاً على النسخ المختارة، على المنهج الآتي:

1. الأصل: نسخة ليدن Or. 591/4 (٦١٤ هـ)، ورمزها «ل». يُثبت نصها في المتن ما لم يظهر فيه خطأ تدل عليه النسخ الأخرى أو الهندسة. وتُثبت أرقام صفحاتها في الهامش، لأنها الأرقام التي يحيل عليها Charette 2003.

2. النسخ المقابلة:

- نسخة جامعة بنسلفانيا LJS 478 (٦٢٥ هـ)، ورمزها «ن»، فيما اشتملت عليه من الكتاب.

- نسخة المكتبة البريطانية Or 5593، ورمزها «ب»، وهي أصل الأشكال.

- وعند الحاجة: نسخة باريس Arabe 6860 «س»، ونسخة تشستر بيتي Ar 3773 «ت».

3. الطبعة المشهدة (جوادي الحسيني، ٢٠٠١)، ورمزها «ط»: يُشار إلى ما خالفت فيه.

4. الحاشية: تُثبت فيها فروق النسخ كلها، الزيادة والنقص والتصحيح، بالصيغة: «كذا في ل، وفي ب: ...».

5. التصحيح الهندسي: إذا اقتضت الهندسة قراءة تخالف جميع النسخ، أُثبتت في المتن بين معقوفين []، ونُبه في الحاشية على ما في النسخ. ومن أمثلة ذلك ما سبق في التعليق على الأشكال ٦٠ و ٧٠ و ٧٥ و ٧٦ و ٨٤.

6. الأشكال: يُحال في موضع كل شكل من المتن إلى رقمه في هذا الكتاب: «(الشكل ٧)».

7. أرقام الصفحات والأوراق: تُثبت أرقام صفحات الأصل «ل» في هامش المتن بين خطين مائلين: ل / ٩٥، وأرقام أوراق «ب» كذلك: ب / ٣٧ ظ.
8. الرسم والضبط: يُرسم النص بالإملاء الحديث، وتُضبط الحروف الأبجدية الدالة على النقاط بتفريقها بمسافات (ا ب ج د)، ويُكتب ما بالجملة من الأعداد كما هو، ويُذكر مقابله الهندي في الحاشية عند الحاجة.

رموز التحقيق

الرمز	معناه
ل	نسخة مكتبة جامعة ليدن Or. 591/4، ٦١٤ هـ (الأصل)
ب	نسخة المكتبة البريطانية Or 5593 (أصل الأشكال)
ن	نسخة جامعة بنسلفانيا LJS 478
س	نسخة المكتبة الوطنية بباريس Arabe 6860
ت	نسخة مكتبة تشستر بيتي Ar 3773
ط	طبعة مشهد ١٣٨٠ هـ ش / ٢٠٠١ م
[]	زيادة من المحقق أو تصحيح هندسي
//	رقم صفحة «ل» أو ورقة «ب»

النص

يُدرج هنا النص المحقق. وقد رتبنا التعليق على الأشكال في الباب الخامس بحسب مواضعها من الأوراق، ليسهل ربط كل فقرة من النص بشكلها.

الملاحق

ملحق ١: مسرد المصطلحات

المصطلح	معناه	المقابل الحديث
الأم	الجسم المجوّف الذي تُوضع فيه الصفائح	mater
الحجرة	حافة الأم المقسومة بالأجزاء	limb
الكربي	الجزء البارز الذي فيه العروة والحلقة	throne
العروة، الحلقة	ما تُعلّق به الآلة	shackle, ring
الصفیحة	لوح فيه المقنطرات لعرض معين	plate
العنكبوت	الشبكة المخرّقة التي فيها المنطقة والكواكب	rete
الشظية	رأس الكوكب في العنكبوت	star pointer
الفلس	القرص الصغير في وسط العنكبوت	central boss
العضادة	المسطرة الدائرة على الظهر، فيها اللبنتان	alidade
العضادة المحرّقة	التي حرفها الدالّ مارٌّ بالمركز	bevelled alidade
اللبنة، الهدفة	صفيحتا الرصد المثقوبتان على العضادة	sighting vanes
القطب، الفرس	المحور والإسفين الماسك له	pin, wedge ("horse")
المدار	دائرة ميل ثابت يدور عليها الكوكب	day-circle
مدار الحمل	معدل النهار مسطّحاً	equator
المقنطرة	دائرة ارتفاع ثابت	almucantar

المصطلح	معناه	المقابل الحديث
مقنطرة الانحطاط	دائرة ارتفاع سالب	depression circle
دائرة السميت	دائرة عظيمة تمر بسميت الرأس	azimuth circle
أول السموت	دائرة السميت القائمة على نصف النهار	prime vertical
سميت الرأس	النقطة التي فوق الرأس	zenith
المطالع	المطلع المستقيم	right ascension
درجة الممر	درجة البروج التي تتوسط السماء مع الكوكب	culminating degree
الميل الكلي	ميل فلك البروج على معدل النهار	obliquity of the ecliptic
التسطيح	نقل الكرة إلى السطح	projection
قطب التسطيح	النقطة التي منها يكون الإسقاط	centre of projection
الدستور	لوحة القسمة المرجعي	template
الساعات الزمانية	جزء من اثني عشر من النهار أو الليل	seasonal (unequal) hours
الساعات المستوية	خمسة عشر جزءاً من دوران الفلك	equal hours
الظل المستوي،	ظل المقياس القائم، والموازي للأفق	cotangent, tangent
المعكوس		shadow
القطع الناقص،	مقاطع المخروط	ellipse, parabola,
المكافئ، الزائد		hyperbola

المصطلح	معناه	المقابل الحديث
القطر المجانب، الضلع المائل	المحور القاطع للقطع	transverse diameter
الضلع القائم	الوتر البؤري العمودي	latus rectum
الخطان اللذان لا يلتقيان القطع	الخطان المقاربان	asymptotes
البركار التام	بركار المخروط لأبي سهل الكوهي	conic compass
النرماذجة	المفصل الدوّار	hinge
حُقّ القمر	آلة مسنّنة تُري أوجه القمر	lunar gear box
المُري	المؤشّر	pointer

ملحق ٢: الثوابت المستعملة في الرسم

الثابت	القيمة	المصدر
الميل الكلي	$\varepsilon = 23; 35' = 23.5833^\circ$	قيمة البيروني
المبادرة من بطليموس إلى البيروني	نحو $13; 13'$	نحو ١٣١٠ للإسكندر / ٩٩٩ م
أعظم عرض القمر	5°	الآلة المهيأة لرؤية الأهلة
نصف قطر ظهر الأسطرلاب في حُقّ القمر	٩٠ جزءاً	النص

ملحق ٣: الكواكب الثابتة المرسومة في العناكب

أطولها من سنة ٢٠٠٠ لليلاد مردودة إلى سنة ٩٩٩ بمقدار المبادرة، وعروضها كما هي، ثم حوّلت إلى الميل والمطالع بالميل الكلي $23;35^\circ$. وهي للرسم لا للرصد.

الكوكب	الطول	العرض	المطالع	الميل
النسر الواقع	271.3°	$+61.7^\circ$	270.8°	$+38.1^\circ$
النسر الطائر	287.8°	$+29.3^\circ$	285.6°	$+6.7^\circ$
الفكة	208.3°	$+44.3^\circ$	223.1°	$+30.3^\circ$
رأس الحواء	248.4°	$+36.0^\circ$	252.2°	$+13.8^\circ$
السماك الراح	190.2°	$+30.7^\circ$	202.1°	$+24.0^\circ$
العيوق	67.9°	$+22.9^\circ$	61.1°	$+44.3^\circ$
الدبران	55.8°	-5.5°	54.8°	$+14.0^\circ$
رجل الجبار	62.8°	-31.1°	66.6°	-9.7°
الشعرى اليمانية	90.1°	-39.6°	90.1°	-16.0°
الشعرى الشامية	101.8°	-16.0°	101.4°	$+7.1^\circ$
قلب الأسد	135.8°	$+0.5^\circ$	138.5°	$+16.7^\circ$
قلب العقرب	235.8°	-4.6°	232.3°	-23.8°
منكب الجوزاء	74.8°	-16.0°	75.3°	$+6.8^\circ$
الردف	321.3°	$+59.9^\circ$	301.7°	$+41.9^\circ$
السماك الأعزل	189.8°	-2.1°	188.2°	-5.8°

الميل	المطالع	العرض	الطول	الكوكب
- 34.7°	330.3°	- 21.0°	319.9°	فم الحوت
- 23.5°	358.3°	- 20.8°	348.6°	ذنب قيطس
+ 22.8°	334.0°	+ 31.1°	345.4°	منكب الفرس
- 52.2°	90.4°	- 75.8°	91.0°	سهيل
- 12.0°	171.1°	- 14.5°	176.7°	جناح الغراب
+ 6.1°	315.4°	+ 22.1°	319.8°	فم الفرس

ملحق ٤: المصادر والمراجع

رُتّب هذا الثبت على طريقة Charette 2003: يُذكر المفتاح المختصر الذي يُحال به في الحواشي، ثم علامة =، ثم المرجع كاملاً.

أولاً: مخطوطات كتاب الاستيعاب

- ل = ليدن، مكتبة الجامعة (Leiden UB)، Or. 591/4، ص ٤٧-١٧٥، نُسخَت سنة ٦١٤ هـ. وهي النسخة التي اعتمدها Charette 2003 (p. 5, n. 12)، ومنها أحال في كتابه بالصفحات.
- ن = فيلادلفيا، جامعة بنسلفانيا، مجموعة شوينبرغ، LJS 478: مجموع فلكي أوله رسالة للبيروني في أنواع الأسطرلاب، بخط سنة ٦٢٥ هـ.
- ب = لندن، المكتبة البريطانية، Or 5593: البيروني، كتاب استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب. مصوّر في المكتبة الرقمية القطرية:

https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000094.0x000094

- س = باريس، المكتبة الوطنية الفرنسية، Arabe 6860.
- ت = دبلن، مكتبة تشستر بيتي، Ar 3773.
- طهران، المكتبة والمتحف الوطني ملك، ١٣٩٣.٠٤٠٠٣٣١٩.

ثانياً: مخطوطات أخرى

- السجزي، كتاب في عمل الأسطرلاب، إسطنبول، طوقايي سراي، أحمد الثالث ٣٣٤٢، ق ١٢٣ و-١٥٣ ظ، ١١٤ و-١٢٢ و (عن Charette 2003, p. 67, n. 60).

ثالثاً: المصادر العربية

- البيروني، الاستيعاب = البيروني، استيعاب الوجوه الممكنة في صناعة الأسطرلاب، تصحيح السيد محمد أكبر جوادى الحسيني (مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ١٣٨٠ هـ ش / ٢٠٠١ م). ورمزها في التحقيق «ط».
- البيروني، الآثار = البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، تحقيق E. Sachau (Leipzig, 1878). وترجمته: Sachau 1879.
- البيروني، تحديد = البيروني، تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن، تحقيق ب. بولغاكوف (القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ١٩٦٢). وترجمته: Ali 1967.
- البيروني، التفهيم = البيروني، التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، نشره مصوراً مع ترجمة إنجليزية R. Ramsay Wright, *The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology* (London: Luzac, 1934).
- البيروني، الظلال = البيروني، أفراد المقال في أمر الظلال. وترجمته: Kennedy 1976.

- البيروني، الفهرست = البيروني، رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي، نشرها P. Kraus (Paris, 1936).
- البيروني، القانون = البيروني، القانون المسعودي، ٣ مج (حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٤-١٩٥٦).
- البيروني، الهند = البيروني، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٩٥٨). وترجمته: Sachau 1888.
- Ibrāhīm ibn Sinān 1948 = إبراهيم بن سنان بن ثابت، رسائل ابن سنان (حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨).
- Ibrāhīm ibn Sinān 1983 = —، رسائل ابن سنان، تحقيق أحمد سليم سعيدان (الكويت، ١٩٨٣).
- المراكشي، جامع المبادئ = أبو علي المراكشي، جامع المبادئ والغايات في علم الميقات، مصورة مخطوطة إسطنبول طويقياي أحمد الثالث ٣٣٤٣، نشرها F. Sezgin، مجلدان (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1984).
- وترجمة نصفه الأول: Sédillot, *Traité*.

رابعاً: المصادر اليونانية في ترجماتها

- أبولونيوس، المخروطات = Heath 1896.
- أقليدس، الأصول، المقالة الثانية.
- بطليموس، تسطيح الكرة = Sidoli & Berggren 2007.
- ثاوذوسيوس، الأكر = Kunitzsch & Lorch 2010.

خامساً: الدراسات

- Ali 1967 = Jamil Ali (trans.), *The Determination of the Coordinates of Positions for the Correction of Distances between Cities: A Translation from the Arabic of al-Bīrūnī's Kitāb Taḥdīd Nihāyāt al-Amākin* (Beirut: American University of Beirut, 1967)
- Berggren 1991 = J. Lennart Berggren, "Medieval Islamic Methods for Drawing Azimuth Circles on the Astrolabe", *Centaurus* 34, 309–344
- Berggren 1994 = —, "Abū Sahl al-Kūhī's Treatise of the Astrolabe With Proof: Text, Translation and Commentary", *Physis* N.S. 31, 141–252
- Boilot 1955 = D. J. Boilot, "L'œuvre d'al-Beruni: essai bibliographique", *Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orientales* 2, 161–256
- Charette 2003 = François Charette, *Mathematical Instrumentation in Fourteenth-Century Egypt and Syria: The Illustrated Treatise of Najm al-Dīn al-Miṣrī* (Leiden and Boston: Brill) [Islamic Philosophy, Theology and Science, 51]
- Frank 1920 = Josef Frank, *Zur Geschichte des Astrolabs* (Erlangen: Universitäts-Buchdruckerei von Junge und Sohn); repr. in Sezgin, *AIOS*
- Heath 1896 = T. L. Heath, *Apollonius of Perga: Treatise on Conic Sections* (Cambridge: Cambridge University Press)

- Hill 1985 = Donald R. Hill, “al-Bīrūnī’s Mechanical Calendar”, *Annals of* •
Science 42, 139–163
- Hogendijk 1996 = Jan P. Hogendijk, *Al-Sijzī’s Treatise on Geometrical* •
Problem Solving (Tehran: Fatemi Publishing)
- Hogendijk 2001 = —, “The Contributions by Abū Naṣr ibn ‘Irāq and al- •
Ṣaghānī to the Theory of Seasonal Hour Lines on Astrolabes and Sundials”,
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 14, 1–30
- Hogendijk 2022 = —, “Abū Rayḥān Bīrūnī in the 15th/21st Century”, •
lecture,
<https://isf.mathhouse.org/wp-content/uploads/2022/05/birunitalk.pdf>
- Kennedy 1970 = E. S. Kennedy, “Al-Bīrūnī”, in *Dictionary of Scientific* •
Biography, ed. C. C. Gillispie, vol. 2 (New York: Scribner), 147–158
- Kennedy 1976 = —, *The Exhaustive Treatise on Shadows by Abū al-Rayḥān* •
Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī, translation and commentary, 2 vols.
(Aleppo: Institute for the History of Arabic Science)
- Kennedy, Kunitzsch & Lorch 1999 = E. S. Kennedy, P. Kunitzsch and R. •
Lorch, *The Melon-Shaped Astrolabe in Arabic Astronomy* (Stuttgart: Steiner)
- King 1999 = David A. King, *World-Maps for Finding the Direction and* •
Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic Science (Leiden:
Brill)

- King 2004–05 = —, *In Synchrony with the Heavens: Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in Medieval Islamic Civilization*, 2 vols. (Leiden: Brill) •
- Kunitzsch & Lorch 1994 = P. Kunitzsch and R. Lorch, *Maslama's Notes on Ptolemy's Planisphaerium and Related Texts* (Munich) [Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 1994, Heft 2] •
- Kunitzsch & Lorch 2010 = —, *Theodosius, Sphaerica: Arabic and Medieval Latin Translations* (Stuttgart: Steiner) •
- Lorch 1987 = Richard Lorch, “Al-Ṣaghānī's Treatise on Projecting the Sphere”, in *From Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy*, ed. D. A. King and G. Saliba (New York) [Annals of the New York Academy of Sciences 500], 237–252 •
- Lorch 1994 = —, “Mischastrolabien im arabisch-islamischen Kulturgebiet”, in *Ad radices. Festband zum fünfzigjährigen Bestehen des Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main*, ed. A. von Gotstedter (Stuttgart: Steiner), 231–236 •

- Lorch 1996 = —, “Ptolemy and Maslama on the Transformation of Circles into Circles in Stereographic Projection”, *Archive for History of Exact Sciences* 49 (1995–96), 271–284
- .Michel 1976 = Henri Michel, *Traité de l’astrolabe*, 2nd rev. ed. (Paris)
- Neugebauer 1949 = Otto Neugebauer, “The Early History of the Astrolabe”, *Isis* 40, 240–256
- Neugebauer 1975 = —, *A History of Ancient Mathematical Astronomy*, 3 vols. (New York and Berlin: Springer)
- Rezvani 2019 = P. Rezvani, *Two Treatises on the Astrolabe by Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī (973–1048 A.D.)*, PhD diss., Utrecht University
- Sachau 1879 = E. Sachau (trans.), *The Chronology of Ancient Nations*. (London)
- .Sachau 1888 = —, *Alberuni’s India*, 2 vols. (London)
- Saliba 1990 = George Saliba, “Bīrūnī, Abū Rayḥān, iii. Mathematics and Astronomy”, *Encyclopaedia Iranica*, vol. 4
- Sédillot, *Traité* = J. J. Sédillot (trans.), *Traité des instruments astronomiques des Arabes*, 2 vols. (Paris, 1834; repr. Frankfurt, 1984)
- جامع المبادئ للمراكشي].

- Sédillot, *Mémoire* = L. A. Sédiillot, *Mémoire sur les instruments* •
.astronomiques des Arabes (Paris, 1844; repr. Frankfurt, 1989)
- Seeman 1925 = Hugo Seeman (with Th. Mittelberger), “Das kugelförmige •
Astrolab nach den Mitteilungen von Alfons X. von Kastilien und den
vorhandenen arabischen Quellen”, *Abhandlungen zur Geschichte der*
Naturwissenschaften und der Medizin, Heft VIII (Erlangen); repr. in Sezgin,
.AIOS
- Sezgin, *AIOS* = *Arabische Instrumente in orientalistischen Studien*, ed. F. •
Sezgin et al., 6 vols. (Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-
.Islamischen Wissenschaften, 1990–91)
- Sezgin, *GAS* = Fuat Sezgin, *Geschichte des arabischen Schrifttums*, Bd. VI: •
.Astronomie (Leiden: Brill, 1978)
- Sidoli & Berggren 2007 = N. Sidoli and J. L. Berggren, “The Arabic Version •
of Ptolemy’s *Planisphere* or *Flattening the Surface of the Sphere*: Text,
.Translation, Commentary”, *SCIAMVS* 8, 37–139
- Wiedemann 1912b = Eilhard Wiedemann, “Zu den Anschauungen der •
Araber über die Bewegung der Erde (Nachtrag)”, *Mitteilungen zur*
.Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 11, p. 131
- Wiedemann 1913 = —, “Ein Instrument, das die Bewegung von Sonne und •
.Mond darstellt, nach al-Bīrūnī”, *Der Islam* 4, 5–13

- Wiedemann & Frank 1920–21 = E. Wiedemann and J. Frank, “Allgemeine •
 Betrachtungen von al-Bīrūnī in einem Werk über die Astrolabien”,
Sitzungsberichte der Physikalisch-Medizinischen Sozietät zu Erlangen 52–
 .53, 97–121

- Wiedemann & Frank 1921 = —, “Vorrichtungen zur Teilung von Kreisen •
 und Geraden usw. nach al-Bīrūnī”, *Zeitschrift für Instrumentenkunde* 41,
 .225–236

- Wiedemann & Suter 1920–21 = E. Wiedemann and H. Suter, “Über al- •
 Bīrūnī und seine Schriften” (Beiträge zur Geschichte der
 Naturwissenschaften LX), *Sitzungsberichte der Physikalisch-Medizinischen*
.Sozietät zu Erlangen 52–53

- Woepcke 1874 = F. Woepcke, “Trois traités arabes sur le compas parfait”, •
.Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale 22, 1–175